



Economia dell'età digitale ICT

Economia
Università di Torino (UNITO)
120 pag.

LEZIONE 1 Introduzione economia

Cos'è l'economia? È una scienza sociale che studia il comportamento umano legato ad alcune sfere della nostra vita che sono legati alla produzione, al consumo, alla distribuzione di beni e servizi.

Per dare una definizione più precisa dobbiamo introdurre i concetti di agenti economici e allocazione delle risorse:

1) L'agente economico = si tratta di un individuo o un gruppo che compie delle scelte (es. un consumatore sceglie di mangiare bacon cheeseburger o tofu burger). Non tutti gli agenti economici sono individui, può anche essere un gruppo (uno stato, un'esercito, un'impresa ecc.).

2) Allocazione delle risorse = le risorse scarse sono cose che gli individui vogliono quando la quantità desiderata è superiore alla quantità disponibile. La scarsità esiste perché le persone hanno bisogni illimitati in un mondo di risorse limitate.

La teoria economica è quindi lo studio dei modi in cui gli agenti scelgono di allocare risorse scarse e dell'influenza di queste scelte sulla società.

Economia positiva ed economia normativa

- L'economia positiva** descrive ciò che le persone fanno realmente. Queste affermazioni attuali possono essere confermate o controllate sulla base di dati. Descrivere ciò che è accaduto o predire ciò che accadrà sono attività che appartengono entrambe all'economia positiva o analisi economica positiva.
- L'economia normativa** raccomanda che cosa si dovrebbe fare, consiglia gli individui e società sulle scelte da compiere. Dipende quasi sempre dai giudizi soggettivi.

Microeconomia e Macroeconomia

Oggetti di studio si divide in **Microeconomia** (individui), studio di come individui, nuclei familiari ecc. compiono le loro scelte e come tali scelte influiscono sui prezzi, l'allocazione delle risorse, il benessere degli altri agenti.

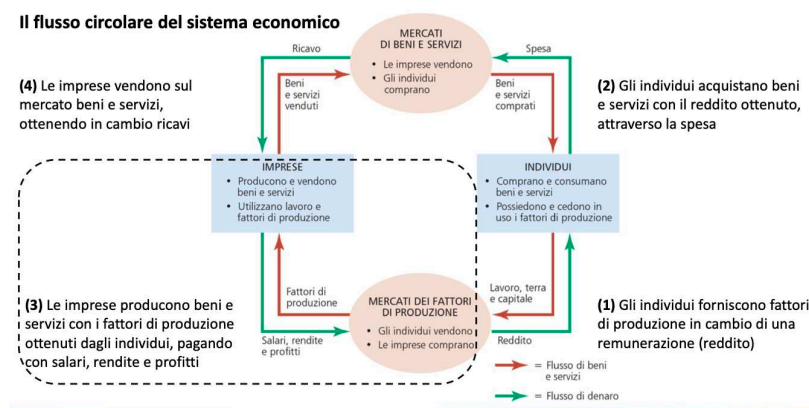
Macroeconomia (aggregati economici - paesi) studio dell'economia nel suo insieme, studia fenomeni la cui ampiezza coincide con quella dell'economia come il tasso della produzione totale di un paese ecc...

Obiettivi della macro e micro economia

Microeconomia = analisi teorica

Macroeconomia = decisioni di politica economica, decisioni per chi ci governa

Questi 2 obiettivi sono collegati l'uno con l'altro



Per analizzare il funzionamento di un sistema economico:

- 1) Gli individui forniscono sul mercato dei fattori di produzione lavoro – capitale – terra (i fattori di cui loro sono in possesso) in cambio di un reddito
- 2) Con questo reddito gli individui si rivolgono sul mercato di beni e servizi per acquistare quello di cui hanno bisogno; quello che era il loro reddito si trasformerà in spesa.
- 3) I beni e servizi sono prodotti dalle imprese con i fattori di produzione forniti dagli individui, in cambio di salari – rendite – profitti.
- 4) Le imprese forniscono beni e servizi sul mercato ottenendo in cambio ricavi, che verranno utilizzati dalle imprese per profitti, sostenere i costi della produzione.

I 3 principi della teoria economica:

1) Ottimizzazione = le persone decidono cosa fare soppesando pro e contro delle varie opzioni e cercano di scegliere la migliore. Gli individui valutano benefici e costi delle scelte. Implica che qualsiasi tipo di scelta (come passare il tempo, spendere il denaro) debba essere presa valutando i benefici e i costi della scelta. Si cerca dunque di massimizzare il beneficio minimizzando il costo.

Ci sono 2 concetti importanti, il concetto di costo-opportunità e di analisi marginale:

1) Costo-opportunità = È il valore del miglior uso alternativo di una risorsa. Siccome le nostre risorse sono limitate, scegliere una cosa e fare un'azione implica prenderne un'altra. Si tratta di una valutazione costo-opportunità: l'individuo valuta il poter fare una cosa sulla base di dover rinunciare a qualcos'altro.

Esempio = andare a lezione vs. fare altro, qual è il costo-opportunità *di andare a lezione*? Quando valutiamo la possibilità di andare a lezione non la valutiamo soltanto come valore (prendere appunti, seguire la lezione etc.) ma anche in funzione di quello che perdiamo se ci andiamo (possibilità di stare con gli amici).

«*the value of the next best alternative forgone when making a decision*»: si pone l'accento che valutiamo una scelta sulla base della scelta prossima migliore. Se abbiamo diverse possibilità, l'individuo valuta la prima possibile, in funzione della seconda (come un ranking).

2) Analisi marginale = gli economisti studiano le differenze tra costi e benefici di varie alternative, questi costi e benefici vengono calcolati in totale ma soprattutto al margine cioè guardando gli incrementi dei costi e dei benefici totali.

L'analisi marginale non cambierà mai la risposta finale alla domanda “che cosa è ottimo?”, ma cambierà il modo in cui concepite l'ottimizzazione.

Beneficio marginale = beneficio associato ad un'unità aggiuntiva di una certa attività, se voglio acquistare qualcosa, io valuto qual è il beneficio in più rispetto a quello che ho già, che mi deriverebbe dall'acquistare quell'oggetto (es. un altro paio di jeans).

Costo marginale = costo associato ad un'unità aggiuntiva di una certa attività, di quanto aumenterebbero il costo totale dello shopping di quest'anno se acquistassi i jeans?

Il mercato (ottimizzazione)

Il Mercato è un gruppo di agenti economici che scambiano un bene o un servizio, nonché le norme e gli accordi che li regolano; nel mercato domanda e offerta «si incontrano». Il mercato viene rappresentato graficamente da due curve (domanda e offerta) che si intersecano.

Curva di domanda: rappresentazione grafica della quantità domandata di un bene o un servizio per livelli di prezzo differenti. *Per ogni livello di prezzo di un bene, quanto di quel bene si venderebbe?*

Curva di offerta: rappresentazione grafica della quantità offerta di un bene o un servizio per livelli di prezzo differenti.

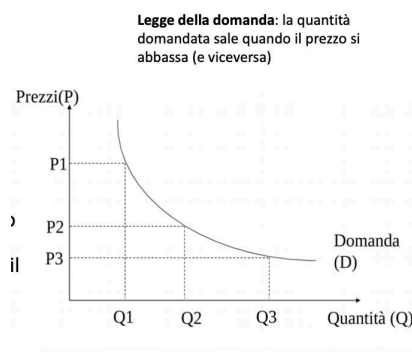
La domanda (ottimizzazione)

La **curva di domanda** esprime la quantità domandata di un bene in corrispondenza di diversi livelli di prezzo. Ad esempio: se il prezzo dell'acqua fosse P1 (10 euro), la quantità acquistata sul mercato sarebbe Q1 (una sola bottiglia d'acqua). Se il prezzo diminuisse a P2 (5 euro) la quantità acquistata aumenta perché il prezzo si è abbassato e passa a Q2.

Se il prezzo scende ulteriormente e scende a P3 (2 euro), la quantità aumenterà nuovamente per passare a Q3. Mettendo insieme queste informazioni (prezzi + quantità) si ottiene la **curva di domanda**.

Sull'asse orizzontale è presente sempre la quantità mentre su quella verticale il prezzo.

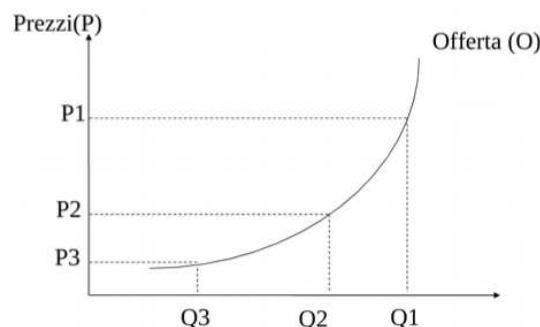
Ha **pendenza negativa**, perché vi è una relazione negativa tra prezzo e quantità: se il prezzo diminuisce, un maggior numero di persone sarà disposto ad acquistare il bene, e viceversa (**legge della domanda**)



L'offerta (ottimizzazione)

La **curva di offerta** esprime la quantità **offerta** di un bene in corrispondenza di diversi livelli di prezzo; la quantità offerta dalle imprese sul mercato. Ad esempio: ad un prezzo sul mercato dell'acqua a 10 euro (P1) le imprese sono disposte a produrre Q1 (3 bottiglie). Ad un prezzo più basso P2 (5 euro) le imprese producono una quantità inferiore Q2 (2 bottiglie). A Q3 le aziende ne produrranno solo una.

Il prezzo rappresenta per le imprese un segnale che indica quanto possono produrre. Unendo i punti trovati dalle combinazioni otteniamo la curva di offerta. Ha **pendenza positiva**: se il prezzo diminuisce, le imprese saranno disposte ad offrire una minore quantità del bene, e viceversa (**legge dell'offerta**). Per rappresentarla, sull'asse orizzontale c'è la quantità e su quella verticale il prezzo.

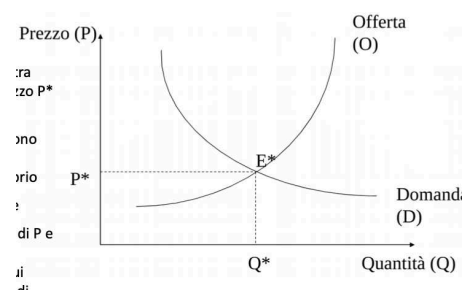


2) Equilibrio = i sistemi economici tendono a raggiungere l'equilibrio, situazione in cui tutti gli agenti ottimizzano simultaneamente le loro scelte, nessuno avrà incentivo a cambiare

Equilibrio di mercato (equilibrio) insieme di domanda e offerta

Il mercato è la rappresentazione dell'**equilibrio E*** (simboli di convenzione) tra Domanda e Offerta intorno ad un determinato prezzo P* e una quantità Q* di un bene. Nel punto E* sia domanda che offerta sono soddisfatte della combinazione P* x Q*.

Se il **prezzo fosse più basso** di P* sul mercato (es. P1), la quantità



domandata sarebbe superiore alla quantità offerta. La differenza tra la quantità domandata e quella offerta si chiama **eccesso di domanda**: se il prezzo fosse P_1 , un numero maggiore di consumatori sarebbero disposti ad acquistare il bene a P_1 **MA** le imprese ne produrrebbero in quantità minore. Vi sarebbe quindi una situazione di **disequilibrio** e di **eccesso di domanda**.

Se il **prezzo fosse maggiore** di P^* (es. P_2) saremmo di fronte ad una quantità offerta superiore alla quantità domandata. La differenza tra la quantità che le aziende produrrebbero se il prezzo del bene fosse P_2 e la domanda dei consumatori a quel prezzo viene chiamata **eccesso di offerta**. Siamo anche qui in disequilibrio.

Le **forze di mercato** portano all'**equilibrio**: la quantità offerta è uguale a quella domandata.

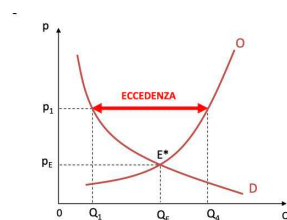
Principio di Efficienza Paretiana = una combinazione di P e Q si dice Pareto-efficiente quando non è possibile aumentare la soddisfazione di un gruppo di individui senza diminuire la soddisfazione di un altro gruppo di individui.

Se prendiamo in considerazione E^* i consumatori starebbero meglio il prezzo di vendita, ma peggiorerebbe la soddisfazione delle imprese che vedrebbero ridotti i ricavi. D'altro canto, le imprese starebbero meglio se il prezzo aumentasse ma i consumatori non potrebbero permettersi tutte le unità del bene.

Nel punto di equilibrio sono massimizzati sia la soddisfazione dei consumatori che il beneficio per le imprese. Non è possibile trovare un punto in cui starebbero meglio del punto di equilibrio E^* .

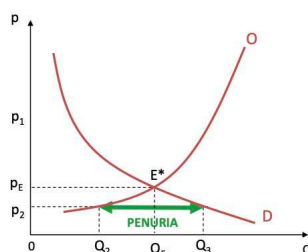
→ **E^* è una soluzione Pareto-efficiente per definizione**

EQUILIBRIO (la quantità della domanda è uguale alla produzione del prodotto quindi alla quantità offerta) **ECCEDENZIA E PECUNIARIA**



Quando $p = p_1$: $Q_4 > Q_1 \rightarrow$ **ECCEDENZIA** (Offerta > Domanda)

Le imprese producono di più di quanto i consumatori domandano, l'offerta è maggiore di quello che i consumatori sono disposti a pagare quindi il prezzo è troppo alto.



Quando $p = p_2$: $Q_3 > Q_2 \rightarrow$ **PENURIA** (Domanda > Offerta)

Quando il prezzo è al di sotto del prezzo di equilibrio, la domanda è maggiore dell'offerta, e i produttori non lo trovano conveniente.

3) Empirismo = si usano dati per verificare teorie e cause di avvenimenti economici.

Gli economisti usano dati per determinare se. Le nostre teorie sul comportamento umano, come ottimizzazione ed equilibrio corrispondono al comportamento umano reale.

Gli economisti sono anche interessati a capire qual'è la causa di ciò che accade nel mondo.

Il mercato (statica comparata)

Analizzare cosa succede nel mercato se cambiano le condizioni che influenzano domanda e offerta. Si occupa di confrontare due o più equilibri una volta che siano intervenute delle variazioni nelle condizioni di mercato, senza preoccuparsi del modo in cui il mercato passa da un equilibrio all'altro.

Con l'espressione statica comparata si indica il metodo di analisi che confronta 2 situazioni di equilibrio prima e dopo la variazione di uno dei fattori rilevanti.

Distinguiamo:

- 1) **spostamenti della curva** di Domanda o di Offerta: sono dovuti a cambiamenti di vari **fattori**;
- 2) **movimenti lungo la curva** di Domanda o di Offerta: sono dovuti a variazioni dei **prezzi**.

Domanda

Spostamento (a): Q domandata cambia ad un P dato. Ciò dipende da variazioni di:

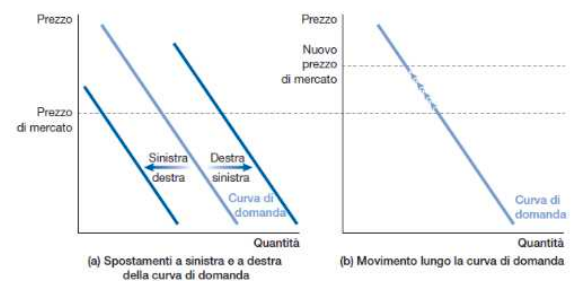
1) Gusti e preferenze = ad esempio, se a tutti gli utenti piacerà il S.O Android rispetto ad iOS, la vendita degli smartphone Android slitterà a destra, aumentando. Viceversa, gli smartphone iOS slitteranno a sinistra.

2) Reddito e ricchezza

3) Disponibilità di beni correlati (es. mascherine)

4) Numero e dimensioni dei consumatori

5) Aspettative circa il futuro



movimenti lungo la curva di Domanda o di Offerta: sono dovuti a variazioni dei prezzi.

Movimento (b): se P sale (o scende) e la curva non si sposta, osserviamo un movimento lungo la curva.

COME IL REDDITO E LA RICCHEZZA INFLUENZANO I BENI CORRELATI (cioè sulla domanda)

- REDDITO:

Beni normali = beni il cui consumo aumenta all'aumentare dei redditi (la maggior parte dei beni abbigliamento ecc...).

Beni inferiori = beni il cui consumo si riduce all'aumento del reddito "Giffen e non di Giffen" (cibo surgelato vs cibo fresco)

- BENI CORRELATI:

Beni sostituti = beni per cui l'aumento del prezzo dell'uno conduce all'aumento della quantità domandata dell'altro (burro e margarina, pasta e riso)

Beni complementi = beni per cui l'aumento del prezzo dell'uno determina la diminuzione della quantità domandata dell'altro (olio motore e carburante, quaderni e penne).

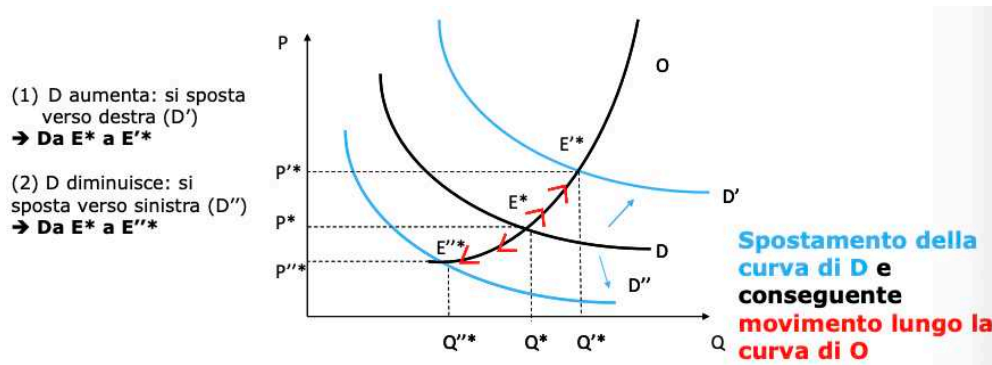
OFFERTA

Spostamento (a): Q offerta cambia ad un P dato. Ciò dipende da variazioni di:

- 1) Prezzi degli input usati per produrre il bene
- 2) Tecnologia usata per produrre il bene
- 3) Numero e dimensione delle imprese produttrici
- 4) Aspettative circa il futuro

Movimento (b): se P sale (o scende) e la curva non si sposta, osserviamo un movimento lungo la curva

CAMBIA LA DOMANDA



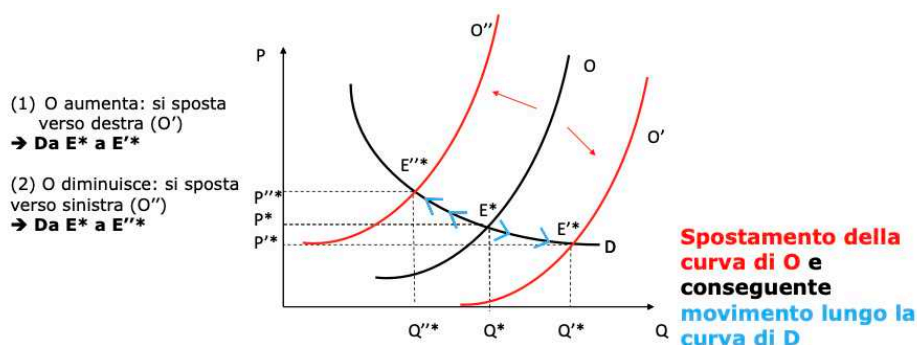
La curva di domanda e di offerta si intersecano in E*; se la domanda aumenta assistiamo ad uno spostamento verso destra della curva di domanda, passando da D a D1. Inoltre, di conseguenza a questo troveremo un movimento lungo la curva di offerta.

L'equilibrio non sarà più E* ma E', in cui la quantità di equilibrio sarà E' e il prezzo di equilibrio sarà P', più alto di quello precedente.

Questo perché cambia uno dei fattori che influenza la domanda (che va verso dx) ma non cambia nessuno dei fattori che influenza l'offerta, quindi osserviamo un movimento lungo la curva di offerta.

Analogamente, se la domanda diminuisce allora si riduce e slitta verso sinistra; allo spostamento della curva di domanda a sx (da D a D'') segue un movimento lungo la curva di offerta. Il nuovo equilibrio è E'', in cui la quantità di equilibrio è inferiore di quella in E* e il prezzo di equilibrio sarà inferiore al P precedente in E*. cambia uno dei fattori della domanda ma non cambia nulla per l'offerta.

CAMBIA L'OFFERTA



Qui cambia l'**offerta**: se la curva di offerta aumenta a **destra**, si assiste ad un nuovo equilibrio E'^* che si ottiene in seguito allo spostamento della curva di offerta e al movimento lungo la curva di domanda $\rightarrow$ in E'^* il prezzo P'^* è più basso, mentre la quantità Q'^* del bene è maggiore, dunque più consumatori comprano il bene.

Per questo motivo, in un secondo tempo t_2 , i consumatori si rendono conto che un bene è presente in più quantità ad un prezzo basso, avendo così l'ingresso di consumatori sul mercato spostando la curva di domanda verso destra (D''), andando ad aggiustarsi con l'offerta e trovando il nuovo equilibrio in E''^*

3 criteri per la classificazione dei mercati

1) **Sostituibilità**: esistenza ed omogeneità qualitativa di prodotti sostituti (consumatori) ad esempio, è possibile distinguere il mercato delle auto da quello delle bici, perché sono prodotti sostituti ma appartengono a dei mercati diversi. Però, al loro interno, è possibile distinguere in maniera specifica altri sotto mercati (es. autoritarie, sportive, di lusso etc.).

2) **Interdipendenza**: intensità della misura in cui le imprese dell'industria tengono in considerazione le reazioni delle imprese concorrenti (numero di imprese e differenziazione del prodotto). Se le imprese tengono in considerazione le azioni delle altre imprese significa che c'è un livello di interdipendenza fra di loro e faranno parte dello stesso mercato. Chiaramente questo criterio dipende dal numero di imprese e differenziazione del prodotto.

3) **Condizioni di entrata**: esistenza e importanza di barriere all'ingresso per le imprese che vogliono avviare la produzione di un bene o servizio. Ci sono beni o servizi la cui produzione richiede elevati investimenti e rappresentano delle barriere per le imprese che vogliono entrare in quel mercato.

Forme di mercato

CONCORRENZA PERFETTA	MONOPOLIO (es. acqua, energia elettrica)
• Molte imprese • Prodotto omogeneo (perfetti sostituti) • Le imprese non influenzano il prezzo di mercato (price-taker) • Comportamento atomistico (ignorano i concorrenti) • Entrata nel mercato libera e facile	• Una sola impresa • Assenza di prodotti sostituti • Domanda dell'impresa coincide con domanda di mercato • Barriere all'entrata
OLIGOPOLIO	CONCORRENZA MONOPOLISTICA
• poche imprese • ciascuna impresa prende in considerazione le reazioni dei concorrenti • alta rivalità a meno di collusione • diversi tipi di comportamento oligopolistico	• molte imprese • prodotto differenziato • comportamento atomistico • entrata libera e facile

LEZIONE 2

La teoria della domanda

Abbiamo visto che, nel mercato, **Domanda** (=consumatori) e **Offerta** (=imprese) si «incontrano», determinando P e Q di equilibrio (E^*)

La domanda di mercato è la somma delle domande individuali, per cui il principale oggetto della teoria della domanda è la domanda dei singoli consumatori. Oltre al prezzo di un certo bene, sono importanti fattori come il reddito individuale, il prezzo di beni correlati, i gusti dei consumatori, la distribuzione del reddito, la popolazione complessiva, etc.

Ora ci concentriamo sul «**problema**» del consumatore, ovvero in che modo i consumatori decidono di acquistare

Il problema del consumatore (cioè in che modo decidono di acquistare)

Il problema del consumatore si compone di 3 elementi:

- 1)Prezzi = i prezzi sono esogenamente determinati e sono dati cioè sono quelli che vediamo
- 2)Gusti o preferenze del consumatore (ciò che piace)
- 3)Budget del consumatore (la ricchezza)

I prezzi sono **dati sul mercato**, il consumatore è **price - taker**: non può influenzare i prezzi con i propri acquisti; il prezzo non è negoziabile né è modificato a seconda della quantità acquistata dai consumatori o prodotta dalle imprese.

Non ci resta che occuparci degli altri due elementi: i gusti e le preferenze si studiano attraverso le **curve di indifferenza**; il **budget** si studia attraverso il vincolo di bilancio

LE PREFERENZE

Caratteristiche del consumatore:

- 1)Il consumatore è **razionale**: Agisce sempre con l'obiettivo di massimizzare la sua utilità minimizzando gli sforzi (cioè i costi).
- 2)Spende il suo reddito in modo tale da conseguire il più elevato livello di soddisfazione (utilità) dati il suo reddito ed il prezzo di mercato (è disposto a spendere tutto il suo reddito a disposizione).
- 3)Ha piena conoscenza di ogni informazione rilevante (alternative disponibili, prezzi, reddito disponibile)
- 4)È in grado di confrontare le utilità di diverse combinazioni (panieri= termine economico) di beni: il modo in cui il consumatore ordina i panieri di consumo ne descrive le **preferenze cioè i gusti**.

Dati due panieri (due coppie di consumo di beni) di consumo (x_1, x_2) e (y_1, y_2) :

- 1) Se il consumatore preferisce senza dubbio il primo paniere al secondo, si dice che il primo è **strettamente preferito** al secondo, e si scrive: $(x_1, x_2) > (y_1, y_2)$;

2) Se il consumatore è **ugualmente soddisfatto** dai due panieri, si dice che è **indifferente**, e si scrive: $(x_1, x_2) \sim (y_1, y_2)$;

3) Se il consumatore preferisce il primo paniere al secondo **oppure** è indifferente tra i due panieri, dice che esiste una relazione di **preferenza debole** tra i due panieri, e si scrive: $(x_1, x_2) \succsim (y_1, y_2)$;

Fatta questa introduzione sulle caratteristiche del consumatore, bisogna fare delle assunzioni sulle preferenze del consumatore.

1) Completezza = confrontare i panieri di consumo è **sempre possibile**. Dati due panieri, il consumatore è **sempre** in grado di dire se $(x_1, x_2) \succsim (y_1, y_2)$ [preferenza debole x] **oppure** $(y_1, y_2) \succsim (x_1, x_2)$ [preferenza debole y], oppure $(x_1, x_2) \succsim (y_1, y_2)$ e $(y_1, y_2) \succsim (x_1, x_2)$, ovvero sono **indifferenti**

2) Riflessività = un paniere **qualsiasi** è desiderabile almeno tanto quanto se stesso; cioè $(x_1, x_2) \succsim (x_1, x_2)$.

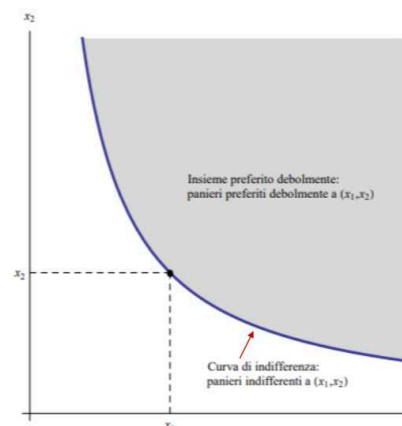
3) Transitività = se $(x_1, x_2) \succsim (y_1, y_2)$ e anche $(y_1, y_2) \succsim (z_1, z_2)$ allora $(x_1, x_2) \succsim (z_1, z_2)$. Se preferisco un paniere ad un altro (A a B), preferisco contemporaneamente anche il paniere B al paniere C $\rightarrow$ preferisco anche A a C. esiste un rapporto di debolezza tra x e y ma esiste anche tra y e z, allora esisterà anche una preferenza debole tra x e z.

LE CURVE DI INDIFFERENZA

Dato un paniere di consumo (x_1, x_2) , **tutti** i panieri ad esso debolmente preferiti costituiscono l'**insieme preferito debolmente**.

I panieri che si trovano sulla frontiera di questo insieme sono quelli che lasciano il consumatore **indifferente**, e formano la **curva di indifferenza**.

Le curve d'indifferenza individuano quindi le **combinazioni di beni** (panieri) che danno il medesimo di livello di soddisfacimento per il consumatore. Al variare del consumo di (x_1, x_2) , pur restando sulla stessa curva, il livello di soddisfacimento per il consumatore è uguale.



Proprietà delle curve di indifferenza:

1) **Curve di indifferenza più in alto sono preferite a curve di indifferenza più in basso**, perché rappresentano maggiori quantità di beni, e quindi forniscono maggiore soddisfacimento (utilità)

2) **Pendenza negativa**: se il consumo di uno dei due beni si riduce, bisogna aumentare il consumo dell'altro affinché il livello di soddisfacimento non cambi.

3) **Le curve di indifferenza non si intersecano mai**, perché corrispondono a diversi livelli di preferenza

4) **Convessità** (determinata dalla curva decrescente): il rapporto al quale un bene può essere sostituito con l'altro è decrescente.

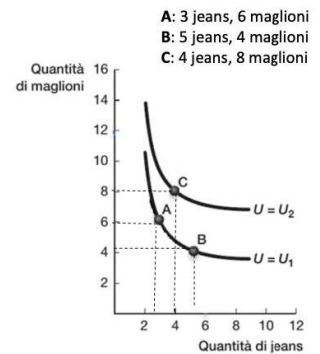
5) Lungo ogni curva di indifferenza, i consumatori sono indifferenti

ESEMPIO

il consumatore può spendere una determinata quantità di soldi in shopping e deve decidere quanto acquistare tra jeans e maglioni.

Lungo ogni curva di indifferenza, i consumatori sono **indifferenti**: se prendiamo il paniere A e il paniere B ci danno la **stessa utilità**; per questo consumatore, acquistare 6 maglioni e tre paia di jeans OPPURE acquistare 4 maglioni e 5 jeans procurano lo **stesso livello di soddisfazione** — in A e B il beneficio totale è uguale.

Invece, il beneficio ottenuto dal consumo del paniere C è maggiore di quello ottenuto da A o da B; si trova pertanto su una **curva più in alto**. Consumare 8 maglioni e 4 jeans da un livello di soddisfazione e utilità complessivo maggiore di quello che si ha acquistando le combinazioni in A o B.



Il saggio margine di sostituzione

1) I due beni x ed y nello stesso paniere possono sostituirsi l'uno all'altro, ma **per aumentare il consumo di x, bisogna ridurre il consumo di y**, affinché l'utilità resti invariata (= stessa curva di indifferenza).

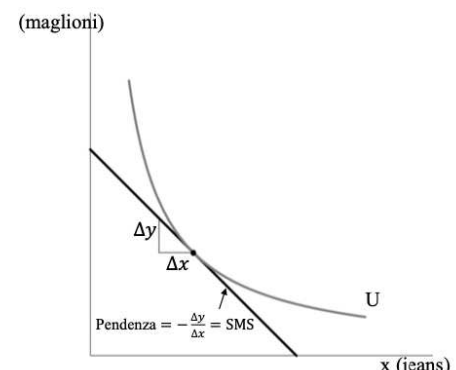
2) Il **SMS** di x rispetto ad y è il numero di unità del bene y che deve essere ceduto in cambio di un'unità aggiuntiva del bene x, affinché il consumatore mantenga lo stesso livello di soddisfazione.

Matematicamente e graficamente Il **SMS** può essere interpretato come la quantità di un bene alla quale il consumatore è **disposto a rinunciare** per acquistare una quantità aggiuntiva dell'altro bene.

Il SMS corrisponde alla **pendenza** (non è uguale in tutta la curva) della retta tangente ad un punto della curva di indifferenza.

Quindi il SMS è la pendenza della curva di indifferenza in uno specifico punto.

Il SMS è il rapporto fra Δy e Δx : $SMS = -\Delta y : \Delta x$.



Il SMS è **decrescente**. Maggiore è la quantità di x posseduta, minore è la quantità di y che siamo disposti a cedere in cambio di un ulteriore aumento di x.

L'UTILITÀ

Strettamente collegato al concetto di **SMS** e di curva dell'indifferenza è l'**utilità**: è la misura della soddisfazione che deriva dal **consumo di un bene o servizio**. Serve a rappresentare le preferenze dei consumatori assegnando dei valori precisi di indifferenza. A curva di indifferenza più alte verranno assegnate valori più alti di utilità.

Un concetto importante è l'**Utilità marginale (UM)**, cioè l'incremento di utilità derivante da una variazione nel consumo di un bene o servizio. *Di quanto aumenterà la mia utilità se acquisto un jeans in più, in base all'utilità che avevo già accumulato dagli altri jeans?* Questa è l'**utilità**

marginale.

L'UM è decrescente: maggiore è la quantità consumata di un bene, minore è l'incremento dell'utilità procurato dal consumo di quantità aggiuntive. Questo si collega nuovamente al SMS → comprare l'ennesimo paio di jeans mi aumenterà l'utilità di poco.

La **funzione di utilità** associa un valore a **ciascun paniere**, in modo tale che a panieri preferiti (= curve di indifferenza più alte) corrispondano valori più alti. Una curva più in alto è l'insieme di panieri che forniscono un'utilità maggiore rispetto a quelli sulle curve più in basso.

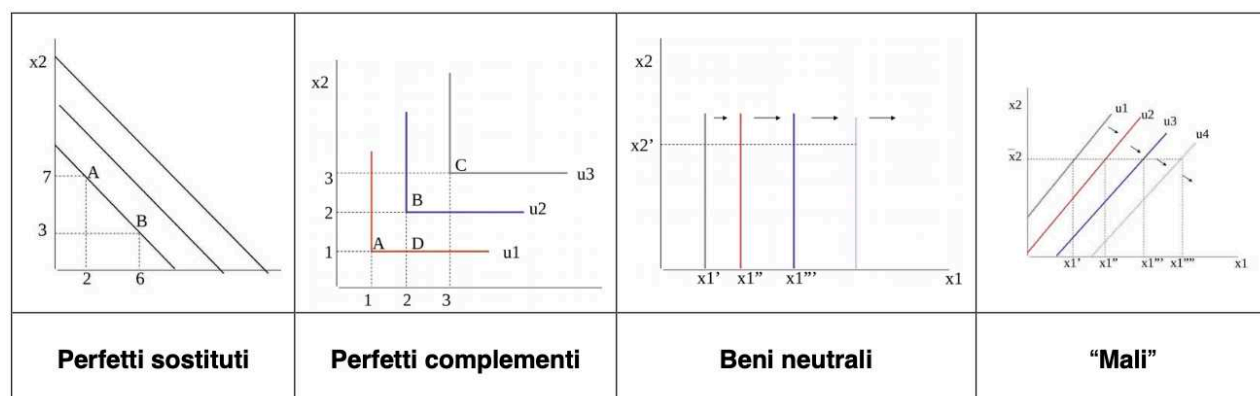
Il **SMS** (pendenza curva di indifferenza) è uguale al rapporto tra le utilità marginali dei due beni:

Concetto di curva di indifferenza

Una curva di indifferenza è l'insieme dei panieri che forniscono un uguale livello di soddisfazione al consumatore. Gli economisti spesso chiamano questo livello di soddisfazione utilità, che è semplicemente una misura astratta della soddisfazione che deriva dal consumo di un bene o di un servizio.

Le curve di indifferenza ci possono aiutare a considerare come cambiano le scelte in risposta ai cambiamenti di prezzo e di reddito. Quando il reddito cresce, il vincolo di bilancio si sposta a destra, mentre in risposta a una variazione di prezzo, ruota.

Altri tipi di curve di indifferenza



1) perfetti sostituiti = Il consumatore è interessato al numero complessivo d'unità dei beni; per aumentare il consumo di una penna blue, il consumatore è disposto a rinunciare ad una penna nera, perché sono **perfetti sostituti**. Per passare dal punto A al punto B (danno stessa utilità) il consumatore è disposto a rinunciare a 4 unità del bene x_2 e 4 unità del bene x_1 . **Il rapporto (=inclinazione) è pari a -1** (per averne uno devo rinunciarne uno dell'altro). SMS costante perché non varia lungo la curva.

2) Perfetti complementi = due beni sono consumati in proporzioni fisse (ma non necessariamente uguali). La scarpa dx e la scarpa sx sono beni consumati in proporzioni fisse, si completano tra di loro. Il consumo è identificato solo ed esclusivamente nell'angolo della curva: se abbiamo su x_1 la scarpa dx e su x_2 quella sx, il consumo è identificato solo dall'angolo.

Se il consumatore potesse avere due scarpe sx e soltanto una destra, a lui non cambierebbe l'utilità e si è sulla stessa curva.
SMS è 0 o infinito o non definito.

3) Beni neutrali = Il consumatore è neutrale nei confronti di consumarli o no. Le curve di indifferenza sono rappresentate da rette verticali se il consumatore è indifferente al bene sull'asse

Y (bene x_2); sono orizzontali se il consumatore è indifferente al bene sull'asse X (x_1).

Per ogni quantità di consumo di x_1' , x_1'' ecc.. il consumatore è indifferente sulla quantità di x_2 . L'utilità cresce solo se aumento il consumo del bene sull'asse X.

Esempio di un'offerta telefonica: se pensiamo ad un paniere di giga (asse x) e messaggi (asse y) significa che aumentando la quantità di giga l'utilità aumenta; la quantità di messaggi offerta può anche aumentare ma non mi interessa.

SMS è **infinito**.

4) Esempio della pizza = il condimento A non ci piace ma apprezziamo il condimento B. pensiamo che esista una compensazione dei beni, per cui io sono disposto a tollerare il bene che non mi piace SE vi è una data e crescente quantità di olive temporaneamente. I panieri su curve di indifferenza spostate più in basso sono preferiti ai panieri più in alto a sinistra.

—> Questo perché per trovare il livello di x_2 sulla pizza io sono tanto più soddisfatto quanto più condimento B vengono messe sulla pizza. Le curve di indifferenza sono inclinate positivamente. SMS è costante.

Riprendiamo il problema del consumatore

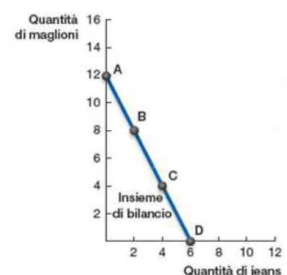
Il problema del consumatore si compone di 3 elementi:

1) Prezzi = dati dal mercato, influenzano il vincolo di bilancio, quello che il consumatore può acquistare dato il suo reddito.

2) Gusti o preferenze del consumatore = formano le curve di indifferenza, l'insieme delle combinazioni di beni che danno la stessa utilità al consumatore

3) Budget del consumatore = determina il **vincolo** (somma della spesa dei beni non deve superare il reddito) e la **retta di bilancio** (insieme delle combinazioni di beni il cui costo è uguale al reddito disponibile), sulla base del reddito disponibile e dei prezzi.

Se il consumatore acquistasse solo maglioni ne potrebbe acquistare solo 12 (punto A, che ci dà l'intercetta verticale della retta di bilancio = numero max acquistabile). Se invece il consumatore acquistasse solo i jeans, ne potrebbe acquistare solo 6 (punto D, intercetta orizzontale del vincolo di bilancio). Potrebbe anche scegliere delle combinazioni dei beni (es punto B).

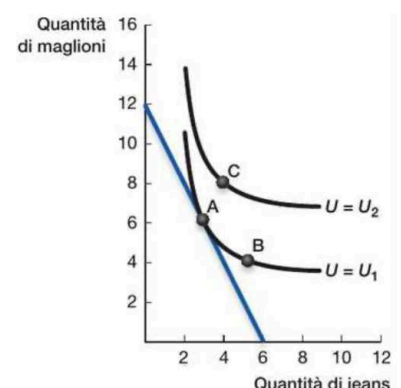


Dati i 3 elementi, essi vengono messi insieme per trovare l'equilibrio, cioè la **scelta del consumatore**.

Il consumatore è in equilibrio quando **massimizza la sua utilità**, dato il suo vincolo di bilancio (reddito e prezzi dei beni). L'equilibrio è dato dalla **tangenza tra la retta di bilancio e la curva di indifferenza** più in alto che il consumatore può raggiungere (**A**).

In questo punto è verificata l'uguaglianza tra le due pendenze, cioè la pendenza della curva di indifferenza U_1 è uguale (nel punto A) alla retta di bilancio → la pendenza della curva di indifferenza (SMS) è uguale alla pendenza della retta di bilancio.

Date le preferenze, nel punto di tangenza, la quantità del bene Y alla quale il consumatore è **disposto a rinunciare** per acquistare una quantità in più di X, mantenendo la proprietà utilità invariata è uguale al



costo opportunità di aumentare il consumo di $x \rightarrow$ costo di jeans espresso in termini di maglioni

Il punto di equilibrio del consumatore è **risolto**.

I **prezzi** sono dati sul mercato, il consumatore è price-taker $\rightarrow$ non può influenzare i prezzi con i propri acquisti

I **gusti e le preferenze** si studiano attraverso le curve di indifferenza Il **budget** si studia attraverso il vincolo di bilancio

Il vincolo di bilancio

Oltre alle curve d'indifferenza, che rappresentano le preferenze dei consumatori, la decisione relativa alla combinazione ottimale di beni da consumare è influenzata dal **Vincolo di Bilancio**. È la quantità di denaro che il consumatore ha a disposizione cioè il reddito.

Il consumatore dispone infatti di un ammontare ben definito di denaro (di un definito reddito) che limita il suo comportamento massimizzante. Per questo motivo si parla di "vincolo" al tentativo di massimizzare l'utilità.

Si dice quindi che il consumatore per scegliere deve risolvere un problema di massimizzazione vincolata. L'insieme di tutti i panieri di beni che possono essere acquistati dal consumatore con il suo reddito si chiama **Insieme di bilancio**.

Dati due beni x ed y , le cui quantità sono Q_x e Q_y i cui prezzi sono P_x e P_y , e dato il reddito R a disposizione del consumatore, il vincolo di bilancio è formalmente espresso dalla disequazione:

$$P_x Q_x + P_y Q_y \leq R$$

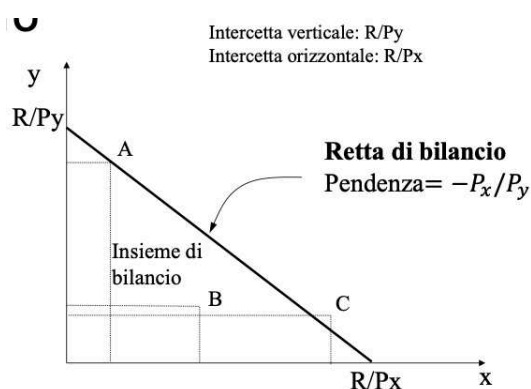
La spesa per l'acquisto dei beni non può eccedere il reddito disponibile. L'insieme dei panieri di beni il cui costo è esattamente uguale al reddito è la **Retta di bilancio**.

Per rappresentare la retta di bilancio bisogna trovare le **intercette**, cioè i punti sugli assi dai quali la retta passa; in questo caso la retta nasce proprio da quel punto.

Partendo dall'asse X , se vogliamo trovare l'intercetta immaginiamo di acquistare solo il bene x , mantenendo a 0 il consumo di y e massimizzare x , *quanto potrebbe acquistare?* Esattamente acquisterebbe R/P_x , cioè la quantità di reddito a disposizione diviso il prezzo del bene da la quantità massima acquistabile del bene.

Per trovare l'intercetta sull'asse y immaginiamo di consumare solo y , acquisterebbe R/P_y .

Unendo i due punti si trova la retta di bilancio.



Ci sono varie combinazioni di punti:

1) La combinazione A è sulla retta di Bilancio, quindi il consumatore **massimizza** l'uso del suo reddito (tutto).

2) La combinazione B è all'interno dell'insieme di bilancio, quindi ancora migliorabile; B non è massimizzante ma migliorabile.

3) La combinazione C è al di fuori dell'insieme. Quindi, sebbene preferito ("più è meglio"), il paniere C non è nelle possibilità del consumatore.

La retta ha una **pendenza** che è uguale al rapporto tra i prezzi.

La retta di bilancio

L'equazione della retta di bilancio può essere derivata dalla relazione introdotta in precedenza risolvendo Q_y . Dove è la pendenza della retta di bilancio, e rappresenta il costo vero e proprio dell'incremento del consumo del bene x, cioè il suo **costo opportunità**.

Costo: rinuncia al bene y;

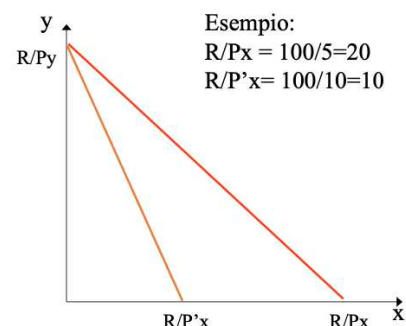
Opportunità: possibilità di consumare una maggior quantità del bene x.

Cosa succede al vincolo di bilancio **se cambiano i prezzi dei beni e il reddito**.

Il reddito è 100 e il prezzo di x è inizialmente 5; quando il prezzo è 5 è l'intercetta (R/P_x) è 20. Il prezzo di x aumenta a P_x' avendo così una nuova intercetta $\rightarrow R/P_x'$ è 10 ($100/10$); questa è la nuova intercetta.

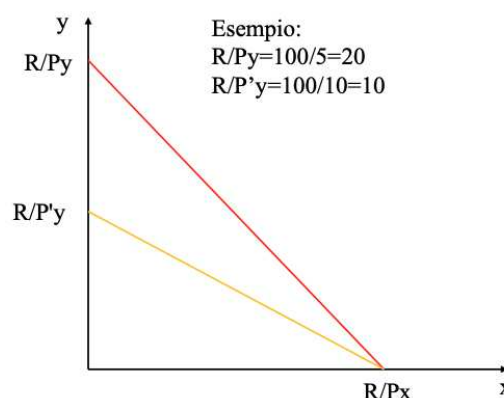
Un **incremento di P_x** determina un aumento della pendenza della retta di bilancio e uno spostamento verso l'interno dell'intercetta orizzontale. La retta diventa più ripida (in arancio).

Una **riduzione di P_x** determina una diminuzione della pendenza della retta di bilancio e uno spostamento verso l'esterno dell'intercetta orizzontale. La retta diventa più piatta (in rosso).



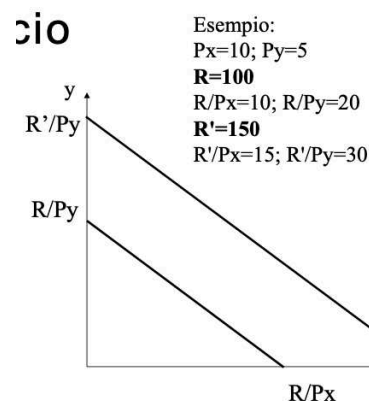
Il reddito è 100; P_y iniziale è 5 e l'intercetta (R/P_y) è 20. Il prezzo aumenta a 8, la nuova intercetta è 12,5.

Un **incremento di P_y** determina una diminuzione della pendenza della retta di bilancio e uno spostamento verso l'interno dell'intercetta verticale. La retta diventa più piatta (in arancio). Una **riduzione di P_y** determina un aumento della pendenza della retta di bilancio e uno spostamento verso l'esterno dell'intercetta verticale. La retta diventa più ripida (in rosso).



Un **aumento del reddito** causa uno spostamento verso l'**esterno** della retta di bilancio. Se il reddito passa da 100 a 200, per calcolare le intercette dovremmo dividere 200 per i prezzi dei beni che non sono cambiati. Le intercette si spostano della stessa quantità parallelamente.

Una **riduzione del reddito** causa uno spostamento verso l'**interno** della retta di bilancio. **La pendenza non cambia**.



Lezione 3

Dalla scelta del consumatore alla curva di domanda

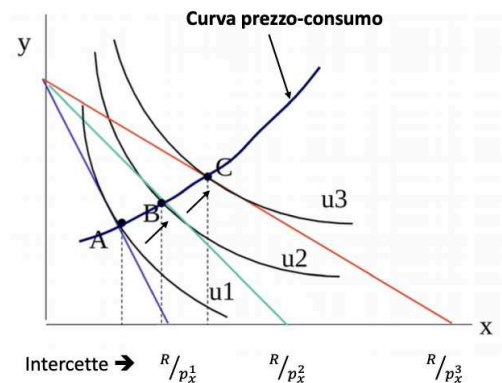
La Curva di domanda individuale indica la quantità di un bene che il consumatore acquista per ciascun prezzo del bene.

- 1) Partiamo dall'**equilibrio del consumatore**, studiando come varia l'equilibrio al variare del prezzo di un bene.
 - 2) Dagli equilibri del consumatore ricaviamo la **curva prezzo-consumo**.
 - 3) Dalla curva prezzo-consumo ricaviamo la **curva di domanda individuale**.
-

Curva prezzo-consumo

La curva prezzo-consumo rappresenta le scelte ottime dei due beni al variare di uno dei due prezzi. Si vuole costruire la curva di domanda per il bene x.

- 1) Facciamo variare P_x , osserviamo come cambiano i panieri di equilibrio.
- 2) P_x **diminuisce**, l'intercetta sull'asse x si sposta verso destra e la retta di bilancio diventa più piatta.
- 3) La curva che unisce i panieri A, B e C (sono l'equilibrio del consumatore) è la curva prezzo – consumo

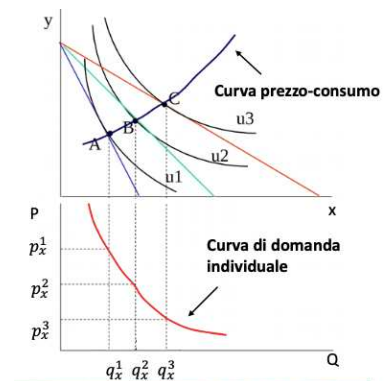


Curva di domanda individuale

La disponibilità individuale a pagare misurata su differenti quantità dello stesso bene genera la curva di domanda individuale.

La curva di domanda isola il contributo dato dal prezzo di un bene per determinare la quantità domandata in un dato periodo di tempo.

Riportiamo le quantità e i prezzi di x trovate nei punti A, B e C su un grafico in cui sull'asse verticale ci sono i prezzi e sull'asse orizzontale c'è la quantità il bene.



Come cambia la domanda individuale

Cambia a seconda del tipo di bene:

Beni normali (o ordinari): beni per i quali un aumento di reddito aumenta la domanda, e viceversa.

Beni inferiori: beni per i quali un aumento di reddito riduce la domanda (ne consumo di meno), e viceversa. Ne distinguiamo 2 tipi:

Beni non di Giffen: curva di D inclinata negativamente (anche se il consumo aumenta), come per i beni normali.

Beni di Giffen: curva di D inclinata positivamente; beni che violano la legge della domanda

Effetto del reddito e sostituzione

L'effetto di una variazione di prezzo si compone di effetto sostituzione ed effetto reddito

1) **Effetto sostituzione** = indica la variazione della domanda di un bene per effetto della variazione del prezzo: si consuma di più del bene meno costoso e viceversa.

2) **Effetto reddito** = indica la variazione della domanda per effetto dell'aumentare o diminuire del potere di acquisto dovuto al variare dei prezzi (con lo stesso ammontare di reddito).

L'effetto sostituzione (sostituisco il bene più caro ogni 1 bene meno caro) è sempre di segno opposto a quello della variazione del prezzo, mentre l'effetto reddito può essere sia positivo che negativo a seconda che il bene sia **normale** oppure **inferiore**.

Beni normali

P_x diminuisce e retta di bilancio ruota verso l'esterno

Effetto sostituzione

Quale sarebbe l'equilibrio se il potere d'acquisto non cambiasse?

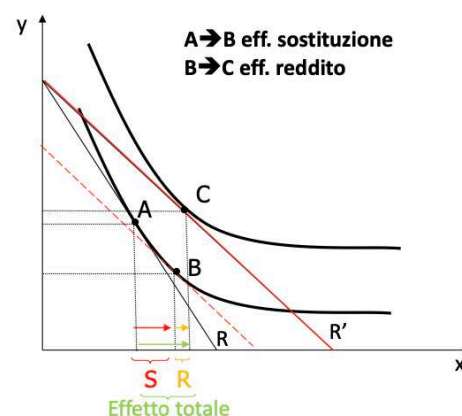
B sulla stessa curva di indifferenza di A

— B si trova traslando la «nuova» retta di bilancio fino alla tangenza con la «vecchia» curva di indifferenza (retta tratteggiata)

Effetto reddito

Aumenta il potere di acquisto, quindi il consumatore raggiunge **C** su una curva di indifferenza più alta

Effetto totale: il consumo di x aumenta



Come cambia la domanda individuale

Cambia a seconda del tipo di bene:

Beni normali (o ordinari): beni per i quali un aumento di reddito aumenta la domanda, e viceversa

Beni inferiori: beni per i quali un aumento di reddito riduce la domanda, e viceversa. I beni inferiori si dividono in 2:

Beni inferiori non di Giffen: effetto reddito non spiazza effetto sostituzione → D inclinata negativamente. **Segue la legge della domanda**, se il prezzo aumenta la domanda diminuisce e viceversa. Questo succede perché l'effetto sostituzione compensa l'effetto reddito.

Beni inferiori di Giffen: effetto reddito spiazza effetto sostituzione → D inclinata positivamente. P_x diminuisce e retta di bilancio ruota verso l'esterno

Domanda di mercato

Somma orizzontale delle domande individuali dei consumatori. La quantità domandata nel mercato a ciascun prezzo è la somma delle quantità che i singoli individui acquistano a quel prezzo.

Non esiste una forma particolare della curva di domanda.

Surplus o rendita del consumatore

Surplus del consumatore: differenza fra la **disponibilità a pagare** del consumatore e il **prezzo di mercato** pagato per il bene.

La disponibilità a pagare è il prezzo massimo che un consumatore è disposto a pagare per un bene, indica quindi il **valore effettivo** di quel bene per il consumatore

La curva di D indica le quantità che il consumatore acquisterebbe ai diversi prezzi; quindi rappresenta le diverse disponibilità a pagare del consumatore. Il surplus del consumatore è misurato dall'area compresa tra la curva di domanda e il prezzo di mercato

Quando i prezzi aumentano, il consumatore perde surplus.

Più alto è il prezzo, più piccola la differenza tra disponibilità a pagare e il prezzo di mercato.

Più alto è il prezzo, più bassa la quantità domandata dal mercato, quindi perdita di benessere complessivo.

La curva di D indica le quantità che il consumatore **acquisterebbe** ai diversi prezzi; quindi, rappresenta le diverse disponibilità a pagare del consumatore. Il surplus del consumatore è misurato **dall'area compresa tra la curva di domanda e il prezzo di mercato**.

ESEMPIO = il 1° paio di jeans sarebbe stato disposto a pagarlo 100€ (valore effettivo). Tuttavia, lo acquista meno.

Quindi il surplus del 1° jeans è dato dalla differenza di quanto l'avrebbe pagato e quanto effettivamente lo paga sul mercato; il surplus è 50€.

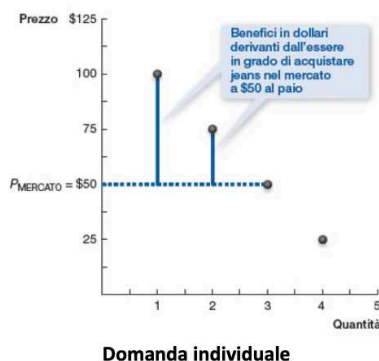
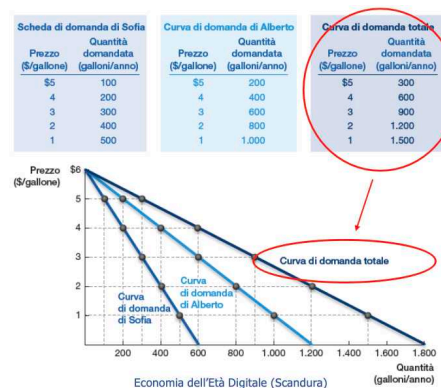
Il secondo jeans lo avrebbe pagato fino a 75€, ma l'ha acquistato a 50€. Il surplus è 25€.

Il surplus per il terzo paio di jeans è 0, perché lui l'avrebbe pagato 50€ e lo paga 50€.

In questo esempio il surplus totale del consumatore è 75.

L'analisi del surplus è utile a capire come le variazioni dei prezzi lo influenzino o influenzino il benessere sociale, fatto da quello dei consumatori e produttori.

Quando i prezzi aumentano, il consumatore **perde surplus** mentre quello dei produttori aumenta. Dal triangolo grande (azzurro e arancione) al solo triangolo azzurro.



Elasticità della domanda

Elasticità: misura la sensibilità di una variabile economica al variare di un'altra variabile economica. In altre parole ci dice quanto cambia una variabile quando un'altra variabile cambia. Più precisamente l'elasticità è il rapporto tra variazioni percentuali delle variabili in questione.

Le elasticità possono assumere molte forme e ci soffermiamo su quelle associate alle curve di domanda (ci soffermiamo sulla 1°):

1) **Elasticità della Domanda rispetto al prezzo:** variazione % della Q domandata di un bene dovuta a una variazione % del prezzo.

L'elasticità della domanda rispetto al prezzo misura la variazione percentuale della quantità domandata di un bene derivante da una variazione percentuale del prezzo del bene.

Dalla legge della domanda sappiamo che se i prezzi dei beni aumentano, tendenzialmente i consumatori ne acquisteranno di meno, non basta però sapere questo, vogliamo sapere di quanto potrebbe variare la domanda ad una variazione del prezzo.

Se il prezzo della pasta aumentasse del 10%, il consumo diminuirà. Ma del 10%? Di più? Di meno? A questa domanda risponde l'elasticità della Domanda rispetto al prezzo.

2) **Elasticità incrociata della Domanda rispetto al prezzo:** variazione % della Q domandata di un bene dovuta ad una variazione % del prezzo di un altro bene

3) **Elasticità della Domanda rispetto al reddito:** variazione % della Q domandata dovuta alla variazione % del reddito

$$\epsilon_D = \frac{\text{Variazione \% della quantità domandata}}{\text{Variazione \% del prezzo}} = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P} \text{ (in valore assoluto)}$$

$$\Delta\%Q = \frac{\Delta Q}{Q} * 100$$

$$\Delta\%P = \frac{\Delta P}{P} * 100$$

$$\rightarrow \epsilon_D = \frac{\frac{\Delta Q}{Q} * 100}{\frac{\Delta P}{P} * 100} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} * \frac{P}{Q}$$

Elasticità della domanda rispetto al prezzo caratteristiche

La domanda può essere:

1) **Domanda elastica** = quando Q varia più che proporzionalmente rispetto alla variazione di P ($\epsilon > 1$)

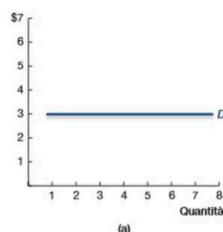
2) **Domanda perfettamente elastica** = il più piccolo incremento di prezzo induce i consumatori a cessare completamente il consumo del bene.

3) **Domanda anelastica** = quando Q varia meno che proporzionalmente rispetto alla variazione di P ($\epsilon < 1$)

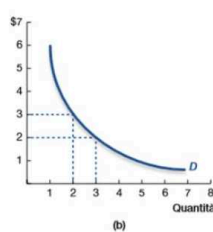
4) **Domanda perfettamente anelastica** = la quantità domandata non è in alcun modo influenzata dal prezzo.

5) **Domanda con elasticità unitaria** = quando Q varia proporzionalmente rispetto alla variazione di P ($\epsilon = 1$)

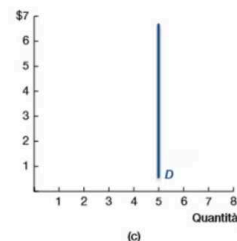
(a) Domanda perfettamente elastica ($\epsilon=\infty$)



(b) Domanda ad elasticità unitaria ($\epsilon=1$)



(c) Domanda perfettamente anelastica ($\epsilon=0$)



L'elasticità varia lungo la curva di domanda

La domanda è elastica nella sua parte alta, quando i prezzi sono alti e le quantità sono basse. È inelastica nella parte bassa, quando i prezzi sono bassi e le quantità sono alte. Man mano che si giunge alla parte centrale della curva di domanda, l'elasticità ha un valore sempre più vicino all'unità.

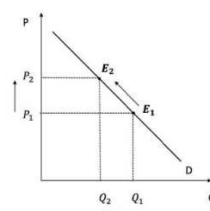
Per esempio, nel punto A una variazione di prezzo sposta la quantità in modo più che proporzionale. In B, la quantità risponde in modo meno che proporzionale a variazioni di prezzo.

Si può calcolare l'elasticità **puntuale** (prezzo e quantità di partenza come riferimento) e l'elasticità **d'arco** (come valore medio in un arco).

L'elasticità puntuale

Elasticità puntuale è calcolata al valore iniziale di p e q:

$$\epsilon_D = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P} = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_1}}{\frac{P_2 - P_1}{P_1}}$$



Dove P2 è il nuovo prezzo e P1 è il vecchio prezzo (o valore iniziale). Q2 è la nuova quantità domandata e Q1 è la vecchia quantità domandata (o valore iniziale). [possibile calcolo esame]

Esempio 1

$$P_1 = 25 \rightarrow Q_1 = 4$$

$$P_2 = 50 \rightarrow Q_2 = 3$$

$$\Delta\%Q = \frac{3-4}{4} = -0.25 \Rightarrow -25\%$$

$$\Delta\%P = \frac{50-25}{25} = 1 \Rightarrow 100\%$$

$$\epsilon_D = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P} = \frac{-25\%}{100\%} = -0.25$$

$\Rightarrow 0.25$ D è anelastica

Esempio 2

$$P_1 = 50 \rightarrow Q_1 = 3$$

$$P_2 = 66.5 \rightarrow Q_2 = 2$$

$$\Delta\%Q = \frac{2-3}{3} = -0.33 \Rightarrow -33\%$$

$$\Delta\%P = \frac{66.5-50}{50} = 0.33 \Rightarrow 33\%$$

$$\epsilon_D = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P} = \frac{-33\%}{33\%} = -1$$

$\Rightarrow 1$ elasticità unitaria

Esempio 3

$$P_1 = 75 \rightarrow Q_1 = 2$$

$$P_2 = 100 \rightarrow Q_2 = 1$$

$$\Delta\%Q = \frac{1-2}{2} = -0.50 \Rightarrow -50\%$$

$$\Delta\%P = \frac{100-75}{75} = 0.33 \Rightarrow 33\%$$

$$\epsilon_D = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P} = \frac{-50\%}{33\%} = -1.51$$

$\Rightarrow 1.51$ D è elastica

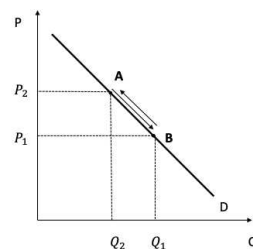
Elasticità d'arco

Il problema con l'elasticità puntuale: è diversa a secondo del punto di partenza.

$$\text{Da B ad A} \Rightarrow \epsilon_D = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P} = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} \cdot \frac{P_2 - P_1}{P_1}$$

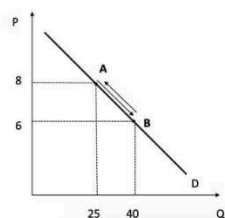
Se dovessimo calcolare l'elasticità nel caso contrario, riscrivendo la formula vedremmo che sarebbe diversa. La formula sarebbe:

$$\epsilon_D = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_2} \cdot \frac{P_1 - P_2}{P_2}$$



Un metodo che approssima ancora meglio è l'elasticità d'arco; è stabile indipendentemente dal punto di partenza e dalla direzione della variazione, perché invece di dividere la differenza tra Q1-Q2 ecc. si divide per il **punto medio** tra i due.

Esempio elasticità d'arco



Da A a B il prezzo scende da 8 a 6 e la quantità sale da 25 a 40.

$$\Delta Q = (40 - 25) / [(40 + 25) / 2] = 0.46$$

$$\Delta P = (6 - 8) / [(6 + 8) / 2] = -0.28$$

$$\text{arc } \epsilon_D = \frac{46\%}{-28\%} = -1.64 \Rightarrow 1.64$$

In questo tratto della curva la domanda è elastica (più che sensibile a variazioni di prezzo)[lo vediamo dal fatto che il denominatore è maggiore del numeratore].

Da B a A il prezzo aumenta da 6 a 8 e la quantità diminuisce da 40 a 25.

$$\Delta Q = (25 - 40) / [(25 + 40) / 2] = -0.46$$

$$\Delta P = (8 - 6) / [(8 + 6) / 2] = 0.28$$

$$\text{arc } \epsilon_D = \frac{-46\%}{28\%} = -1.64 \Rightarrow 1.64$$

QUALI SONO LE DETERMINANTI DELL'ELASTICITÀ DELLA DOMANDA AL PREZZO

Disponibilità di sostituti:

- Se il bene è **sostituibile** la domanda è **più elastica** (es. burro e olio di oliva);
- Se il bene **non** è facilmente **sostituibile**, la domanda è **meno elastica** (es. benzina).

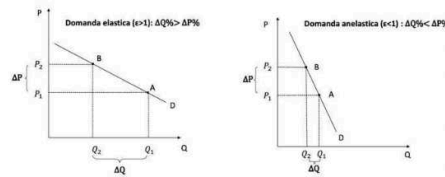
Quota del reddito spesa per il bene:

- Se il bene occupa un'elevata quota del **reddito**, la domanda è **più elastica** (es. case, auto);
- Se il bene occupa una **piccola quota** del **reddito**, la domanda è **meno elastica** (es. penne, quaderni).

Periodo di tempo:

- Nel breve periodo la domanda è **meno elastica** perché è **poco** il **tempo** per trovare **sostituti** e/o **cambiare abitudini** di consumo (es. aumenti di prezzo della benzina);

- Nel lungo periodo la domanda è **più elastica** perché si possono trovare **sostituti** e/o **cambiare abitudini** di consumo (es. benzina e uso di altri mezzi di trasporto).



- la domanda elastica è una curva piatta, con pendenza più bassa. La variazione della quantità è maggiore rispetto a quella del prezzo.
- Quando la domanda è anelastica la pendenza è più ripida, più elevata. La variazione della quantità è inferiore a quella del prezzo.

Lezione 4

Il problema dell'impresa

L'obiettivo dell'impresa è la **massimizzazione del profitto** (o beneficio netto), dato da:

RICAVI TOTALI – COSTI TOTALI

Come fa l'impresa a scegliere cosa e quanto produrre?

Il «problema» dell'impresa si compone di 3 elementi:

- 1) come produrre il bene (funzione di produzione)
- 2) Il costo dell'attività svolta
- 3) La remunerazione dell'attività svolta (ricavi totali) quanto ottengo venendo prodotti sul mercato

Per semplicità, ragioniamo sulle imprese perfettamente concorrenziali. Prodotti omogenei che hanno la caratteristica di essere perfettamente sostituiti ad altri, non sono in grado di influenzare il prezzo del mercato. Ignorano le scelte dei concorrenti.

Proprio come un consumatore è un price - taker che acquista quanto vuole al prezzo di mercato, le imprese in un mercato perfettamente concorrenziale siano price - taker, in quanto possono vendere quanto vogliono al prezzo di mercato.

Come gli input sono trasformati in output

Un'impresa è un'entità economica che produce e vende beni o servizi. La produzione è il processo attraverso il quale avviene la **trasformazione di input in output**.

La relazione tra la quantità di input e la quantità di output prodotto è chiamata *funzione di produzione*.

La produzione si realizza all'interno di **vincoli produttivi tecnici ed economici**

Esempio: focacceria produce focaccia utilizzando materie prime (farina, sale, acqua, lievito, condimenti per la focaccia), ma anche elettricità, lavoratori, spazi (negozi); utilizza poi una data tecnologia (per esempio impastatrice più forno elettrico).

Vincoli di natura tecnica: solo alcuni modi di trasformare input in output sono possibili (tecnologia) – es.: la pizza si produce solo con una specifica modalità, che include tecnologia e lavoro manuale

Vincoli di natura economica: varie tecniche disponibili per produrre un dato livello di output, ma a costi diversi – es.: usare un'impastatrice più piccola e far lavorare di più gli impiegati, oppure acquistare una grande impastatrice per far tutto il lavoro di impasto e impiegare un lavoratore solo per le ore necessarie alla preparazione delle focacce e cottura; queste due soluzioni avranno diversi costi.

Gli economisti chiamano **breve periodo** un intervallo di tempo in cui solo alcuni degli input dell'impresa possono essere modificati.

il lungo periodo definito come un periodo di tempo in cui l'impresa può modificare qualsiasi input, ciò significa che il capitale è un fattore fisso di produzione.

Un input che non può essere modificato nel breve periodo mentre il lavoro è un **fattore variabile di produzione** cioè un input che può essere cambiato nel breve periodo.

Gli economisti chiamano il rendimento decrescente della produzione, **la legge dei rendimenti decrescenti** e afferma che a un certo punto, dopo i successivi incrementi degli input, il prodotto marginale comincia a diminuire.

La funzione di produzione

La **tecnologia** è il modo di trasformare gli input in output. Date le quantità di output che l'impresa vuole produrre, solo alcune combinazioni di input permettono di ottenere tali quantità: sono quindi combinazioni **tecnicamente realizzabili**

L'insieme di tutte le combinazioni di input e output tecnicamente realizzabili è l'**insieme di produzione**.

La funzione di produzione rappresenta la **frontiera dell'insieme di produzione**, cioè il **massimo livello di output** che si può produrre data la tecnologia e il livello di input.

La **funzione di produzione** associa fattori produttivi (input: x) a livelli di produzione (output: y) che l'impresa può ottenere: $y=f(x)$

Nel caso di due **fattori produttivi** (x_1, x_2), la funzione di produzione determina la quantità

massima di y che può essere prodotta utilizzando x_1 unità del fattore 1 e x_2 unità del fattore 2:

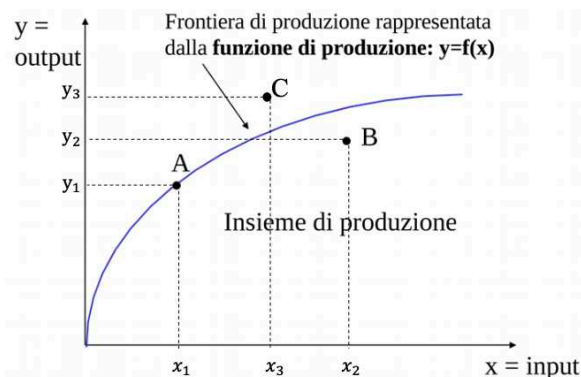
$$y = f(x_1, x_2)$$

Esempio: quante focacce (y) con 2 lavoratori (x_1) e 10kg di farina (x_2)? Oppure con 3 lavoratori 15kg di farina?

In **A**: l'impresa produce il massimo output (y_1) data la quantità di input (x_1)

In **B**: l'impresa non sfrutta al meglio le sue possibilità, pur utilizzando un livello di produzione tecnicamente realizzabile (x_2); potrebbe produrre di più di y_2

In **C**: l'impresa non può produrre questo output (y_3) con x_3 perché al di fuori della frontiera



Produttività media di un input (PM_e): rapporto tra output ottenuto e quantità complessivamente impiegata dell'input (y/x) = quanto produce mediamente un'impresa dato l'input immessi nella produzione. Si ottiene semplicemente dividendo l'output ottenuto per la quantità complessivamente usata dell'input.

Produttività marginale di un input (PM_a): variazioni di output dovuta ad una variazione molto piccola dell'input ($\Delta y/\Delta x$), lasciando invariati gli altri input = di quanto varia la produzione totale di un'impresa al variare dell'ammontare di input.

Dalla tabella notiamo che la produttività media e la marginale sono **decrementi**; per la marginale, aggiungere un 7° lavoratore la farà diventare negativa. Questo ci fa capire che è questo il punto al quale dovremmo guardare, per capire che oltre a quel punto non dovremmo più andare.

x	y	$PMc_x = y/x$	$PMa_x = \Delta y / \Delta x$
0	0	0	
1	50	50/1= 50	50-0= 50
2	90	90/2= 45	90-50= 40
3	120	120/3= 40	120-90= 30
4	140	35	20
5	150	30	10
6	150	25	0
7	147	21	-3
8	136	17	-11
9	126	14	-10
10	100	10	-26

Gli isoquanti

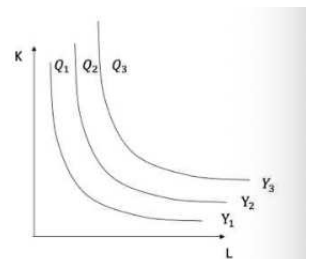
Per trovare l'equilibrio di un'impresa ragioniamo come per il consumatore: il consumatore guarda le sue preferenze e al suo vincolo di bilancio, in particolare alla retta di bilancio. Analogamente l'impresa ha a che fare con le combinazioni di fattori produttivi rappresentati dagli isoquanti, curve simili alle curve di indifferenza e ai suoi costi (isocosti).

—> Un **isoquanto** è l'insieme di tutte le possibili combinazioni di due input esattamente sufficienti a produrre una data quantità di output.

Come per le curve di indifferenza, assumiamo che gli isoquanti:

- 1) più lontani dall'origine (in alto a dx) rappresentano livelli di output più elevati
- 2) non si intersecano mai
- 3) hanno pendenza negativa (i fattori sono sostituibili: per aumentarne uno bisogna diminuire l'altro)
- 4) sono convessi rispetto all'origine.

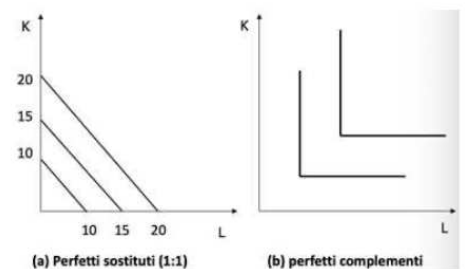
Mappa di isoquanti —> La funzione di produzione non descrive il singolo isoquanto ma l'intera **mappa di isoquanti** che individuano i diversi livelli di produzione; è un grafico in cui sono combinati più isoquanti, a descrivere una funzione di produzione.



Esempio: funzione di produzione con due fattori, lavoro (L) e capitale (K). Isoquanti più in alto danno maggiori livelli di output ($Y_3 > Y_2 > Y_1$).

L'**isoquanto** ha forme diverse a seconda del grado di sostituibilità fra fattori produttivi. 2 estremi sono l'isoquanto lineare in rapporto 1:1 e si rappresentano con delle curve in pendenza -1 (**fattori perfetti sostituti**) e l'isoquanto ad angolo retto (**fattori perfetti complementi**) sono identificati solo negli angoli.

In quello lineare, i fattori di produzione sono perfettamente sostituiti. All'aumentare del fattore di una unità, per restare sullo stesso isoquanto bisogna diminuire l'impiego dell'altro fattore della stessa quantità.

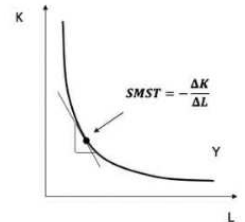


In quello retto, i fattori di produzione sono perfettamente complementi. Le proporzioni dei fattori di produzione sono fisse. Le combinazioni di fattori sono solo quelli negli **angoli**.

Il saggio marginale di sostituzione tecnica

Cioè la pendenza dell'isoquante.

Il Saggio Marginale di Sostituzione Tecnica (**SMST**) è il rapporto al quale l'impresa deve sostituire un input ($x_2 = K$) con un altro ($x_1 = L$) per mantenere costante il livello dell'output. Il rapporto è negativo perché ci indica quante unità bisogna ridurre il fattore X_2 per aumentare l'utilizzo dell'altro fattore. Quanto più ci si trova a dx sull'asse delle X tanto più difficile sarà sostituire ancora capitale per aumentare lavoro e viceversa.



$$SMST = -\frac{\Delta x_2}{\Delta x_1} = -\frac{\Delta K}{\Delta L}$$

Nel punto B sono impiegate 6 unità di lavoro e una di capitale; nel punto A si ha la situazione opposta. Per capire come varia il SMST si fa riferimento al concetto di produttività marginale.

Il SMST è uguale al rapporto tra le **produttività marginali** dei fattori:

$$SMST = -\frac{\Delta x_2}{\Delta x_1} = \frac{PMa_{x_2}}{PMa_{x_1}}$$



Produttività marginale di un input (PMa): variazioni di output dovuta ad una variazione molto piccola dell'input ($\Delta y/\Delta x$)

La differenza tra le produttività marginali ci spiega perché il SMST varia lungo la curva e decresca. Ci dice anche che il SMST è anche uguale al rapporto tra le produttività marginali di questi fattori. Il SMST diminuisce man mano che ci si sposta lungo l'isoquante perché diminuisce il rapporto dei prodotti marginali dei 2 input. L'isoquante hanno una forma convessa rispetto all'origine.

I rendimenti di scala

Rendimenti di scala: modo in cui varia l'output al variare della scala di produzione, cioè quando si aumenta la quantità impiegata di **tutti i fattori della produzione**.

1) Rendimenti di scala costanti —> l'incremento dell'output è esattamente proporzionale alla variazione degli input impiegati. Se l'impresa aumenta l'impiego degli input impiegati del 10%, l'output aumenta del 10%.

2) Rendimenti di scala crescenti —> l'incremento dell'output è più che proporzionale alla variazione degli input impiegati. Se l'impresa aumenta l'impiego degli input impiegati del 10%, l'output aumenta più di 10%.

3) Rendimenti di scala decrescenti —> l'incremento dell'output è meno che proporzionale alla variazione degli input impiegati. Se l'impresa aumenta l'impiego degli input impiegati del 10%, l'output aumenta di meno del 10%.

Bisogna guardare i costi sostenuti dall'impresa per mandare avanti la sua attività.

Il problema dell'impresa

Come fa l'impresa a scegliere cosa e quanto produrre?.

L'isocosto

È la retta che mostra tutte le possibili **combinazioni di due fattori** che si possono acquistare per un costo totale dato. È analogo al vincolo di bilancio.

Il costo totale **CT** di un determinato livello di produzione è dato dalla somma del costo del lavoro dell'impresa (**wage*L**) e del costo del capitale (**rate*K**): **→ CT = wL + rK**

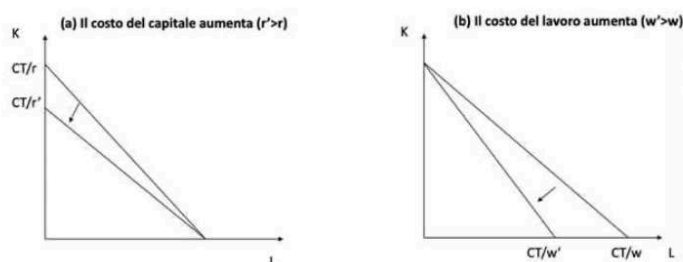
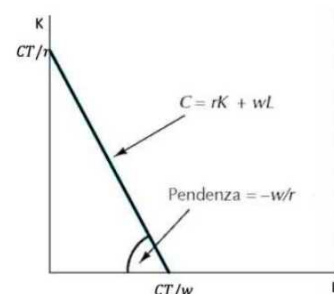
Risolvendo l'equazione come una retta, cioè risolvendo per K otteniamo:

$$K = \frac{CT}{r} - \frac{w}{r}L$$

Per rappresentare la retta di isocosto bisogna trovare le intercette:

Intercetta asse x: CT/w; quanti lavoratori l'impresa potrebbe impiegare se decidesse di utilizzare solo lavoro e 0 capitale, prendendo un prestito (r). **Intercetta asse y:** CT/r; quanti lavoratori l'impresa potrebbe impiegare se decidesse di utilizzare solo capitale e 0 lavoratori, prendendo un prestito (r). **Pendenza:** - w / r. La pendenza rappresenta il prezzo relativo del lavoro rispetto al capitale.

Cosa succede se variano **r** e/o **w**?



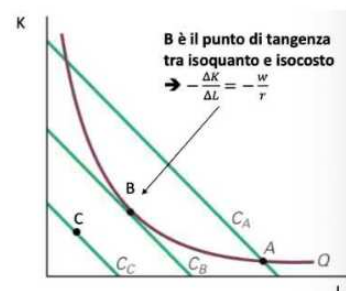
A) Il CT sostenibile è 100; il costo del R è 2; l'intercetta è $100 / 2 = 50$. Se il costo del capitale passa a $r' = 4 \rightarrow 100 / 4 = 25$: nuova intercetta. Quando aumenta il costo del capitale R, cioè il costo del fattore produttivo sull'asse y, la retta di isocosto ruota verso l'interno e l'intercetta verticale si riduce verso l'origine.

B) Il costo del lavoro iniziale è 10; $CT/W \rightarrow 100/10=10$. Se W passa da 10 a 20 $\rightarrow 100/20= 50$: w' . L'intercetta si sposta verso l'origine e la retta di isocosto ruota verso l'interno.

In entrambi i casi cambia la pendenza dell'isocosto. Il fattore che diventa più costoso diventa anche più costoso relativamente all'altro; il fattore il cui costo non cambia diventa meno costoso rispetto all'altro. Quando variano i prezzi dei fattori a parità di costi totali, l'impresa potrà impiegare meno di un fattore (prezzo più alto) e troverà più conveniente impiegare di più l'altro fattore.

Minimizzazione dei costi

L'impresa cerca di stare sull'isocosto che includa la combinazione che rende possibile la produzione desiderata al **costo minimo**. Per minimizzare i costi occorre trovare su un dato isoquanto il punto **tangente** alla retta di isocosto più bassa. Dato l'isoquanto Q, il punto di equilibrio non è A perché sebbene si trovi su Q si trova su un isocosto spostato sulla dx (costi maggiori). Non è C, perché i costi sono minori ma non si riesce a produrre il livello di output prefissato.



—> **B è la combinazione di minor costo**

L'isoquante rappresenta il vincolo tecnologico e il produttore si sposta lungo l'isoquante per trovare la posizione ottimale.

Il SMST tra i due fattori deve uguagliare il costo relativo dei fattori.

I costi di produzione

I costi di produzione dipendono da vari fattori (output, tecnologia, prezzi degli input un'impresa)

Distinguiamo i costi nel breve periodo e i costi nel lungo periodo

Breve periodo: periodo nel quale uno o più fattori sono impiegati a livelli prefissati e non possono variare

Lungo periodo: periodo nel quale tutti i fattori produttivi possono variare

Costi nel breve periodo

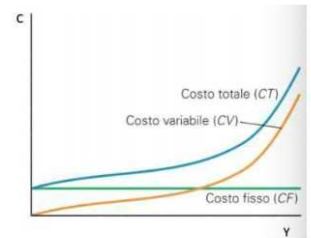
Costo fisso (CF): non dipende dall'output prodotto (Y). Si elimina solo se cessa l'attività. L'affitto del locale dell'attività si paga anche se non si produce; solo se cessa l'attività si mette di pagare l'affitto —> è un costo associato ad un fattore di produzione fisso, come una struttura produttiva o un'attrezzatura, perciò non cambia con il variare della produzione nel breve periodo.

+

Costo variabile (CV): varia al variare dell'output (Y) produzione —> sono i costi associati ai fattori variabili di produzione.

=

Costo totale (CT): costo economico totale della produzione —> è la somma dei costi variabili e dei costi fissi.



Costi irrecuperabili (sunk costs): costi **fissi** non recuperabili, **neppure** al cessare dell'attività. Impianti non convertibili per altre produzioni, che non possono neanche essere rivenduti per recuperare il denaro speso.

Graficamente: i costi fissi sono rappresentati da una retta costante, perché a prescindere dall'output (Y) il costo rimane costante. I costi variabili partono da 0, perché se non si produce sono pari a 0 e poi crescono. Il costo totale è la somma (sia matematicamente che graficamente) della curva del costo fisso e quella del costo variabile. La curva azzurra è **identica** a quella arancione però si trova più in alto, perché si tiene conto del costo fisso.

Costo medio fisso (CMF): rapporto fra costo fisso e output prodotto —> è il costo fisso tra totale diviso per il prodotto totale. $CMF = CF/Y$

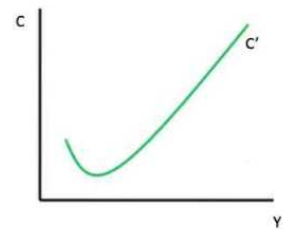
Costo medio variabile (CMV): rapporto fra costo variabile e output prodotto —> è il costo variabile totale diviso per il prodotto totale. $CMV = CV/Y$

Costo medio totale (CMT): rapporto fra costo totale e output prodotto —> costo totale diviso per il prodotto totale. $CMT = CT/Y$

Dividendo le quantità per l'output prodotto troviamo le quantità medie → costo medio variabile ($CV / OUTPUT$), costo medio fisso ($CF / OUTPUT$) e costo medio totale ($CT / OUTPUT$).

Graficamente, i costi medi fissi diminuiscono all'aumentare dell'output perché si divide un numero fisso per una quantità crescente. I costi variabili aumentano. La curva dei costi medi totali è data dalla somma delle altre due curve.

Costo marginale (C'): è l'incremento di costo dovuto alla **produzione** di un'unità **aggiuntiva**; misura la variazione dei CT conseguente ad una variazione dell'output. Il costo marginale rappresenta la variazione dei costi totali della focacceria dovuta all'aumento della produzione di una teglia di focaccia al giorno.

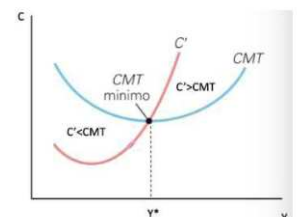


Nel **breve periodo** i costi fissi **non variano**, quindi C' può essere espresso come **variazione dei costi variabili**.

C' è la derivata della funzione di costo rispetto alla quantità, quindi la sua **pendenza**. Ha un tratto iniziale discendente all'aumentare dell'output prodotto e poi crescente. Nella fase iniziale è decrescente, perché l'impiego delle unità aggiuntive dei fattori produttivi consente di utilizzare meglio l'impianto produttivo. Quando la produzione è ancora bassa, la produttività marginale dei fattori è crescente. Superato il punto di minimo, la curva diventa crescente perché ogni ulteriore unità aggiuntiva di fattori produttivi peggiora l'efficienza dell'impianto. Il prodotto marginale dei fattori è decrescente.

Che relazione c'è tra i costi marginali e i costi medi (in particolare i costi medi totali)?

Quando **C' è minore di CMT ($C' < CMT$)** il contributo ai costi totali di quell'unità in più fa **ridurre** il costo medio.



Quando **C' è maggiore di CMT ($C' > CMT$)**, il contributo ai costi di quell'unità in più fa aumentare il costo medio.

Si pensi alla media degli esami: se si ha una media del 25 e si fa un esame in più ("marginale", aggiuntivo) e si prende 24, quell'esame in più (che ha un voto minore della media) abbasserà la media.

Se invece si prende 26, l'esame marginale alzerà la media.

Se noi ad una media aggiungiamo un numero più piccolo, la media si abbassa. Se noi aggiungiamo un numero più grande, la media si alza.

C' interseca CMT ($C' = CMT$) nel suo **punto di minimo** (dimensione efficiente dell'impresa). **y^*** è l'output ottimale che si trova in corrispondenza di: $C' = CMT$

Identifica la **dimensione efficiente dell'impresa**, massimizzazione dell'impianto dato dalla minimizzazione dei costi.

Costi nel lungo periodo

Nel lungo periodo **non distinguiamo** più costi **fissi** e **variabili**, perché per definizione **tutti i fattori sono variabili**.

Il lungo periodo è l'**insieme** di **diversi brevi periodi successivi**, durante i quali l'impresa, per ogni variazione di dimensione dei suoi impianti individua dei **livelli ottimi di produzione** che minimizzano i costi.

Nei brevi periodi successivi avremo diverse dimensioni di impianto che determinano **diverse curve di costo medio**. → La curva di **CMT di lungo periodo** è l'insieme (cioè il **limite inferiore**) di tutte le curve dei costi medi di breve periodo.

1) Quando CMT di LP è **decrescente** l'impresa realizza **economie di scala** —> cioè il CTM diminuisce all'aumentare della produzione. Questo effetto potrebbe verificarsi perché quando la scala dell'impianto è più grande, i lavoratori hanno più opportunità di specializzarsi.

2) Quando CMT di LP non varia si verificano **rendimenti di scala costanti** —> E' possibile raddoppiare la produzione **raddoppiando i costi**. Aumento **proporzionale**. Man mano che l'impianto cresce il costo medio rimane costante per un certo periodo; non si hanno né economie né diseconomie.

3) Quando CMT di LP è crescente l'impresa realizza **diseconomie di scala** —> le cause delle diseconomie di scala potrebbero essere la rarefazione della presenza del management all'espandersi dell'organizzazione produttiva, oppure le duplicazioni dei compiti.

I ricavi delle imprese

il **Ricavo Totale** di un'impresa è dato dal **prodotto** della **quantità venduta per il prezzo**

$$\rightarrow RT = P * Q$$

Il RT delle imprese che vendono un bene corrisponde alla **spesa** dei **consumatori** per quel bene, che si ottiene dalla **domanda di** mercato. Ciò si ha quando il mercato è in **equilibrio**.

Il **Ricavo Medio** (ricavo mediamente ottenuto dalla vendita di ogni singola unità) è il rapporto tra RT e l'output prodotto —> $RM = RT / Q$

Il **Ricavo Marginale (R')** è la variazione del ricavo totale dovuta alla vendita di un'unità aggiuntiva del bene —> $R' = \Delta RT / \Delta Q$

Lezione 5 (cap. 6 - 7)

Massimizzazione del profitto

Il profitto di un'impresa è la **differenza tra il ricavo totale e i costi totali**. In altre parole la chiave della massimizzazione dei profitti sta nel ragionare in termini di ricavi marginali e di costi marginali dell'impresa.

Ricavo marginale = costo marginale

Il ricavo marginale in un mercato perfettamente concorrenziale è **uguale al prezzo**, ciò equivale a dire produrre fino a dove il prezzo è uguale al costo marginale.

Possiamo calcolare il profitto totale prendendo la differenza tra prezzo e costo totale medio nel punto di produzione e moltiplicando questa differenza per la quantità totale prodotta.

Profitti contabili = sono uguali ai ricavi meno i costi espliciti. I costi espliciti sono il genere di voci di spesa che gli amministratori contabilizzano e riportano, come salari dei lavoratori o le spese per le attrezzature.

Profitto economico = analogamente al costo del lavoro e delle macchine e questo costo implicito è sottratto dei ricavi per produrre la nostra concezione di profitto. Il profitto economico è uguale al ricavo totale meno i costi sia espliciti sia impliciti.

Per qualsiasi impresa, la condizione di massimizzazione del profitto è $R' = C'$. Scopriamo perché:

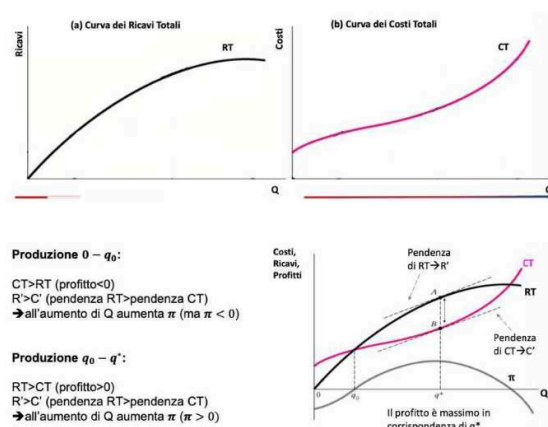
- Il **profitto** è dato da ricavi meno costi: $\pi = RT - CT$

- Il ricavo marginale è il ricavo derivante dalla vendita di un'unità in più: $R' = \frac{\Delta RT}{\Delta Q}$

- R' è la pendenza della funzione di RT

- Il costo marginale è il costo derivante dalla produzione di un'unità in più: $C' = \frac{\Delta CT}{\Delta Q}$

- C' è la pendenza della funzione di CT



Produzione 0 - q_0

La curva dei costi totali sta al di sopra di quella dei ricavi totali; dato ciò, i costi totali sono maggiori e quindi il profitto è negativo. Il ricavo marginale è superiore al costo marginale; la pendenza della funzione dei ricavi totali è maggiore della pendenza della funzione dei costi totali.

Lo vediamo osservando la forma delle curve. La curva fucsia è più piatta rispetto a quella nera, che è più ripida. Ciò significa che la curva RT ha una pendenza maggiore di quella CT. **Il ricavo marginale è maggiore del costo marginale.** Significa che conviene aumentare la produzione perché 1 unità in più aggiunge ai ricavi più di quanto aggiunga ai costi.

Produzione 0 -q'

Le curve CT e RT si **invertono**; i ricavi sono al di sopra dei costi. La curva dei profitti è positiva. Come prima la curva RT è sempre più ripida della curva CT; il **R'** è maggiore di **C'**. ciò significa, come prima, che produrre 1 unità in più e venderla aggiunge un ricavo marginale maggiore del costo che l'impresa deve sostenere per produrlo. Nel tratto i profitti crescono.

Produzione q*

Max distanza tra RT e CT (A - B)

$R' = C'$ (pendenza RT = pendenza CT) → **Max π profitto**

È massimizzata la differenza fra la funzione di ricavi totali e CT. In q^* è massimizzata la distanza tra le due curve, cioè il profitto. Tra A e B le due curve hanno la stessa inclinazione. Spostandosi sulla dx o sx di quel punto, produrre 1 unità in più in quel punto aggiunge ai ricavi una stessa quantità di denaro di quella che viene aggiunta ai costi. Il profitto è massimo.

Produzione oltre q*

$T > CT$ (profitto > 0)

$C' > R'$ (pendenza CT > pendenza RT) → all'aumento di Q diminuisce π

Il profitto decresce oltre q^* . per un'impresa non conviene stare in questo punto ma conviene abbassare la produzione. Quando la curva CT passa al di sopra del RT E IL PROFITTO diventa negativo, l'impresa comincia ad avere perdite.

1. I profitti sono massimi quando il profitto marginale è uguale a 0: $\frac{\Delta\pi}{\Delta q} = 0$
2. Il profitto marginale è dato dalla differenza tra R' e C' , cioè: $\frac{\Delta\pi}{\Delta q} = \frac{\Delta RT}{\Delta q} - \frac{\Delta CT}{\Delta q}$
3. Quindi, la condizione di massimizzazione si può scrivere come: $\frac{\Delta RT}{\Delta q} - \frac{\Delta CT}{\Delta q} = 0$
4. E cioè: $\frac{\Delta RT}{\Delta q} = \frac{\Delta CT}{\Delta q} \rightarrow R' = C'$

→ Indipendentemente dalla forma di mercato, un'impresa massimizza il profitto quando $R' = C'$

Il profitto marginale è la variazione del profitto per una piccola variazione della quantità prodotta. E' dato dalla differenza tra il ricavo aggiuntivo di quell'unità in più e il costo aggiuntivo dell'unità in più.

La relazione è la condizione di massimizzazione del profitto per qualsiasi impresa, ed è indipendente dalla forma di mercato (concorrenza perfetta, monopolio etc.)

Le forme di mercato

Le imprese prendono due decisioni importanti: quanto produrre (Q) e a quale prezzo vendere (P).
Le imprese sottostanno a vincoli:

1) Tecnologici (la loro funzione di produzione)

2) Economici (i loro costi)

3) Di mercato: l'impresa vende e genera ricavi solo se i consumatori sono disposti ad acquistare. Quando sceglie Q e P, un'impresa deve prevedere il comportamento delle altre imprese (a meno che non sia la sola impresa sul mercato). A seconda di come le imprese interagiscono nel decidere Q e P, ci sono diverse forme di mercato.

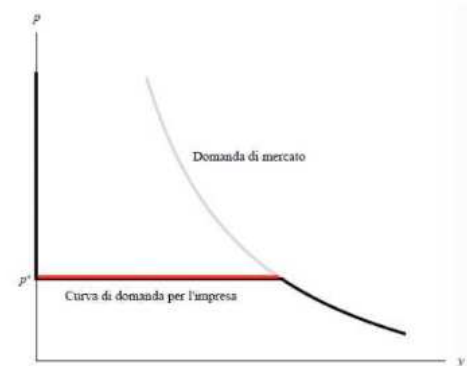
La concorrenza perfetta

Mercato perfettamente concorrenziale: quando le imprese assumono che il **prezzo** di mercato sia **indipendente** dalla **quantità** da loro prodotta. Tra le varie caratteristiche che distingue la concorrenza perfetta dalle altre forme di mercato, quella che la distingue univocamente è il fatto che le imprese siano **price taker**. La concorrenza perfetta è una delle più **semplici forme** di mercato e costituisce un termine di paragone per le altre.

Caratteristiche:

- Molte imprese
- Prodotto **omogeneo** (perfetti sostituti)
- Le imprese **non influenzano** il **prezzo** di mercato (sono *price-taker*)
- Comportamento **atomistico** (ignorano i concorrenti)
- Entrata nel mercato **libera e facile**

La **curva di domanda** (domanda di mercato) esprime la relazione tra prezzo di mercato e la quantità totale di output venduto e dipende dal comportamento del consumatore. Per un'impresa concorrenziale è **orizzontale** in **corrispondenza** del **prezzo di mercato P_{mkt}** (colore rosso). A quel prezzo l'impresa può vendere qualsiasi quantità di prodotto. Se invece fissasse un prezzo superiore, non venderebbe nulla $\rightarrow p > P_{mkt}$.



Si aggiudica tutta la domanda se fissa $p < P_{mkt}$, cioè ad un prezzo di mercato inferiore; questo però non è possibile perché per l'impresa significherebbe fissare un prezzo inferiore al costo marginale, data la sua condizione di massimizzazione del profitto e genererebbe perdite.

L'impresa concorrenziale non può influenzare il prezzo (p non varia con la quantità prodotta). Può scegliere solo q^* per massimizzare il profitto.

• In CP il prezzo è uguale al ricavo medio (RM) e al ricavo marginale (R'): $p = RM = R'$

• **RM**, dato da RT/q , è costante e uguale al prezzo: $RM = \frac{RT}{q} = \frac{p \cdot q}{q} = p$

• **R'** è costante e uguale al prezzo perché ogni unità aggiuntiva è venduta sempre allo stesso prezzo:

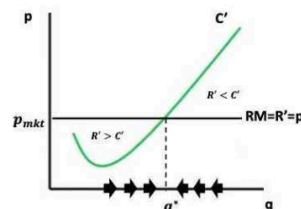
$$R' = \frac{\Delta RT}{\Delta q} = \frac{\Delta q \cdot p}{\Delta q} = p$$

• Data la condizione generale di massimizzazione del profitto (v. slides 7-8): $R' = C'$

• E visto che in concorrenza perfetta vale la seguente (v. slide 12): $p = RM = R'$

→ la condizione di massimizzazione del profitto per l'impresa concorrenziale è: $p = C'$

• Quando $R' > C'$, conviene espandere q; quando $R' < C'$, conviene ridurre q



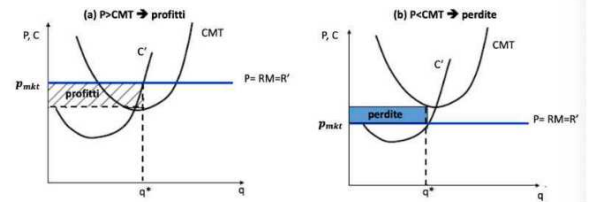
La quantità che massimizza il profitto è q^* in corrispondenza di $p=C'$

Profitti e perdite in CP nel breve periodo

Per capire se e quando l'impresa realizza **profitti** o perdite, bisogna guardare al livello dei costi medi in corrispondenza dell'equilibrio:

Se $p > CMT \rightarrow$ l'impresa realizza **profitti** (grafico (a))

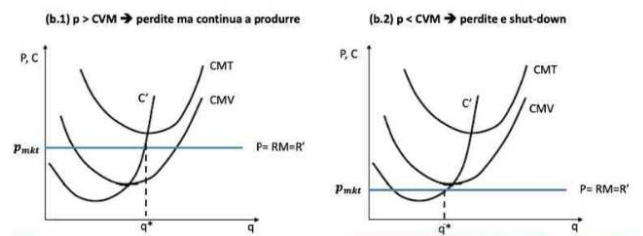
Se $p < CMT \rightarrow$ l'impresa realizza **perdite** (grafico (b))



Quando realizza perdite (caso (b)), l'impresa può continuare a produrre se copre almeno i suoi costi medi variabili, altrimenti dovrà uscire dal mercato:

Se $p > CMT \rightarrow$ l'impresa realizza una perdita ma resta sul mercato (grafico (b.1))

Se $p < CMT \rightarrow$ all'impresa conviene chiudere e uscire dal mercato (grafico (b.2))



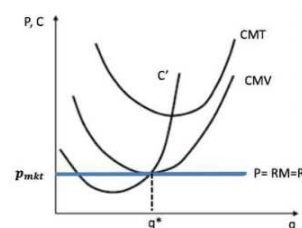
Il punto in cui il prezzo di mercato consente di coprire i costi variabili ($p = CMT$) è definito **shut-down point** (punto di chiusura della produzione): al di sotto, l'impresa chiude, al di sopra, resta sul mercato.

Shut down condition nel breve periodo

L'impresa riesce a stare sul mercato se il prezzo consente di coprire almeno i costi variabili. Il punto (minimo) di **shut-down** è in corrispondenza dell'intersezione tra C' e il punto di minimo della curva dei CMV.

Se $p < CMV \rightarrow$ shut-down

Se $p \geq CMV \rightarrow$ produce e offre sul mercato



Lo shut down è la sospensione temporanea dell'attività, è una decisione di breve periodo di non produrre durante uno specifico intervallo di tempo.

Questo perché chiudendo temporaneamente l'impianto, l'impresa non impiega nessun lavoratore e dunque ha un costo variabile pari a zero.

La regola dell'ottimizzazione che segue è che sei ricavi non coprono completamente i costi variabili lo Shut Down è la scelta ottima nel breve periodo $\rightarrow$ se il prezzo è inferiore al CVM l'impresa dovrebbe sospendere l'attività.

In questo caso il prezzo è maggiore del costo variabile, quindi tutti i costi variabili sono compresi dai ricavi.

Concorrenza perfetta nel breve periodo

Sintesi delle decisioni di produzione:

Il profitto è **massimizzato** quando $p = C'$

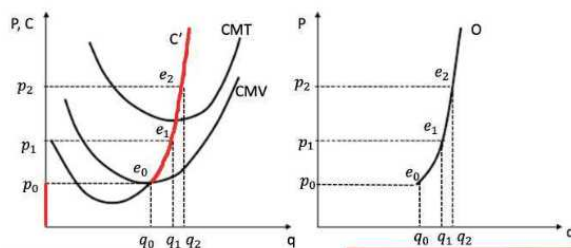
Se $p > CMT$ l'impresa realizza dei profitti ed offre sul mercato (grafico (a))

Se $p < CMT$ l'impresa realizza perdite (grafico (b)):

- se $CMV < p < CMT$ l'impresa realizza una perdita ma resta sul mercato ed offre (grafico (b.1))
 - se $p < CMV < CMT$ all'impresa converrà chiudere (grafico (b.2))
-

Curva di offerta in CP nel breve periodo

La curva di **offerta individuale** (O) coincide con il tratto di C' che si trova **al di sopra** del punto di **shut-down** (e_0) e si ottiene **variando** il prezzo per trovare q^* per ogni p . la curva di domanda per ogni impresa è una retta orizzontale che coincide con R' e RM e che coincide con p . se si fa variare il prezzo da p_0 , p_1 , p_2 etc. (considerare diverse curve di domanda) si ottengono i diversi livelli di produzione.



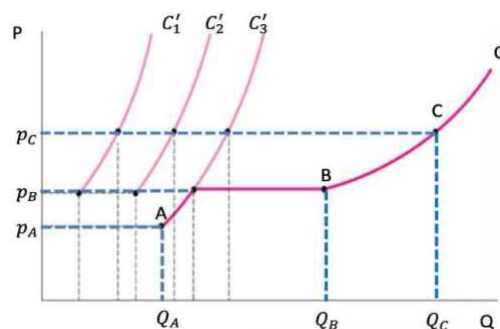
Offerta nel mercato nel breve periodo

La curva di Offerta nel mercato (o settore) P perfettamente concorrenziale si ottiene **aggregando** (**sommando orizzontalmente**) le curve di offerta delle **singole imprese**. Per ogni livello di prezzo, si somma la quantità offerta da ciascuna impresa:

Con p_A offre **solo** l'impresa n°3 (Q_A)

Con p_B **tutte** le imprese producono (Q_B)

Con p_C aumentano la produzione (Q_C)



Equilibrio in CP nel lungo periodo

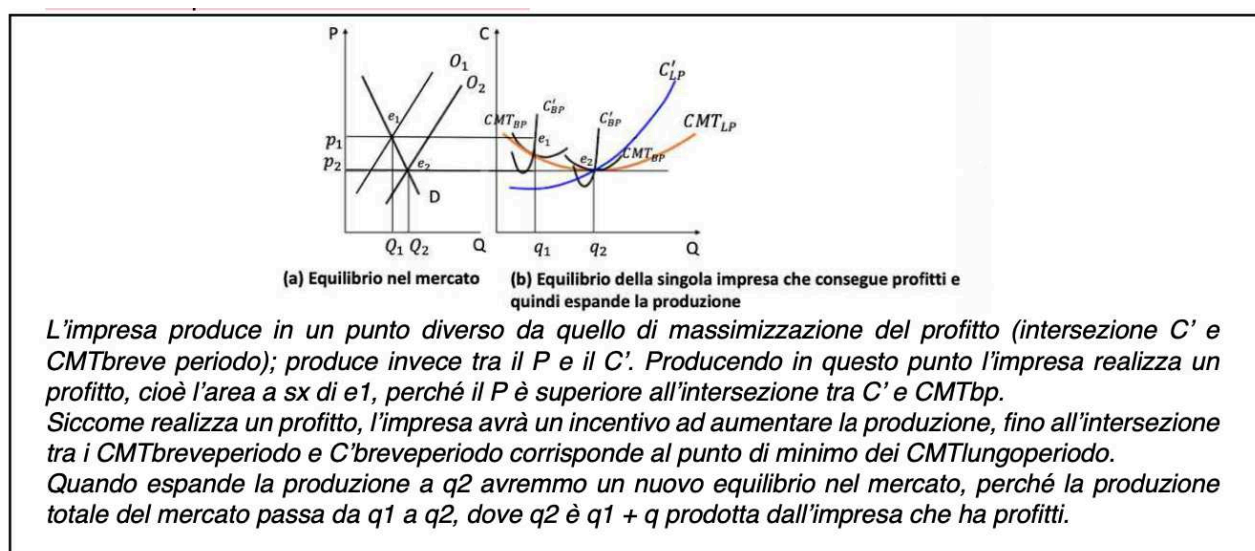
Nel **l/p**, le imprese che sopportano perdite e non riescono a modificare la capacità produttiva escono dal mercato: q totale nel mercato si riduce.

Si genera «**spazio**» nel mercato, perché la produzione totale si riduce e resta una parte di **domanda insoddisfatta**:

Le imprese che **conseguono** profitti **espandono la produzione**, reinvestendo i profitti ottenuti.

La **prospettiva** di profitti **attira** altre imprese nel mercato, che prima facevano altri prodotti (e hanno convertito la loro produzione) oppure nuove imprese.

→ l'effetto di queste due cose fa sì che la curva di offerta aggregata si sposta **verso destra**: la produzione aumenta e il prezzo di mercato diminuisce.



Nel **l/p**, le imprese sono in equilibrio quando hanno aggiustato la propria capacità produttiva così da **produrre nel punto in cui i CMT sono minimi** (e_2 , grafico dx), ottenendo quindi **profitti nulli**. Il prezzo di equilibrio è pari al minimo della curva di CMT di **l/p**; consente di coprire solo il costo di produzione. Si dice dunque che l'impresa ottiene dei profitti nulli; profitto nullo significa che copre il **costo di produzione senza fare extra profitti**; copre il costo **opportunità** della sua attività, cioè la remunerazione che potrebbe ottenere con altre attività.

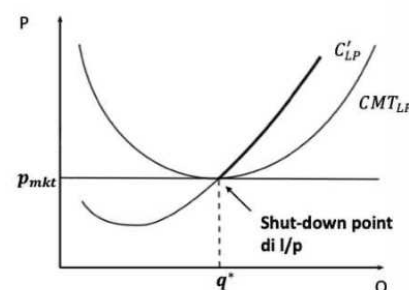
Fin tanto che l'impresa copre il suo costo – opportunità resta sul mercato, perché trova conveniente continuare a portare avanti l'attività economica rispetto ad un impiego alternativo del proprio capitale. Per il **mercato**, profitti nulli implicano che il settore **cessa di espandersi** (l'offerta aggregata non si sposta più verso destra), non essendoci più incentivi all'ingresso di altre imprese.

Shut down condition nel lungo periodo

Nel **breve periodo** l'impresa esce dal mercato se il prezzo scende al di sotto del minimo dei **costi medi totali di l/p**

Nel **lungo periodo** sia costi fissi che variabili devono essere coperti nel **l/p** (condizione più stringente che in **b/p**).

Il punto di **shut-down** è in corrispondenza dell'intersezione tra C'_{LP} e il punto di minimo della curva dei CMT_{LP} .



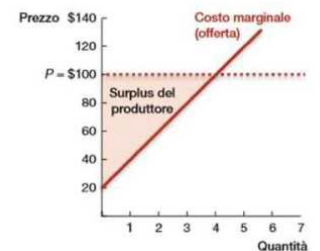
Analogamente al breve periodo, la curva di offerta aggregata del mercato è la somma delle curve di offerta delle singole imprese.

Surplus del produttore

Il surplus del produttore (beneficio monetario netto) è la differenza tra il prezzo di mercato e la curva del C' per ogni unità prodotta. Se il produttore vende ad un prezzo maggiore del C' un certo numero di unità, realizza un beneficio netto, cioè un profitto su quelle singole unità.

Il **surplus dei produttori nel mercato** è la somma, per tutte le unità vendute dai produttori, della differenza tra p_{mkt} e la curva di offerta del mercato (che corrisponde all'aggregazione delle curve del C' delle singole imprese).

Ci sono diversi modi in cui il surplus del produttore può aumentare o diminuire → se la curva di domanda di mercato si sposta determinando un prezzo più alto di equilibrio di mercato, il surplus del produttore aumenta perde l'area al di sopra della curva di offerta e Al di sotto della linea del prezzo di equilibrio diventa più grande.



Surplus del mercato

Quando i prezzi aumentano, il surplus del produttore aumenta → più grande è la differenza tra la curva del C' e il P_{mkt} della singola impresa.

Più **alto** è il prezzo, più **grande** la **differenza** tra C' e prezzo di mercato. Otterrà un beneficio netto più alto.

Più **alto** è il prezzo, più **bassa** la **quantità domandata** dal mercato, quindi **perdita** di benessere complessivo. Inoltre, vi sono dei consumatori che possono acquistarlo ma ad un prezzo più, facendo ridurre il loro surplus.



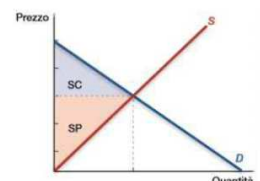
Surplus dei consumatori e dei produttori

Il **benessere sociale** (o **surplus totale**) è dato dalla somma di SurplusConsumatore e SurplusProduttore.

Il **surplus del consumatore** sorge dalla disponibilità a pagare al di sopra del **prezzo di mercato**.

Il **surplus del produttore** sorge dalla vendita di unità ad un prezzo al di sopra del **costo marginale**.

Il surplus totale è **massimizzato in concorrenza perfetta** quando p coincide con il C' delle imprese e la quantità prodotta è la **massima possibile**.



Elasticità dell'offerta al prezzo

L'elasticità dell'offerta rispetto al prezzo misura la variazione % della quantità offerta dovuta ad una variazione % del prezzo.

$$\epsilon_o = \frac{\text{Variazione \% della quantità offerta}}{\text{Variazione \% del prezzo}} = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P}$$

$$\epsilon_o = \frac{\frac{\Delta Q}{Q} \cdot 100}{\frac{\Delta P}{P} \cdot 100} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

In generale è più importante l'elasticità della domanda, ma quella dell'offerta lo è perché per i policy maker è importante capire quanto è sensibile l'offerta, nei casi in cui vi è la necessità di imporre o abbassare i prezzi sul mercato. L'offerta può essere **elastica, anelastica, con elasticità unitaria, perfettamente elastica, perfettamente anelastica**.

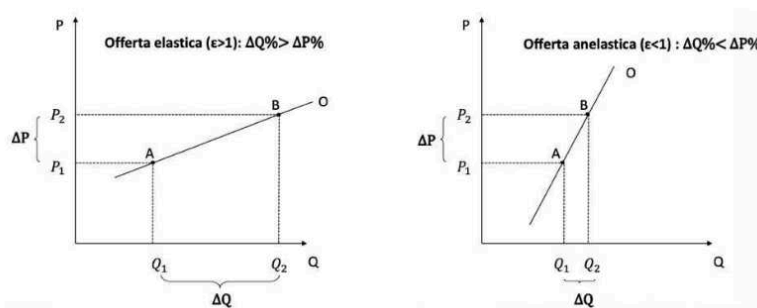
Elastica ($\epsilon > 1$): quando Q varia **più che proporzionalmente** rispetto alla variazione di P; se la variazione %p è del 10% e la Q offerta dalle imprese cresce del 12%, ci troviamo di fronte a $10\% / 12\% = 1,2 > 1$.

Anelastica ($\epsilon < 1$): quando Q varia **meno che proporzionalmente** rispetto alla variazione di P; se la variazione %p è del 10% e la Q offerta dalle imprese varia del 5%, ci troviamo di fronte a $10\% / 5\% = 0,5 < 1$.

Con elasticità unitaria ($\epsilon = 1$): quando Q varia proporzionalmente rispetto alla variazione di P.

Perfettamente elastica ($\epsilon = \infty$): una **piccola** variazione di P causa una variazione **infinita** di Q.

Perfettamente anelastica ($\epsilon = 0$): a qualsiasi livello di P viene fornita la stessa Q.



Sx) la curva di offerta è più piatta; la variazione della Q è maggiore alla variazione di P.

Dx) la curva di offerta è più ripida; la variazione della Q è minore alla variazione di P.

I **fattori** che **influenzano l'elasticità** dell'offerta rispetto al prezzo sono:

- **Flessibilità delle imprese** al cambiamento della quantità prodotta —> **disponibilità** di scorte in **eccesso** da parte dell'impresa (materie prime o prodotto finito) e presenza di **lavoratori** prontamente disponibili.
- **Periodo di tempo** che l'impresa ha a disposizione per rispondere alle variazioni di prezzo —> l'offerta è **più elastica** nel **lungo periodo**, quando tutti i fattori produttivi sono variabili (la curva di O è più «piatta»).

Lezione 6

Monopolio (cap.12)

Forma di mercato caratterizzata da:

Una sola impresa —> l'impresa è **price-maker** (in concorrenza perfetta le imprese sono **price taker**) grazie ad un **potere di mercato**. Il monopolista può scegliere la quantità e il prezzo che vuole praticare. Otterra un equilibrio che si trova ad un prezzo maggiore di quello perfettamente concorrenziale, producendo una quantità inferiore a quella perfettamente concorrenziale. Ne deriveranno le **efficienze**.

- 1) **Assenza di prodotti stretti sostituti** —> i consumatori non hanno a disposizione un'ampia gamma per sostituirlo.
- 2) **Domanda dell'impresa coincide con domanda di mercato** —> Il monopolista prende tutto il mercato. Ad esempio, le **public utilities** (elettricità, acqua etc.).
- 3) **Barriere all'entrata nel mercato** —> ostacoli che impediscono l'entrata nel mercato di potenziali concorrenti, da cui deriva il potere di mercato del monopolista. Ad esempio, costi per avviare la produzione (troppo elevati e solo un'impresa li può sostenere) e brevetti (es. farmaci)

Fonti del potere di mercato

Il potere di mercato del monopolista è la capacità di un'impresa di fissare il prezzo (e la quantità) al di sopra del costo marginale. Per il monopolista il potere di mercato sorge a causa di barriere all'entrata —> cioè di ostacoli che impediscono l'entrata nel mercato di potenziali competitori, quindi forniscono all'impresa una protezione contro la concorrenza.

Il potere di mercato del monopolista può essere **legale** (creato dallo Stato) o **naturale** (creato dall'impresa)

Quando il potere di mercato è **legale** —> ottiene potere di mercato attraverso le barriere all'entrata create non dall'impresa stessa ma dallo stato.

Possono prendere la forma di brevetti rilasciati:

- 1) **brevetti**: lo Stato conferisce al titolare il diritto esclusivo di produrre, vendere o dare in licenza un bene o un servizio (es. farmaci).
- 2) **copyright** o **diritto d'autore**: lo Stato concede ad un individuo o ad una società un diritto esclusivo garantito dallo Stato stesso al creatore di un'opera di ingegno (diritto d'autore, diritto industriale) (es. libri).
- 3) **licenze** senza le quali non si può entrare nel mercato (es. taxi, bus).

Con le barriere legali le altre imprese **non possono produrre**, perché non conoscono la tecnologia che è stata brevettata o non possono ottenerla.

Quando il potere di mercato è **44**, le barriere all'entrata create dall'impresa derivano da:

Controllo di risorse chiave —> quando un'azienda ha accesso a materie prime, competenze individuali, grande numero di consumatori che le consente di ottenere una quota di mercato

elevata, tale da darle un potere di mercato da monopolista. Ad esempio, quando si attraggono molti consumatori si creano **esternalità di rete**: si realizza quando l'utilità che l'individuo trae dal consumo di un certo bene cresce al crescere del numero di consumatori di quel bene (Facebook, Twitter, Ig). Più persone utilizzano social network, più consumatori ne traggono utilità.

Economie di scala tali per cui per una **singola impresa** è **efficiente** servire **tutto il mercato**, perché può farlo a costi più bassi di quello che sosterebbero più imprese.

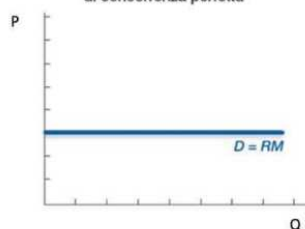
→ Nasce così un **monopolio naturale** (es. utilities quali gas, elettricità e acqua; ferrovia) → cioè quando le economie di scala di una singola impresa rendono efficiente che sia quella sola impresa a fornire un bene o un servizio.

Curva di domanda

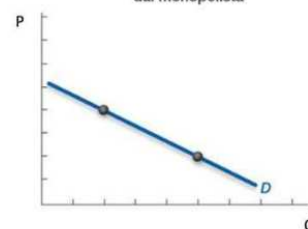
1) Perfettamente elastica: se l'impresa concorrenziale aumentasse anche di poco il prezzo, perderebbe tutte le vendite. Se lo diminuisse non riuscirebbe a coprire il C' . non ha margine della scelta del prezzo.

2) il monopolista fronteggia l'intera domanda di mercato; la domanda è inclinata negativamente: se il monopolista aumentasse il prezzo non perderebbe tutto il mercato, ma una quantità di consumatori. Se lo diminuisse potrebbe potenzialmente aumentare i ricavi (e quindi i profitti).

(a) Curva di domanda affrontata dall'impresa di concorrenza perfetta



(b) Curva di domanda affrontata dal monopolista



Ricavi del monopolista

Per il monopolista il **ricavo marginale è inferiore al prezzo** (quindi la curva di R' sta al di sotto della curva di D ; 1° grafico). Il monopolista non ha un ricavo marginale costante, perché il R' da ogni unità è inferiore a quello precedente; quindi abbassa i RTM. Per **aumentare le vendite**, deve **ridurre il prezzo** su **tutte le unità** vendute.

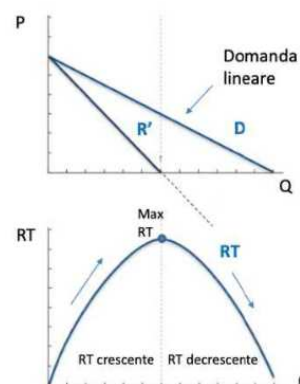
RT aumenta o diminuisce a seconda dell'**elasticità della curva di D**:

RT aumenta ($R' > 0$) quando la domanda è elastica.

RT è massimo ($R' = 0$) quando elasticità = 1.

RT diminuisce ($R' < 0$) quando la domanda è inelastica.

* **grafico ricavi ed elasticità della curva di D**



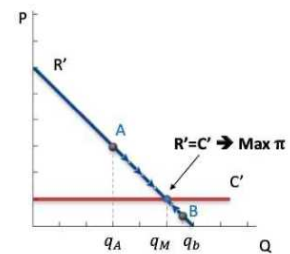
Massimizzazione del profitto: scelta di q^*

Come in ogni altra forma di mercato, la scelta di q^* per ottenere il massimo profitto è $R' = C'$.

Se $q^* = q_A \rightarrow R' > C'$, perché la curva R' sta sopra a quella dei C' ; i profitti **aumentano**, quindi conviene **espandere** la produzione.

Se $q^* = q_B \rightarrow R' < C'$, perché la curva C' sta sopra a quella dei R' ; i profitti si **riducono**, quindi conviene **ridurre** la produzione

Se $q^* = q_M$ (monopolio) $\rightarrow R' = C'$ e i profitti sono massimi $\rightarrow$ punto ottimo

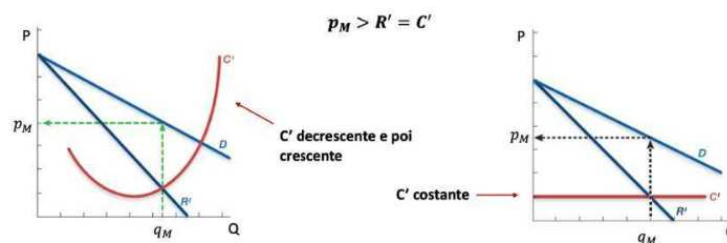


Massimizzazione del profitto: scelta di p^*

Una volta fissata q_M , «risaliamo» alla curva di domanda per trovare p_M . Il monopolista sceglie il prezzo più alto possibile che gli permetta di **vendere tutta q_M** .

Una volta fissata la quantità ottima, all'intersezione tra R' e C' si risale sulla curva di D per trovare il più alto P che i consumatori sono disposti a pagare per quella Q .

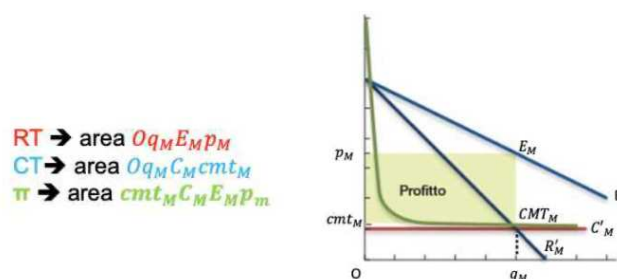
il monopolista quindi fissa il prezzo sulla base della curva di domanda di mercato.



Profitto del monopolista

Il calcolo dei profitti economici per il monopolio funziona esattamente nello stesso modo del calcolo del profitto economico per l'impresa perfettamente concorrenziale.

$$\text{Profitto} = \text{Ricavo totale} - \text{Costo Totale} = (P * Q) - (CTM * Q) = (P - CTM) * Q$$



Questa figura rappresenta graficamente il profitto totale con l'area di colore verde.

Cominciamo con il trovare il punto in cui $CM = RM \rightarrow$ otteniamo così la produzione massimizza il profitto.

Muovendo da questo punto verso l'alto fino alla curva di domanda, troviamo il prezzo che massimizza il profitto.

A quella quantità sottraendo il prezzo di \$3,50 il costo totale medio sarà \$1,02 e otteniamo \$2,48 di profitto per unità venduta $\rightarrow$ in seguito si moltiplica questo numero per tutte le unità e si ottiene il profitto economico totale per tutte le unità.

In regime di monopolio i profitti permangono, perché a causa delle barriere all'entrata non ce la minaccia di nuovi concorrenti $\rightarrow$ perciò in mancanza di nuovi entranti, non vi sarà alcun elemento di offerta tale da spingere verso il basso il prezzo ed eliminare i profitti economici.

Inefficienza del monopolio

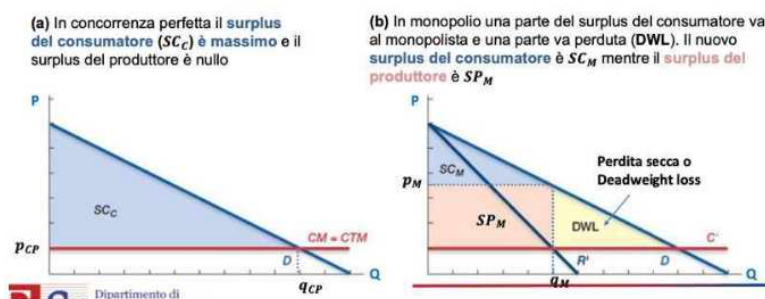
Il livello di produzione in monopolio è inferiore a quello di CP e il prezzo è più elevato a quello di CP → $q_M < q_{CP}$ — $p_M > p_{CP}$

→ il benessere economico dei consumatori è **inferiore** in monopolio rispetto alla CP: il livello dell'**output** prodotto in monopolio non è **Pareto-efficiente**.

Ne deriva una **perdita netta**, data dalla somma della perdita di **surplus** del consumatore e del produttore, che sommate misurano l'entità di questa inefficienza.

Un aumento della produzione e una riduzione del prezzo aumenterebbero il benessere sociale.

Confronto tra CP e monopolio



a) Questa immagine mostra l'equilibrio di lungo periodo del mercato dopo l'entrata di imprese concorrenziali quando il brevetto del Claritin è scaduto. Le imprese hanno una curva del costo marginale costante quindi → **CTM = CM**.

Il prezzo di equilibrio perciò ora è molto più basso e ha prodotto un'esplosione della quantità domandata fino ad arrivare a 1 miliardo di pillole.

b) Presenta il risultato del surplus prima della scadenza del brevetto del Claritin. Quindi quando il surplus del consumatore era nettamente più piccolo. Questo surplus trattenuto dal monopolista è rappresentato dal rettangolo rosa **SP**.

Questo costo per la società è la perdita secca che è rappresentata dal triangolo giallo **DWL** nella figura.

Ripristinare l'efficienza

Un modo per ripristinare l'efficienza sociale (massimizzare il surplus sociale) è far scegliere a un pianificatore sociale la quantità e il prezzo del monopolio.

La **discriminazione di prezzo** ha luogo quando le imprese fanno pagare prezzi differenti per lo stesso bene o servizio a consumatori diversi. Esistono **tre tipi** di discriminazione:

1) **Discriminazione di primo grado o perfetta** → l'impresa fa pagare ai consumatori il **massimo prezzo** che sono disposti a pagare. Per ogni consumatore, il monopolista dovrebbe conoscere il valore che il consumatore attribuisce al prodotto e fargli pagare un prezzo equivalente. È poco praticabile.

2) **Discriminazione di prezzo di secondo grado** → l'impresa fa pagare ai consumatori prezzi differenti a seconda delle caratteristiche dei loro acquisti, come la quantità acquistata (es. scontistica supermercati).

3) **Discriminazione di prezzo di terzo grado** —> l'impresa fa pagare prezzi diversi a gruppi differenti di consumatori sulla base delle loro caratteristiche (es. tariffe cinema, treni, palestre).

Con **discriminazione di primo grado** ogni consumatore paga il valore della sua disponibilità a pagare —> è **socialmente efficiente** (è massimizzato il **surplus sociale**), ma il surplus del consumatore è pari a **zero**. Siccome il surplus del consumatore è pari alla differenza tra quanto è disposto a pagare e quanto veramente paga, se ogni consumatore paga quello che sarebbe disposto a pagare non ci sarebbe nessun surplus —> il surplus totale sarebbe uguale a quello del produttore. La **perfetta** discriminazione di prezzo è difficile da praticare.

La **discriminazione di prezzo di terzo grado** è molto **frequente** perché si basa su una **caratteristica osservabile del consumatore** che il venditore ritiene correlata alla sua disponibilità a pagare. Il monopolista segmenta i suoi clienti in **gruppi** e **massimizza i profitti** in ogni gruppo.

La concorrenza imperfetta

I mercati perfettamente concorrenziali e monopolistici **sono molto rari nella realtà**. La maggior parte delle imprese opera in condizioni di **concorrenza imperfetta**. Due mercati **non perfettamente** concorrenziali sono:

Oligopolio: mercato in cui **poche** imprese offrono prodotti **simili o identici** (es. petrolio greggio in Medio Oriente).

Concorrenza monopolistica —> **molte** imprese offrono prodotti **simili** ma **non identici** (= differenziati; ad esempio, i ristoranti, perché offrono tutti del cibo ma con caratteristiche diverse); ogni impresa **ha il monopolio del proprio prodotto**, perché ha delle caratteristiche specifiche ma tutte competono per la **stessa clientela**.

Oligopolio —> interdipendenza strategica

È la forma di mercato in cui esistono solo pochi fornitori di un prodotto.

in oligopolio **ogni impresa** ritiene che il risultato delle **proprie decisioni** dipenda in modo significativo dalle **decisioni assunte dalle altre imprese**. Ciascuna impresa deve immaginare la reazione dei **competitors** ad una certa scelta (prezzo, quantità) e, a seguito della reazione prevista, deve **aggiustare** la sua **scelta iniziale**.

L'impresa in oligopolio incorpora la reazione dei rivali nella **propria funzione di profitto**: cerca quindi di massimizzare il profitto dato il comportamento atteso delle imprese rivali.

Esempio più semplice di mercato oligopolistico: **duopolio** (2 imprese).

Modelli di Duopolio

Modello di Cournot —> Competizione sulle **quantità**: **q*** è la **variabile strategica**. Le imprese scelgono il livello di **produzione**.

L'impresa 1 **non sa** quanto deciderà di **produrre l'impresa 2**. Ciascuna impresa massimizza il suo profitto comportandosi da **monopolista** sulla **domanda residua** data la quantità che l'impresa 1 immagina che verrà prodotta dall'impresa 2.

Le imprese realizzano **profitti positivi**, ma **inferiori** a quelli di **monopolio**.

Modello di Bertrand —> Competizione sul **prezzo**: p^* è la **variabile strategica**. Le imprese scelgono il **prezzo** da applicare per il loro prodotto.

L'impresa 1 deve decidere il p^* **senza sapere** quale **prezzo** pratica l'impresa 2. L'ipotesi è che ogni impresa potrebbe essere in grado di **servire l'intero mercato**, perché la D si rivolge a chi fa il p^* più basso. Per questo motivo, le imprese hanno sempre incentivo di fare il prezzo più basso delle altre, perché potrebbe ottenere l'intero mercato.

In equilibrio $p^*=C'$, quindi le imprese fanno **profitti nulli**, come in **concorrenza perfetta**. Se il P fosse superiore a C' , l'altra impresa avrebbe incentivo di abbassare anche di poco il P, ottenendo l'intero mercato.

Modello di Stackelberg —> Modello **dinamico** che generalizza i modelli di Cournot e Bertrand. Un'impresa leader sceglie per prima o P o Q; l'impresa **follower** sceglie successivamente, adeguandosi alle scelte della leader.

In equilibrio l'impresa leader ottiene **profitti maggiori** di quelli della follower.

Modello di Hotelling —> Modello che studia le scelte di **localizzazione** nello spazio da parte di **due imprese**. Ad es. due gelatai in una spiaggia lunga 1 km.

Nelle strategie delle imprese si tiene conto della **distanza fisica**. La distanza può essere intesa in termini di **differenziazione dei prodotti**.

L'oligopolio

Gli oligopoli possono essere suddivisi in 2 categorie:

1) Modelli di oligopolio con prodotti omogenei —> l'oligopolista deve fare i conti con il comportamento dei suoi concorrenti.

2) Modelli di oligopolio con prodotti differenziati —> si collega alla forma di concorrenza monopolistica con la differenza che nell'oligopolio l'ingresso nel mercato di concorrenza è ostacolato —> mercato in cui sono disponibili molteplici varietà di una stessa categoria di prodotto.

Nella realtà, le imprese **tendono ad accordarsi (cooperare)** sulla **quantità** da produrre e sul **prezzo** da applicare, in modo tale da spartirsi il mercato e massimizzare i loro profitti attraverso la curva di domanda residuale (aggregati del mercato). Due **possibilità**:

Collusione —> accordo tacito / segreto tra imprese che operano nello stesso mercato, volto a determinare q^* e p^* in modo da massimizzare i profitti nel mercato e spartirseli.

Cartello —> accordo **esplicito** tra imprese che agiscono in **maniera coordinata**, scegliendo q^* e p^* per massimizzare i **profitti nel mercato e spartirseli**.

→ **conseguenze**: **limitazione** della concorrenza, **aumento** considerevole dei **prezzi**, **riduzione** della **quantità** prodotta. Prezzi alti e Q basse sono le caratteristiche di inefficienza. Pertanto, i cartelli e le collusioni sono **vietati** e l'antitrust opera nel tentativo di vietando e multando questi accordi.

Cooperando, gli oligopolisti cercano di ottenere **profitti** monopolistici però difficilmente riescono, perché **non si accordano** sulla **spartizione** del mercato e, quando riescono, hanno **incentivo a violare gli accordi**.

Le imprese tendono a raggiungere un equilibrio in cui ognuno sceglie la propria strategia ottimale date le strategie dei competitor e il prezzo di oligopolio (p_O) è più **basso** di quello di **monopolio**

ma più **alto** di quello **concorrenziale**: $p_{CP} < P_0 < P_M$

La quantità prodotta in **oligopolio** (q_O) è **più bassa** di quella socialmente ottimale $q_O < p_{CP}$. Gli oligopoli sono inefficienti dal punto di vista sociale.

Tuttavia, **all'aumentare** delle **imprese** il mercato oligopolistico si avvicina ad una **forma perfettamente concorrenziale**: con **più imprese aumenta** la **quantità prodotta** e il **prezzo scende**, il che incentiva le imprese ad **aumentare la produzione** fintanto che $p > C'$.

Un oligopolio (**non collusivo**) di grandi dimensioni è di fatto un **mercato perfettamente concorrenziale** → per questo bisogna fare in modo che le imprese oligopolistiche siano indotte a competere tra loro invece che a colludere o fare cartello.

La concorrenza monopolistica

È una forma di mercato che ha elementi **concorrenziali** e **monopolistici** (es. case editrici, piccoli negozi e ristoranti):

- **Molte imprese** che offrono prodotti **simili ma non identici (differenziati)**
- Ogni impresa ha il **monopolio del proprio prodotto**, ha quindi una curva di domanda con inclinazione **negativa**, perché possiede **potere di mercato**.
- Offrendo prodotti simili, le imprese competono tutte per la **stessa clientela** che però è attratta da **piccole differenze** tra le caratteristiche dei prodotti, non **considerati quindi sostituti dai clienti**.
- Le imprese fissano il prezzo e la quantità operando come monopolisti.

Concorrenza monopolista nel breve periodo

Nel breve periodo i meccanismi della concorrenza monopolistica sono identici al problema del monopolista → Quindi come un monopolista, l'impresa in concorrenza monopolistica può aumentare il prezzo senza perdere tutto il suo business.

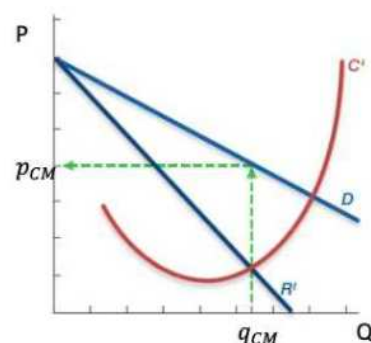
Questo grafico rappresenta la curva di domanda, la curva del ricavo marginale e la curva del costo marginale per Grom.

La quantità ottimale è trovata eguagliando il ricavo marginale al costo marginale cioè → $CM = RM$.

Quindi la figura ci dice che Grom massimizza i profitti producendo una quantità di 520 coni e facendoli pagare 4,00 euro ciascuno.

Monopolista e concorrente monopolistico → $P > RM = CM$

Impresa perfettamente concorrenziale → $P = RM = CM$

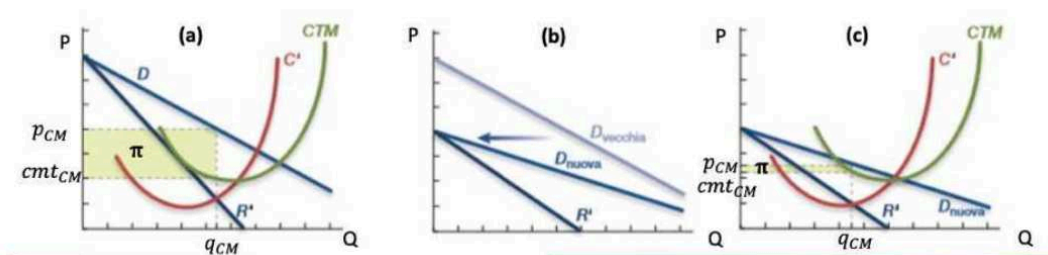


Concorrenza monopolista nel lungo periodo

Nel lungo periodo la concorrenza monopolistica rispecchia quello di concorrenza perfetta.

Gli extra profitti attraggono nuove imprese nel mercato (**no barriere**); è aggiunta curva del costo medio totale.

La curva di **domanda residuale** della singola impresa si sposta a **sinistra** e diventa **più elastica**. I profitti si riducono. L'impresa otterrà dei profitti inferiori.



profitti economici → Il grafico A mostra come cambia la curva di domanda residuale di Grom a causa di questa nuova entrata, e mostra la combinazione prezzo - quantità che massimizza il profitto di Grom.

Entrano nuove imprese → Il grafico B mostra la nuova curva di domanda giustapposta alla vecchia.

I profitti economici diminuiscono → il grafico C mostra che adesso Grom produce 450 coni al giorno, il prezzo che massimizza il profitto di Grom è di 2,50 euro e realizza profitti corrispondenti all'area verde del grafico c.

Inefficienza dell'oligopolio e c. Monopolistica

In **oligopolio** le imprese producono una **quantità minore** di quella ottima e un **prezzo più alto** del C' , riducendo quindi il surplus totale (inefficienza).

La concorrenza monopolistica nel breve periodo porta ad una situazione analoga a quelle di monopolio e oligopolio, quindi altrettanto **inefficiente**.

La **concorrenza monopolistica nel lungo periodo** si avvicina ad una forma concorrenziale; tuttavia il surplus totale **non è massimizzato**:

- Le imprese producono q inferiore a quella efficiente, grazie al loro potere di mercato.
- Le imprese applicano un **mark-up** al C' .

→ **si genera una perdita netta di surplus (Dead Weight Loss)** perché una parte di consumatori non potrà permettersi l'acquisto del prodotto.

La politica antitrust

Una delle principali linee di azione, spesso indicata con l'espressione di politica antitrust, mira a impedire che prezzi anti - concorrenziali, quantità basse e perdite secche emergano e giungano a dominare i mercati.

Negli stati uniti la politica antitrust è cominciata nel 1890 con lo Sherman act → questo proibiva accordi e azioni che ponessero limitazioni agli scambi, vietando in sostanza qualsiasi pratica che potesse portare alla monopolizzazione dei mercati.

Perché è importante la politica di concorrenza per i consumatori?

Prezzi più bassi per tutti: più consumatori possono acquistare un prodotto e più imprese producono.

Migliore qualità: prodotti che durano di più o funzionano meglio, servizio clienti più efficace, abbassamento costi di produzione.

Più scelta: i consumatori possono scegliere il prodotto che offre il miglior rapporto qualità/prezzo per loro.

Innovazione: per migliorare la qualità e offrire più scelta, le imprese innovano (design, tecniche di produzione, servizi, etc.).

Imprese più competitive sui mercati mondiali: maggiore concorrenza rende le imprese più forti anche fuori dall'Europa.

In passato una soluzione che si basava sull'intervento pubblico è stata permettere al monopolio di mantenere la sua quota di mercato ma regolare il prezzo che può applicare → 2 opzioni di prezzo hanno dominato la discussione, fissare il prezzo uguale al costo marginale e fissare il prezzo uguale al costo totale medio.

Un prezzo uguale al costo marginale è detto prezzo efficiente o prezzo socialmente ottimo.

Un'altra soluzione è consentire al monopolio di far pagare un prezzo più alto, un prezzo uguale al suo costo totale medio → questo prezzo è chiamato **fair - returns Price**. Ciò significa che il monopolista può svolgere la sua attività senza che lo stato debba intervenire a coprire le perdite.

Con un **monopolio non regolamentato**, i consumatori pagano un prezzo più alto, la quantità è inferiore a quella socialmente ottima ed è presente una perdita secca. Con un **monopolio regolato**, i consumatori pagano un prezzo più basso, ma ce una perdita secca sia come risultato di tassazione trasferimenti al monopolista sia come effetto di un prezzo inefficiente.

Lezione 7 (2° parte programma)

Macroeconomia come scienza

La macroeconomia studia gli aggregati economici e i fenomeni che hanno una forte **connotazione politica**, ma adottando lo sguardo dello **scienziato**. Fornisce una **base scientifica** (perché l'economia è una scienza sociale e quindi non esatta) all'elaborazione di strategie di politiche economiche, attraverso l'elaborazione di **modelli** relativi a diversi ambiti, che hanno delle variabili **endogene** (devono essere spiegate) ed **esogene** (che spiegano).

L'analisi macroeconomica spiega l'andamento passato dell'attività economica aggregata e cerca di fare previsioni circa il futuro → i macroeconomici sono interessati allo studio delle enormi differenze reddito tra diverse nazioni e alle definizioni di politiche che permettano alle nazioni più povere di colmare il divario di reddito.

Gli aspetti dell'economia che richiedono spiegazione sono **molteplici**. Per questo motivo gli economisti ricorrono a **diversi modelli** per ciascun fenomeno. **Non esiste un unico modello** in grado di spiegare in modo completo il funzionamento di **tutti** i fenomeni macroeconomici.

In macroeconomia ciascun modello fa riferimento a delle ipotesi; un **gruppo di ipotesi** molto importante riguarda la **velocità di aggiustamento di prezzi e salari**.

Gli economisti **ipotizzano** che prezzi di beni e servizi si **adattino** così **rapidamente** da garantire l'uguaglianza tra quantità domandata ed offerta (**market clearing**).

Oppure, gli economisti **ipotizzano** che prezzi e salari sono invece **vischiosi**, rigidi.

La distinzione è importante perché crea lo spartiacque tra l'analisi economica di **lungo periodo** e quella di **breve periodo**; in macroeconomia il b / p è caratterizzato dalla rigidità di prezzi e salari (difficili da modificare) mentre il lungo periodo è l'orizzonte temporale in cui P e salari sono flessibili.

Gli indicatori macroeconomici

Gli **economisti** utilizzano i **dati** forniti dagli **istituti di statistica** per testare il funzionamento dei modelli. **Tre indicatori** sono particolarmente rilevanti:

- **Prodotto interno lordo (PIL)**
- **Indice dei prezzi al consumo**
- **Tasso di disoccupazione**

PIL → Produzione, reddito, spesa

Gli economisti chiamano questa misura dell'attività economica aggregata con il nome di prodotto interno lordo o PIL → definiamo il PIL come il valore di mercato dei beni e dei servizi finali prodotti entro i confini di una nazione in un determinato periodo di tempo.

Per questo motivo viene considerato la **principale variabile** in grado di descrivere l'**andamento** del **sistema economico**.

Nella definizione di PIL si parla di beni finali, perché ciò che ci interessa misurare è solo la fase conclusiva del processo produttivo → dall'altra parte il PIL è una misura della produzione, non

una misura delle vendite ai consumatori. Quindi ciascun bene prodotto rientra nel calcolo del PIL anche se non viene venduto.

In un'economia vengono prodotti **diversi** beni e servizi: il PIL rappresenta una **misura sintetica** del loro **valore**.

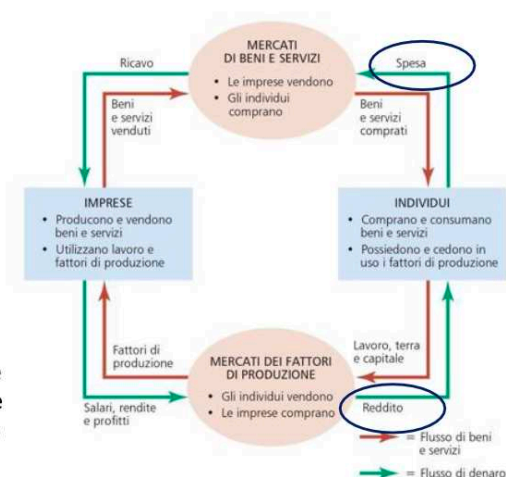
Esempio: in un'economia che produce solo due beni A e B, il PIL è calcolato come segue:

$$PIL = P_a * Q_a + P_b * Q_b.$$

Il flusso circolare

(4) Le imprese vendono sul mercato beni e servizi, ottenendo in cambio ricavi

(3) Le imprese producono beni e servizi con i fattori di produzione ottenuti dagli individui, pagando con salari, rendite e profitti



(2) Gli individui acquistano beni e servizi con il reddito ottenuto, attraverso la spesa

(1) Gli individui forniscono fattori di produzione in cambio di una remunerazione (reddito)

I fattori della produzione sono gli input del processo produttivo e si dividono in 2 categorie fondamentali, capitale e lavoro → sia il capitale fisico sia il lavoro sono una proprietà delle famiglie.

Il diagramma mette in evidenza 4 flussi che collegano le famiglie e le imprese:

Produzione → beni e servizi prodotti dalle imprese che vengono venduti alle famiglie.

Spesa → pagamenti effettuati dalle famiglie per l'acquisto di beni e servizi.

Reddito → pagamenti dalle imprese alle famiglie come compenso per l'utilizzo del loro capitale fisico e del loro lavoro (salari e stipendi).

Fattori di produzione → risorse produttive delle famiglie utilizzate dalle imprese

La loro caratteristica è che devono avere esattamente lo stesso valore di mercato

Come si calcola il PIL

Le modalità di calcolo del PIL devono restituire il medesimo risultato → **Produzione = Spesa = Reddito**.

Produzione → la contabilità basata sulla produzione misura il valore aggiunto prodotto da ciascuna impresa, ovvero la differenza tra ciò che l'impresa incassa e la spesa complessiva per l'acquisto dei beni intermedi da altre imprese.

Il sistema di contabilità basato sulla produzione implica che importare alcuni beni dall'estero e venderli ai consumatori statunitensi allo stesso prezzo di importazione non genera alcun valore aggiunto.

Spesa → la contabilità economica nazionale basata sulla spesa si basa sul conteggio degli acquisti di beni e servizi che avvengono all'interno dei confini nazionali, e si suddividono in 5 categorie:

Consumo → valore di mercato dei beni e dei servizi di consumo che sono acquistati dalle famiglie della nazione che stiamo considerando.

Investimento → il valore di mercato del capitale fisico di nuova produzione acquistato dalle famiglie e dalle imprese nazionali. Quando i macroeconomici parlano di investimento si riferiscono agli acquisti di capitale fisico e non all'investimento finanziario.

Spesa pubblica → valore di mercato degli acquisti effettuati dallo stato per beni o servizi, esclude invece dalle spese dello stato i trasferimenti e gli interessi sul debito pubblico.

Esportazioni → valore di mercato di tutti beni e servizi prodotti all'interno della nazione e venduti alle famiglie, imprese e governi di paesi stranieri.

Importazioni → valore di mercato di tutti beni e servizi che sono prodotti all'estero e che vengono venduti alle famiglie, alle imprese e al governo nazionali.

$Y = C + I + G + X - M$ → (identità contabile del reddito nazionale)

— chiamiamo **Y** il valore totale del mercato del PIL, chiamiamo **C** il consumo cioè la spesa delle famiglie, la variabile **I** cioè l'investimento, e infine chiamiamo **G** la spesa pubblica, chiamiamo **X** le esportazioni e **M** le importazioni → la differenza tra X e M è la bilancia commerciale.

Questa formula scompone il PIL e prende il nome di identità contabile del reddito nazionale

Reddito → il volume totale delle entrate deve essere uguale al volume totale dei redditi ottenuti di lavoratori e dai proprietari d'azienda → 2 variabili stanno in una relazione di identità quando sono definite in un modo che le rende matematicamente equivalenti.

Il PIL può anche essere letto come la somma dei redditi → sappiamo che la contabilità basata sul reddito registra le entrate di tutti soggetti presenti nel Sist. Economico, e che i redditi aggregati sono identici alla produzione aggregata e alla spesa aggregata.

I redditi si dividono in 2 categorie :

1) Redditi da lavoro → sono le remunerazioni percepite dalle persone come compenso per il loro lavoro

2) Redditi da capitale → comprende tutti i redditi derivanti dal possesso di capitale fisico e di capitale finanziario.

Ciò che il PIL non può misurare

Ammortamento → cioè il deprezzamento del capitale fisico, che corrisponde alla riduzione di valore del capitale dovuta a usura e obsolescenza. Il deprezzamento è una questione molto complicata ed è per questo che il PIL non ne tiene conto.

La produzione domestica → che rappresenta una parte rilevante della produzione economica di un Paese. Una misura per questa produzione non è ancora stata trovata, perché non esiste

nessuna transizione di mercato, nessun prezzo e nessuna quantità misurabile che si associ alla produzione domestica

L'economia sommersa → cioè tutte le transazioni economiche che sono intenzionalmente nascoste alle statistiche ufficiali

Le esternalità → parliamo di esternalità negative quando una qualche produzione economica genera dei costi che ricadono su soggetti che non sono direttamente coinvolti. Invece parliamo di esternalità positive quando qualche attività economica genera un beneficio anche per coloro che non vi prendono parte.

Il prodotto interno lordo e il prodotto nazionale lordo → la produzione dei residenti al di fuori dei propri confini nazionali → il **prodotto nazionale lordo** (PNL) rappresenta il valore di mercato della produzione ottenuta dai fattori della produzione (capitale e lavoro) di proprietà dei residenti di una nazione.

Lo svago e il tempo libero → rappresentano un punto dolente della contabilità nazionale perché il PIL non è in grado di tenerne conto.

Altre caratteristiche del PIL

Lo **scambio** di **beni usati non entra** nel computo del PIL, in quanto costituisce un **trasferimento di patrimonio**.

Le **scorte** vengono considerate come **investimento** da parte delle imprese in beni da **destinare al magazzino**; rappresentazione un investimento per far fronte alle situazioni di crisi.

I **salari percepiti** per la produzione **aumentano** il **reddito**, mentre **l'investimento aumenta** la **spesa del medesimo ammontare**.

Un **aumento delle scorte** determina un **aumento** del **PIL**. La vendita delle scorte in **periodi successivi** lascia **invariato** il **PIL**, perché la produzione è stata sostenuta in un determinato periodo, e può essere considerato simile allo **scambio di beni usati**.

Il PIL si riferisce quindi sempre e solo alla produzione corrente.

Ogni bene è prodotto attraverso una serie di **fasi intermedie**. Il PIL rappresenta il valore totale dei **beni finali** e dei servizi prodotti.

Il prezzo dei **beni intermedi** è **compreso nel prezzo dei beni finali** che concorrono a produrre.

Un altro modo per contabilizzare il PIL è sommare il valore aggiunto di ciascuna fase della produzione.

Il **valore aggiunto** è uguale al valore del prodotto meno quello dei beni intermedi impiegati per la sua realizzazione. Quindi si ottiene un valore aggiunto per ciascuna fase di lavorazione.

A livello nazionale si somma il valore aggiunto al valore nazionale.

Il PIL reale e il PIL nominale

Il PIL è uno strumento che si rivela molto utile per misurare la crescita di un'economia nel suo complesso

Abbiamo quindi bisogno di separare la crescita che è da attribuirsi solo all'aumento dei prezzi, dalla crescita dovuta all'aumento della produzione di beni e servizi.

PIL nominale —> è il valore di mercato totale della produzione, misurato a prezzi correnti. ovvero secondo il livello dei prezzi in vigore **ogni anno**. Se però analizziamo il PIL anno per anno rischiamo di guardare a delle linee di tendenza delle evoluzioni che mettano insieme l'andamento della produzione e dall'altro l'andamento del livello del prezzo. Un aumento del PIL nominale può quindi essere dovuto ad un **incremento** della **quantità** o del **prezzo**.

PIL reale —> è basato sullo stesso schema, cioè la somma dei valori di mercato dei beni e servizi, ma prende i suoi prezzi da un anno base che può essere diverso dall'anno in cui i beni e servizi sono stati effettivamente prodotti.

Il deflatore del PIL

Il rapporto tra PIL reale e nominale è = **1 nell'anno base**, mentre negli altri anni ci dà un'idea del rapporto tra i prezzi dell'anno base e quello degli altri anni successivi o precedenti e viene definito **"deflatore implicito del PIL"**.

$PIL_R = PIL_N / P_ab$ (anno base)

Deflatore —> PIL_N / PIL_R

Ovviamente ci sono periodi relativi agli indici dei prezzi su periodi di tempo molto lunghi. I deflatori non tengono infatti conto della **variazione qualitativa dei beni prodotti**. Per questo motivo è importante rinnovare il calcolo dei deflatori scegliendo nuovi anni di base.

Le variazioni del PIL reale così ottenute vengono definite **variazioni a catena**.

Altri indicatori del reddito:

Prodotto nazionale lordo (PNL): PIL + redditi esteri prodotti dai residenti – redditi interni prodotti dai **non residenti**.

ES. se un residente in IT ha un contratto di lavoro in un altro paese, il reddito verrà calcolato nel PIL del paese in cui si lavora e nel **PNL** in IT. A questo si sottraggono i redditi di una persona non IT che ha un contratto di lavoro in IT.

Prodotto nazionale netto (PNN): PNL – ammortamenti

Reddito nazionale: PNN – imposte indirette

L'indice dei prezzi al consumo

L'inflazione è definita come l'**aumento generale** del livello dei **prezzi**. La misura comunemente utilizzata del livello dei prezzi è l'**indice dei prezzi al consumo**.

Si tratta di un indice **sintetico** che rappresenta i prezzi della **molteplicità di beni** inseriti nel paniere di consumo **statisticamente** rappresentativo del **consumatore medio**. **Beni ad alto contenuto di tecnologia** possono avere livelli dei prezzi che sovrastimano l'inflazione
→ **prezzi edonici**

Differenza tra l'indice dei prezzi di consumo e il deflatore

La differenza fondamentale tra le due formule consiste nell'insieme di beni preso in esame:

Deflatore del PIL → misura l'intero paniere di beni prodotti all'interno di una nazione, il deflatore riflette l'andamento dei prezzi di un paniere di beni che rappresenta la produzione totale di un'economia e che chiameremo **il paniere del PIL**.

IPC → misura invece le variazioni di prezzo di uno specifico paniere di consumo. Questo paniere è costruito in modo da far riflettere la tipologie di beni e le quantità acquistate da una famiglia. Chiameremo questo insieme di beni **il paniere del consumatore**.

Il tasso di disoccupazione

In Italia la ripartizione principale della popolazione in base alle condizioni lavorative è tra *occupati*, *disoccupati* e *inattivi*.

Occupati → le persone con più di 15 anni che all'indagine sulle forze lavoro dichiara di possedere un'occupazione, anche se nel periodo di riferimento non ha svolto attività lavorativa.

Disoccupati → le persone in cerca di lavoro che oltre ad avere il requisito di legge, dichiara una condizione professionale diversa da quella di occupato. Sono i lavoratori potenziali che non hanno un impegno retribuito ma che ne hanno attivamente cercato uno nelle ultime 4 settimane.

Inattivi → comprende le persone che non fanno parte delle forze lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o in cerca di occupazione.

La forza lavoro è la somma degli occupati e dei disoccupati. Tutti i lavoratori che non rientrano nelle due definizioni di occupato e disoccupato vengono classificati come fuori dalla forza lavoro.

Il tasso di disoccupazione è definito come la percentuale della forza lavoro che è disoccupata:

$$\text{→ Tasso di disoccupazione} = 100\% * \text{Disoccupati} / \text{Occupati} + \text{Disoccupati}$$

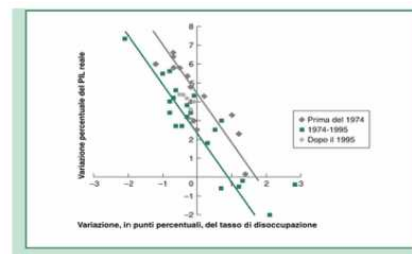
Allo stesso modo il tasso di partecipazione alla forza lavoro è definito come la percentuale dei lavoratori potenziali che fanno parte della forza lavoro:

$$\text{→ Tasso di partecipazione alla forza lavoro} = 100\% * \text{Forza lavoro} / \text{Lavoratori potenziali}$$

Quando l'economia nel suo complesso sta attraversando un periodo di recessione, cioè una fase in cui il PIL diminuisce, il tasso di disoccupazione tende ad aumentare. Quando invece l'economia è in espansione il tasso di disoccupazione scende → il tasso di disoccupazione non si avvicina mai a 0.

Legge di Okun

Descrive la **relazione** fra **variazione** del tasso di **disoccupazione** e **variazione** del **PIL reale**. Poiché i **disoccupati non concorrono** alla produzione di beni e servizi, un incremento della disoccupazione determina una riduzione del PIL reale. In particolare, la legge stabilisce che è necessaria una crescita del PIL del 2.7%, affinché il tasso di disoccupazione rimanga stabile (invariato). Invece, per ridurre il tasso di disoccupazione dell'1%, occorre aumentare del 2% il tasso di crescita del PIL.



Il reddito nazionale

La variabile più importante in macroeconomia è il **PIL**, che misura sia la spesa in beni finali e servizi, sia il **reddito totale di un'economia**. Tra gli **obiettivi** di politica economica, la crescita del PIL è considerata come lo strumento migliore per garantire un **migliore benessere al cittadino**.

Per capire come il reddito viene allocato fra i diversi attori del sistema economico, e come tale reddito venga speso, è opportuno inserire i **flussi monetari nel modello di flusso circolare dell'economia**.

Domanda di beni e servizi

In un'economia chiusa, le componenti della **spesa aggregata** sono le seguenti:

- Consumi (C)
- Investimenti (I)
- Spesa Pubblica (G)

L'identità contabile del reddito nazionale assume la forma $\rightarrow Y = C + I + G$

Consumi

Gli individui percepiscono un **reddito** dal proprio **lavoro** o dalla **proprietà** di **beni capitali**. Dopo aver pagato le **tasse**, decidono quanta parte di **reddito disponibile** ($\neq$ lordo) da destinare ai consumi, e quanta ai **risparmi**.

Definiamo T il livello di **imposizione fiscale**.

$$C_{\text{consumo}} = a + b(Y - T)$$

Il termine a rappresenta il **livello di consumo** che l'individuo desidera **anche** quando il suo **reddito è nullo** (tipo beni di **prima necessità**).

Il termine b rappresenta la propensione marginale al consumo, ovvero l'incremento di consumo derivante dall'aumento unitario (incremento di €1) del reddito disponibile. La PMC è la pendenza della funzione di consumo.

Gli investimenti

Sia gli individui che le imprese acquistano **beni di investimento**. La **quantità domandata** dei beni di investimento dipende dai **tassi di interesse**, cioè dal costo delle risorse necessarie per finanziare l'investimento.

Perché un investimento sia **profitevole**, il suo **tasso di rendimento** deve **superare** il **costo delle risorse** prese a prestito $\rightarrow$ il tasso di interesse è il pagamento aggiuntivo che il debitore deve effettuare dopo un anno per ogni euro o dollaro prestato.

Se il tasso di interesse aumenta, sempre meno progetti di investimento saranno profittevoli, e quindi diminuirà la domanda di investimenti.

Distinzione fra tassi di interesse nominali e reali:

— I tassi di interesse **nominali** sono quelli abitualmente **riportati nei contratti**, e che l'investitore deve pagare, l'interesse totale che si dovrà pagare è uguale all'interesse moltiplicato per l'ammontar complessivo del prestito $\rightarrow$ più il tasso di interesse cresce meno le famiglie e le imprese saranno disposte a pagare il prezzo necessario a ottenere credito.

— I tassi di interesse **reali** corrisponde al tassi di interesse nominale meno l'inflazione.

La relazione tra tasso di interesse reale e nominale è molto simile alla differenza tra PIL reale e nominale → se il tasso di interesse nominale è del 5% e l'inflazione è del 2% il tasso di interesse reale è del 3% → **5% - 2% = 3%**

Il prezzo reale che è davvero rilevante ai fini delle scelte è la differenza tra ciò che il debitore restituisce e il valore di un dollaro corretto in base al tasso di inflazione.

La spesa pubblica

La spesa pubblica (G) è un insieme piuttosto eterogeneo. Essa comprende la spesa per la realizzazione di **opere pubbliche**, le spese per la **difesa**, gli stipendi degli **impiegati del settore pubblico**.

I trasferimenti per le famiglie con redditi sotto la soglia della povertà, e le pensioni per anziani e invalidi, fanno parte della **spesa statale, ma non della spesa pubblica**.

I trasferimenti influenzano **solo indirettamente i consumi**. Mentre le imposte riducono il reddito disponibile, i **trasferimenti lo incrementano**. Quindi T diventa la **differenza fra imposte e trasferimenti**.

Se $G = T$, allora il bilancio statale è in pareggio.

Se $G > T$, si ha un *disavanzo di bilancio* che deve essere finanziato emettendo titoli di Stato sui mercati finanziari.

Se $G < T$ si ha un avanzo di bilancio.

Le variabili **endogene** al modello di reddito nazionale sono **consumi, investimenti e tassi di interesse**. **Spesa pubblica e imposte** vengono invece decise a livello politico, e pertanto sono **esogene**.

Risparmi e investimenti

Il **risparmio privato** è la parte di reddito (disponibile) non spesa in consumi → $S' = (Y - T) - C$.

A livello aggregato il **risparmio nazionale** è la parte di reddito non utilizzata per consumi e spesa pubblica → $S = Y - C - G$.

Il **risparmio pubblico** è la differenza fra imposte e spesa pubblica: $S'' = T - G$.

Il risparmio nazionale è quindi la somma del risparmio pubblico e di quello privato.

L'equilibrio sul mercato finanziario viene raggiunto attraverso variazioni del tasso di interesse:
 $Y - C - G = I(r)$; $C = f(T - Y)$ $S_{\text{risparmio}} = I(r)$

Il **risparmio** è quindi **indipendente** dal **tasso di interesse**, e rappresenta l'**offerta di prestiti**. Mentre gli **investimenti** rappresentano la **domanda di prestiti**.

Il tasso di interesse si aggiusta fino a quando l'ammontare degli investimenti che le imprese vogliono finanziare è uguale all'ammontare che gli individui vogliono risparmiare.

Il tasso di interesse di equilibrio è individuato dall'intersezione delle due curve. Al tasso di interesse di equilibrio la quantità di prestiti richiesta è uguale alla quantità offerta.

Lezione 8 (cap. 23)

Il mercato del lavoro

Studio sia dal punto di vista macro sia dal punto micro (si analizza dal punto di vista del singolo individuo che deve scegliere quanto lavoro vuole demandare sul mercato su come allocare il suo tempo).

Dal punto di vista **macro** il ruolo delle famiglie si inverte a quelle degli individui.

Nel **mercato del lavoro**, il ruolo delle famiglie si inverte: le famiglie offrono lavoro, mentre la domanda viene dalle imprese.

Le imprese agiscono in base al principio di ottimizzazione e domandano la quantità di lavoro che permette loro di massimizzare il profitto (differenza tra ricavi e costi).

Il **prodotto marginale delle imprese è decrescente**: l'incremento di output generato da ciascun nuovo lavoratore assunto dall'impresa è minore dell'incremento generato dal lavoratore precedente.

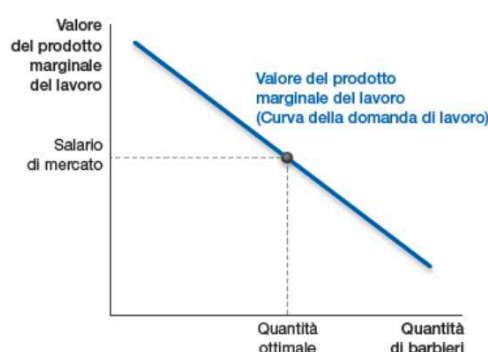
Ricordiamo che la condizione di max profitto è $\rightarrow$ Ricavo Marginale = Costo Marginale ($R' = C'$)

Un'impresa continua ad assumere fino a che non è più possibile aumentare ulteriormente i profitti assumendo nuovi lavoratori, cioè fintantoché il ricavo generato da un lavoratore aggiuntivo (R') riesce almeno a coprire il suo costo (C'), che corrisponde al **salario di mercato**.

L'impresa che massimizza il profitto assumerà la quantità di lavoratori per cui il **valore del prodotto marginale del lavoro è uguale al salario di mercato**.

La curva del valore del prodotto marginale del lavoro è quindi anche la **curva della domanda di lavoro**, perché essa mostra la quantità di lavoro che viene demandata in corrispondenza di ciascun livello di salario.

La curva di domanda di lavoro mostra la relazione tra la quantità di lavoro demandata (dalle imprese) e il salario $\rightarrow$ dato che il valore del prodotto marginale del lavoro è decrescente, la curva che lo rappresenta (e quindi la curva di domanda di lavoro) ha pendenza negativa.



▲ FIGURA 23.4

Il valore del prodotto marginale del lavoro è la curva di domanda del lavoro

La curva che rappresenta il valore del prodotto marginale del lavoro è decrescente. In base al principio di massimizzazione del profitto, un'impresa continuerà ad assumere lavoratori fino al punto in cui il salario di mercato uguaglia il valore del prodotto marginale del lavoro. La curva del valore del prodotto marginale del lavoro non è altro che la curva della domanda di lavoro.

Quando avviene una variazione del salario a parità di tutte le altre condizioni, abbiamo un **movimento lungo la curva** della domanda di lavoro.

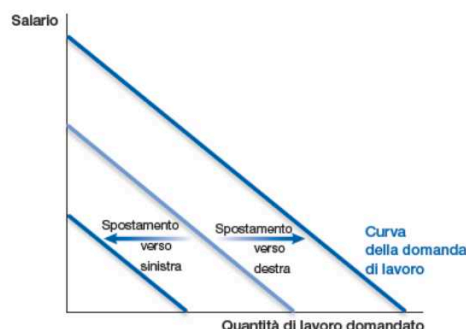
Osserviamo uno spostamento della curva della domanda di lavoro in conseguenza a (fig 23.5) :

- Variazione dei prezzi dell'output → quando il prezzo di un taglio di capelli diminuisce anche il valore del prodotto marginale del lavoro si riduce.

- Variazione della domanda del bene o servizio prodotto → una diminuzione della domanda di tagli di capelli ha un effetto sul valore del prodotto marginale del lavoro.

- Cambiamento tecnologico → quando il valore del prodotto marginale cresce la curva della domanda di lavoro si sposta verso destra.

- Variazione dei prezzi degli input → questo ha come effetto il far aumentare la produttività marginale dei lavoratori, spostando quindi verso destra la curva della domanda di lavoro.



▲ FIGURA 23.5

La curva decrescente della domanda di lavoro

La curva della domanda di lavoro mostra la relazione tra la quantità di lavoro domandata e il livello del salario. La curva ha un andamento decrescente. La figura mostra gli spostamenti della curva, verso sinistra e verso destra, dovuti a variazioni della domanda di lavoro per un dato livello del salario.

L'offerta di lavoro

Così come la curva della domanda di lavoro, anche la curva di offerta deriva dal **principio di ottimizzazione**: i lavoratori distribuiranno il loro tempo limitato in maniera ottima tra lavoro retribuito, riposo e altre attività.

La **curva dell'offerta di lavoro** rappresenta la relazione tra la quantità di lavoro offerta e il salario. E' inclinata positivamente perché al crescere del salario, gli individui sono disposti a offrire più lavoro.

Quando il salario cambia e tutte le altre condizioni rimangono invariate, si ha un **movimento lungo la curva dell'offerta di lavoro**.

Alcune possibili cause dello spostamento della curva di offerta di lavoro sono:

- un cambiamento dei gusti → può alterare la disponibilità delle persone ad accettare un lavoro retribuito.

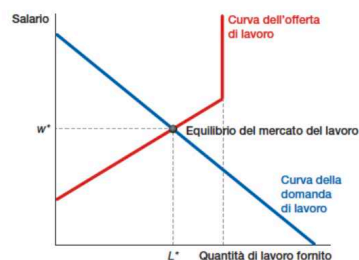
- variazioni del costo opportunità del tempo → questo abbassamento del costo opportunità indotto dal cambiamento tecnologico ha ulteriormente favorito la partecipazione femminile alla forza lavoro.

- cambiamenti demografici → una delle cause dell'aumento della popolazione è l'immigrazione, in questo modo la curva dell'offerta del lavoro tende a spostarsi verso destra come negli altri 3 casi.

L'equilibrio nel mercato del lavoro

L'equilibrio in un mercato del lavoro concorrenziale è dato dall'intersezione della curva dell'offerta di lavoro con la curva della domanda di lavoro.

Il salario di equilibrio concorrenziale è anche chiamato **market-clearing wage** → indica che ciascun lavoratore che cerca un lavoro ne può trovare uno.



▲ FIGURA 23.7

L'equilibrio competitivo nel mercato del lavoro

La curva crescente dell'offerta di lavoro e la curva decrescente della domanda di lavoro si intersecano nel punto di equilibrio corrispondente al market-clearing wage w^* e alla quantità di lavoro L^* . Al tasso di equilibrio del salario, la quantità di lavoro offerta è uguale alla quantità domandata.

Si può dire che un mercato del genere funziona senza attrito, in questo mercato ideale le imprese possono assumere e licenziare in modo istantaneo, mentre i lavoratori e le imprese godono di una perfetta informazione degli uni sulle altre, e il salario si adatta istantaneamente in modo da sgombrare il mercato.

La disoccupazione

La disoccupazione è un grave problema macroeconomico, e gli economisti ne studiano le cause per individuare le misure di politica economica in grado di contenerla.

La disoccupazione fluttua attorno ad un valore medio, che ne rappresenta la tendenza di lungo periodo. Nell'analisi di lungo periodo ciò che interessa è il tasso persistente di disoccupazione, o **tasso naturale**. Nell'analisi di breve di periodo ci si sofferma invece su cosa determina le oscillazioni cicliche.

Le variazioni nel tasso di disoccupazione dipendono dal numero di occupati che vengono licenziati o lasciano il posto di lavoro, e dal numero di disoccupati che trovano nuova occupazione.

Definiamo L la forza lavoro totale; abbiamo visto che essa è la somma del numero di occupati O e del numero di disoccupati $D \rightarrow L=O+D$

Mentre il tasso di disoccupazione è D/L .

Per stabilire cosa determini delle variazioni nel tasso di disoccupazione immaginiamo che la forza lavoro sia costante.

Definiamo s il tasso di separazione dal lavoro e o il tasso di ottenimento di lavoro. Entrambi questi tassi determinano il tasso di disoccupazione.

Se il tasso di disoccupazione non aumenta, significa che il numero di individui che trovano nuova occupazione è uguale al numero di coloro che perdono l'occupazione $\rightarrow o \cdot D = s \cdot O$.

È possibile a questo punto trovare il tasso di disoccupazione di equilibrio (stato stazionario):

$$oD = sO$$

$$L = O + D$$

$$O = L - D$$

$$oD = s(L - D) \quad oD = sL - sD$$

$$D(o + s) = sL \quad D/L = s/(s + o)$$

Il tasso di disoccupazione di equilibrio dipende dal tasso di separazione e dal tasso di ottenimento. Ogni misura diretta a ridurre il tasso di disoccupazione deve essere orientata a ridurre il tasso di separazione o aumentare il tasso di ottenimento.

Questo modello spiega che il tasso di disoccupazione è legato alle difficoltà nel trovare lavoro, ma non ne spiega le cause. Bisogna considerare due aspetti molto importanti: la ricerca del lavoro e la rigidità dei salari.

La disoccupazione frizionale

Poiché i lavori e i posti di lavoro non sono tutti uguali, non sempre chi riceve un'offerta di lavoro accetta immediatamente e non sempre chi cerca lavoro trova subito l'offerta più adatta.

Inoltre l'informazione sulla disponibilità dei posti vacanti è **imperfetta** e asimmetrica

La **mobilità** dei lavoratori **non è istantanea**: non solo geograficamente, esistono anche costi di riqualificazione delle competenze.

La disoccupazione determinata dalla imperfetta informazione dei lavoratori circa i posti di lavoro e quindi dal tempo necessario perchè un individuo trovi un nuovo lavoro viene definita **disoccupazione frizionale**.

Il sistema economico è in realtà in continua trasformazione.

Già negli anni '30 alcuni economisti avevano sottolineato il continuo processo di cambiamento, che porta i settori obsoleti al declino ed alla nascita di nuovi settori.

Questo ha ovviamente un effetto sulla domanda di lavoro da parte delle imprese, in quanto modifica le tipologie di competenze richieste.

Questo cambiamento nella composizione della domanda di lavoro viene definito **spostamento intersettoriale**. Tale spostamento richiede comunque del tempo, ed alimenta la disoccupazione frizionale.

Le misure di politica economica per ridurre la disoccupazione frizionale possono comprendere:

la migliore diffusione delle notizie sui posti di lavoro

la riqualificazione professionale per favorire lo spostamento intersettoriale.

Il **sussidio di disoccupazione** ha invece effetti ambigui —> da un lato riduce l'incertezza dell'individuo rispetto al reddito e può migliorare l'incontro tra competenze richieste e competenze offerte. —> d'altro canto incentiva la disoccupazione riducendo il disagio economico del disoccupato che avrà meno problemi a rifiutare un'offerta.

La disoccupazione strutturale

Disoccupazione strutturale: persistente eccesso di offerta di lavoro rispetto alla domanda che esiste quando le caratteristiche dei lavoratori non corrispondono a quelle richieste dai datori di lavoro.

La causa della disoccupazione strutturale è la **rigidità dei salari**: il salario viene mantenuto al di sopra del suo livello di equilibrio (per vari motivi, che vedremo meglio)

Nella realtà i salari non si aggiustano istantaneamente, e spesso vengono bloccati a livelli superiori di quello di equilibrio.

Alcuni lavoratori che sarebbero disposti a lavorare ad un salario più basso resteranno disoccupati

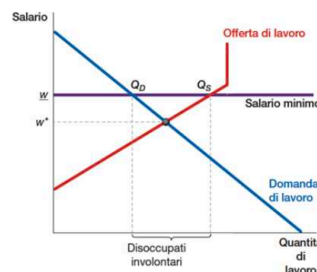
Gli individui sono disoccupati perchè al livello di salario reale prevalente l'offerta di lavoro eccede la domanda.

La rigidità dei salari e la disoccupazione strutturale

La figura mostra in che modo il salario minimo può impedire il riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro.

Il salario minimo è al di sopra del salario di equilibrio. Per il salario minimo la quantità di lavoro domandata dalle imprese è inferiore alla quantità offerta dai lavoratori.

In Italia il salario minimo è deciso a livello dei contratti collettivi.



▲ FIGURA 23.8
Offerta e domanda di lavoro in un mercato con salario minimo.
Quando il salario minimo (w) è al di sopra del salario di equilibrio (w^*), la quantità di lavoro offerta, Q_S , è in eccesso rispetto alla quantità di lavoro domandata, Q_D , creando così disoccupazione (pari alla differenza tra offerta e domanda di lavoro). La quantità di lavoro domandata, Q_D , che è anche la quantità di lavoro impiegato, è data dal punto sulla curva della domanda di lavoro all'intersezione con la linea orizzontale del minimo salariale.

Se il salario reale eccede quello di equilibrio, l'eccesso di offerta dovrebbe spingere le imprese a ridurre i salari.

La disoccupazione strutturale si genera perchè le imprese non riescono a ridurre i salari, nonostante l'eccesso di offerta.

La rigidità salariale può derivare da varie ragioni:

— legislazione sul **salario minimo** —> impedisce alle imprese di assumere i lavoratori disoccupati che sarebbero disposti a lavorare anche per un salario più basso (che porterebbe in equilibrio domanda e offerta).

— **contrattazione collettiva** —> ovvero la negoziazione tra imprese e sindacati. Ha come effetto un miglioramento delle condizioni di chi ha un lavoro, ma rende più difficile trovare lavoro per i disoccupati.

— **salari di efficienza** —> ovvero salari superiori alla retribuzione più bassa che i lavoratori accetterebbero. I datori di lavoro lo usano per incrementare la motivazione e la produttività dei dipendenti.

— avversione dei lavoratori a qualsiasi diminuzione del salario (*rigidità verso il basso dei salari*).

Il salario minimo

Le leggi sul salario minimo fissano il tetto al di sotto del quale i salari non possono scendere, qualunque sia la produttività marginale dei lavoratori impiegati.

Il salario minimo favorisce i lavoratori che ottengono un salario più elevato di quello di mercato, ma sfavorisce le imprese che devono pagare di più e i lavoratori che rimangono disoccupati

I costi e i benefici del salario minimo rimangono a tutt'oggi ampiamente discussi e dibattuti

Il salario minimo rappresenta (solo) una delle cause di disoccupazione strutturale e probabilmente una delle cause minori, valide soprattutto per alcune fasce della popolazione, tipicamente i giovani (che già, di base, percepiscono salari più bassi) e i lavoratori scarsamente qualificati.

I sostenitori del salario minimo sostengono che rappresenta un utile strumento per tenere le famiglie con lavoratori poco qualificati al di sopra della soglia della povertà.

I detrattori sostengono che il salario minimo dovrebbe essere mirato, poichè molti dei giovani impiegati con salario minimo sono i giovani dei ceti medi che lavorano part-time.

Ne consegue che per mitigare gli effetti sulla disoccupazione giovanile, alcuni sostengono di escludere i giovani dai benefici della legge sul salario minimo.

Questo offrirebbe alle imprese incentivi a sostituire lavoratori adulti ed esperti con quelli giovani ed inesperti semplicemente per abbattere i costi (avete mai sentito parlare dei « contratti di formazione »?). Inoltre questo significa consentire che i giovani abbiano redditi da fame.

La contrattazione collettiva

Un'altra causa della disoccupazione strutturale è il potere contrattuale dei sindacati.

La contrattazione collettiva è la negoziazione tra imprese e sindacati. Ha come effetto un miglioramento delle condizioni di chi ha un lavoro, ma rende più difficile trovare lavoro per i disoccupati.

Nel processo di **contrattazione collettiva** i salari vengono fissati al di sopra del livello di equilibrio, lasciando alle imprese la decisione sulla quantità di lavoratori da assumere.

Ha come effetto un miglioramento delle condizioni di chi ha un lavoro, ma rende più difficile trovare lavoro per i disoccupati. Ne consegue un più basso tasso di ottenimento ed un aumento del tasso di disoccupazione.

I salari di efficienza e la disoccupazione

Infine, le teorie dei **salari di efficienza** sostengono che salari più elevati rendono i lavoratori più produttivi.

Un abbattimento dei salari invece, pur riducendo il costo del lavoro per l'impresa, avrebbe l'effetto di ridurre la produttività.

Tale rapporto fra livello dei salari e produttività può essere spiegato in diversi modi.

— Salari più elevati, soprattutto in paesi in via di sviluppo, migliorano le condizioni di vita del lavoratore e quindi il suo rendimento nel processo produttivo;

— Elevati livelli di salari disincentivano i lavoratori a lasciare l'impresa, riducendo quindi il rischio per l'impresa di perdere forza lavoro ormai esperta;

— Problema della **selezione avversa**: in caso di salari bassi, i lavoratori altamente qualificati lasceranno l'impresa in cerca di posti di lavoro in cui il compenso sia adeguato alle loro competenze, lasciando nell'impresa d'origine i lavoratori meno qualificati;

— Salari più alti ridurrebbero il rischio di **moral hazard**: il salario più elevato si traduce in elevato costo del licenziamento nel momento in cui il lavoratore perde l'occupazione, per questo è disincentivato a tenere comportamenti opportunistici.

Rigidità verso il basso dei salari

Questa forma di rigidità salariale è la conseguenza della riluttanza dei lavoratori ad accettare una diminuzione dei loro salari

Una paga più bassa può incidere negativamente sul morale dei lavoratori, riducendone quindi la produttività: per questo alvolta le imprese preferiscono licenziare piuttosto che tagliare gli stipendi

Quando c'è questa rigidità, il salario non riesce a scendere al livello di equilibrio che sgombra il mercato, pertanto aumenta la disoccupazione strutturale.

Il tasso di disoccupazione **naturale** è il valore attorno al quale fluttua il tasso di disoccupazione effettivamente osservato.

Comprende la disoccupazione frizionale e quella strutturale di lungo periodo

Non va confuso con il tasso di disoccupazione ottimale (o socialmente desiderabile)

Quando il tasso di disoccupazione si discosta da quello naturale parliamo di disoccupazione ciclica —> La disoccupazione ciclica aumenta nei periodi recessivi, quando la domanda di lavoro si sposta verso sinistra

La disoccupazione ciclica diminuisce nelle fasi di boom economico, quando la domanda di lavoro si sposta verso destra

Il tasso naturale di disoccupazione

Il tasso naturale di disoccupazione è calcolato facendo la media dei tassi di disoccupazione su un lungo periodo di tempo.

La disoccupazione ciclica è definita come lo scostamento del tasso di disoccupazione rispetto al tasso naturale. La disoccupazione ciclica tende ad aumentare durante le recessioni e diminuire durante le fasi di boom economico.

Il tasso naturale di disoccupazione comprende la disoccupazione frizionale, che è una caratteristica propria di qualsiasi mercato del lavoro che funzioni → così come il tasso naturale di disoccupazione, anche la disoccupazione deriva da fattori di natura sia frizionale sia strutturale.

Lezione 9 (cap. 24 - 25)

La moneta (il denaro)

Il termine «moneta» per gli economisti non ha significato generico di ricchezza, ma rappresenta invece un tipo specifico di ricchezza.

La **moneta** è tutto ciò che può essere usato per ricevere ed effettuare pagamenti, e negli acquisti di beni ed è lo strumento che viene utilizzato per queste transazioni.

Comprendere cos'è la moneta, cosa influenza la sua domanda e la sua offerta è importante poiché tramite essa è possibile capire poi il fenomeno dell'inflazione.

La moneta ha **3 funzioni**: mezzo di scambio, riserva di valore, unità di conto.

1) È mezzo di scambio (o di pagamento) perché può essere scambiata istantaneamente con beni e servizi, liberando così l'acquirente da ogni obbligo nei confronti del venditore. La facilità con cui la moneta può essere convertita in beni e servizi è detta *liquidità*.

2) È unità di conto poiché rappresenta il metro con cui si misurano le transazioni, dato che i prezzi vengono espressi in relazione alla moneta utilizzata. Agevola così le decisioni economiche e gli accordi contrattuali. È un'unità di misura universale per esprimere i prezzi di tutti i beni e i servizi.

3) In quanto riserva di valore, la moneta ha la funzione di trasferire il reddito (quindi il potere di acquisto) presente nel futuro: se guadagno 100 euro oggi, posso risparmiarli per spenderli tra un mese o un anno.

Tale riserva di valore è tuttavia imperfetta, a causa dell'andamento del livello dei prezzi. Il potere di acquisto reale infatti diminuisce all'aumentare dei prezzi: 100 euro oggi possono comprare più beni che fra un anno.

Prima dell'adozione della forma cartacea, la moneta aveva un valore intrinseco (oro, argento, ma anche altre merci), definita pertanto **moneta merce** legato al materiale utilizzato, definito dagli storici.

In epoca relativamente recente *si è passati alla moneta a corso legale*.

La **moneta a corso legale** è una moneta dichiarata mezzo di pagamento da una legge dello Stato e che non è convertibile in una qualche merce di pari valore come l'oro o l'argento.

La moneta cartacea vale solo finché gli altri sono disposti ad accettarla come denaro.

La domanda di moneta

La domanda di moneta proviene dagli individui, che la domandano per diversi scopi:

- per effettuare le proprie spese (motivi **transattivi**)
- per precauzione rispetto agli avvenimenti futuri (motivi **precauzionali**)
- per specularci (motivi **speculativi**)

La domanda di moneta dipende dal tasso di interesse i , dal livello generale dei prezzi P e dal reddito Y .

Si può quindi definire come il prodotto di una funzione che decresce all'aumentare di i e cresce all'aumentare del livello dell'attività economica Y e quindi del reddito, per il livello dei prezzi P :
 $M_d = L(i, Y) \cdot P$.

La curva della domanda di moneta descrive **la relazione tra il livello dei prezzi e la quantità domandata di moneta**.

Si rappresenta in un grafico in cui i è sull'asse verticale e la quantità di moneta reale (ottenuta dividendo la quantità di moneta per il livello dei prezzi) è sull'asse orizzontale.

Ha **pendenza negativa** perché per far detenere più moneta al sistema economico occorre che sia meno costoso tenerla.

La funzione di **domanda della moneta** è la domanda di chi utilizza la moneta per poi effettuare transazioni e scambiare beni e servizi; determina la quantità di **saldi monetari reali** che l'individuo vuole detenere $\rightarrow D[M/P] = k \cdot Y$

Dove k è una **costante** che indica la **quantità di moneta che gli individui desiderano detenere per ogni unità di reddito**.

La relazione fra domanda di moneta e reddito è positiva: all'aumentare del reddito gli individui desiderano possedere più moneta per effettuare un maggior numero di transazioni. In equilibrio la domanda di saldi monetari reali dev'essere uguale all'offerta di saldi monetari reali, dove l'offerta è stata definita dall'equazione quantitativa M/P .

$$\rightarrow [M/P] = M/P \rightarrow kY = M/P$$

$P \cdot Y = (1/k)M$ $\rightarrow$ Se moltiplichiamo tutto per P e dividiamo tutto per k otteniamo questa relazione, cioè la q di moneta proporzionale al valore monetario nel reddito prodotto.

Se $V = 1/k$ otteniamo l'equazione quantitativa $P \cdot Y = V \cdot M$.
Quindi l'equazione quantitativa ci dice il rapporto fra reddito reale e offerta di moneta in equilibrio in un sistema economico.

Diventa chiaro il **legame** fra **domanda di moneta** e **velocità di circolazione**.

Quando gli individui desiderano detenere **un'elevata quantità** di moneta per unità di reddito (**k elevato**) la velocità di circolazione **V diminuisce**.

Quindi il **parametro k** della domanda e la **velocità di circolazione** sono **due facce della stessa medaglia**.

Se introduciamo l'ulteriore ipotesi restrittiva che la velocità di circolazione è **costante**, allora l'equazione quantitativa ci indica gli **effetti della moneta sull'economia**. È questo l'ambito della **teoria quantitativa della moneta**.

Se la **velocità è fissa**, allora un **incremento della** quantità di **moneta** determina una **variazione del valore monetario del prodotto aggregato**. Se M aumenta $P \cdot Y$ deve aumentare.

Possiamo ora definire una teoria sulla determinazione del livello dei prezzi nell'economia, considerando che:

- 1) Il prodotto aggregato Y è determinato dai **fattori di produzione**;
- 2) L'offerta di moneta determina il valore nominale del prodotto aggregato PY ; se Y è il reddito reale allora $P \cdot Y$ è quello nominale;
- 3) Il livello dei prezzi è dato dal rapporto fra PY e Y . Se Y è esogeno ai mercati monetari, perché varia per effetto di un aumento dell'impiego dei fattori produttivi o della tecnologia, vuol dire che

l'aumento di $P \times Y$ in risposta ad un aumento di M non è altro che generato da un aumento dei prezzi.

L'offerta di moneta

La quantità di moneta disponibile in un'economia viene definita **offerta di moneta**. Laddove venga utilizzata una moneta a corso legale, l'offerta di moneta può essere controllata dallo Stato. L'offerta di moneta, insieme alla tassazione ed alla spesa pubblica, diventa una leva di politica economica. Il controllo dell'offerta di moneta è detto **politica monetaria**.

La politica monetaria è delegata ad un'istituzione parzialmente indipendente: la **banca centrale** (**BCE** in Europa e **Federal Reserve** negli USA).

Strumenti principali attraverso cui la banca centrale varia l'offerta di moneta sono le **operazioni di mercato aperto**, cioè operazioni di acquisto e vendita di titoli del debito pubblico.

Se la banca vuole aumentare l'offerta di moneta, utilizza parte della moneta depositata per **acquistare i titoli di Stato dal pubblico, aumentando la quantità di circolante**. Viceversa, quando vuole ridurre l'offerta di moneta, la banca centrale **vende i titoli di Stato** di cui è in possesso.

Per capire quali **effetti** abbia la **variazione dell'offerta di moneta**, bisogna definire cosa si intende per **quantità di moneta**.

Essa comprende il circolante, ovvero la somma di tutte le banconote e monete metalliche in circolazione.

Un'altra componente sono i **depositi a vista** ovvero la quantità di denaro **depositata nei conti correnti** presso le **banche** commerciali (questo perché i pagamenti effettuati con il bancomat implicano un flusso monetario). È una forma aggiuntiva di concepire la moneta.

Per analizzare **come** la **quantità di moneta influenzi l'economia** è necessario metterla in relazione con altre variabili, come **prezzi e reddito** (teoria quantitativa della moneta).

Poiché gli individui detengono moneta allo scopo di **acquistare beni e servizi**, la quantità di moneta che detengono è proporzionale alla quantità di merce che viene scambiata nel corso delle transazioni.

Il collegamento tra quantità di moneta e transazioni si esprime attraverso la cosiddetta **equazione quantitativa** → **$M \times V = P \times T$**

M = quantità di moneta;

V = velocità di circolazione della moneta;

P = livello dei prezzi;

T = transazioni;

La quantità di moneta che circola nel sistema economico è proporzionale al volume monetario delle transazioni, dove volume monetario delle transazioni è dato dal numero delle transazioni per il livello dei prezzi.

Se il volume monetario delle transazioni è esattamente uguale alla quantità di moneta la velocità = 1; la velocità è dunque un elemento residuale che noi osserviamo e che varia a seconda che la q di moneta sia uguale o inferiore al volume monetario delle transazioni. Normalmente $v > 1$.

$(P \times T)$ definisce il volume monetario delle transazioni, e per definizione deve essere uguale alla quantità di moneta.

V è una misura di quante volte una banconota cambia di mano in un determinato periodo di tempo.

L'equazione quantitativa è **un'identità**, e mostra come cambiando una variabile le altre devono necessariamente aggiustarsi per mantenere l'uguaglianza.

Solitamente gli economisti usano una versione leggermente **modificata** di tale **equazione**, che **sostituisce** le **transazioni** T con il **reddito reale** Y → **$M \times V = P \times Y$**

La quantità di moneta in circolazione (M) deve permettermi di spendere il mio reddito prodotto ($P \times Y$).

Se il reddito prodotto in un sistema economico aumenta (il reddito reale aumenta), a parità di prezzi deve aumentare anche la quantità di moneta immessa nel sistema economico.

Dove ($P \times Y$) misura il **volume monetario** della **produzione** (o del reddito), e quindi il **reddito nominale**.

V in questo caso viene definita come la velocità di circolazione della moneta rispetto al reddito.

Se siamo in una situazione di crisi, che si definisce con una contrazione del reddito, chiedere di finanziare il debito pubblico e aumentare l'offerta di moneta per finanziarlo vuol dire far andare su la q di moneta MA y scende: per ristabilire l'uguaglianza tra i due lati P deve aumentare.

È tuttavia utile considerare la **quantità di moneta in termini reali**, ovvero **in relazione** a quanti **beni e servizi** consenta **effettivamente** di **acquistare**.

Per questo motivo si usa il rapporto (M/P), che viene definito livello dei **salDI monetari reali**.

Equilibrio di mercato della moneta

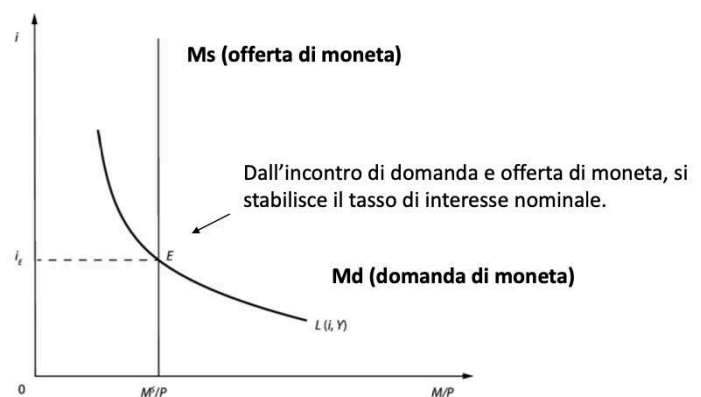
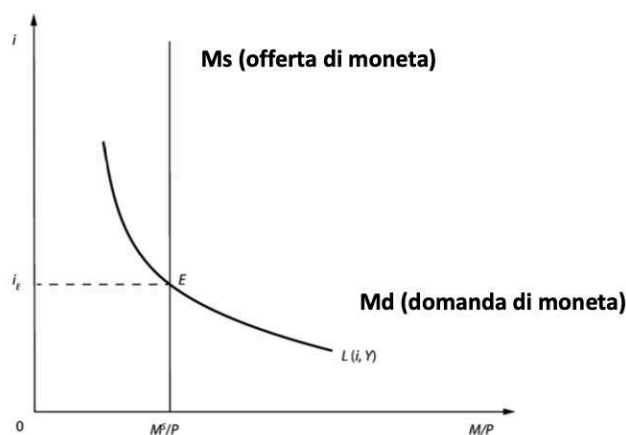


Grafico 1 = quantità di moneta rapportata ai prezzi. L'offerta di moneta è una quantità fissa determinata dalla banca centrale che decide quanta moneta creare e quanta metterla in circolazione, che decide su una base di ragionamenti sulla politica monetaria, decisioni prese in ragione dell'equilibrio da mantenere nel sistema economico. Banca centrale è un'autorità che può anche tirare il denaro per mantenere l'equilibrio di mercato.

Grafico 2 = domanda di moneta inclinata negativamente e quantità di moneta decisa dalla banca centrale, per raggiungere determinati obiettivi della politica monetaria.

Offerta di moneta, PIL e inflazione

Ricordiamo che la crescita del PIL nominale (cioè a prezzi correnti) può derivare dalla crescita dei prezzi (inflazione), dalla crescita della produzione (PIL reale), o da un mix di questi fattori:

Tasso di crescita del PIL nominale = **Tasso di inflazione** + **Tasso di crescita del PIL reale**

La **teoria quantitativa della moneta** descrive la relazione tra il tasso di crescita dell'offerta monetaria, il tasso di inflazione e il tasso di crescita del PIL, assumendo che il rapporto tra quantità di moneta e PIL nominale sia costante:

$$\frac{\text{offerta di moneta}}{\text{PIL nominale}} = \text{costante}$$

Teoria quantitativa della moneta

Se il rapporto tra offerta di moneta e PIL nominale è costante, significa hanno lo stesso tasso di crescita. La teoria quantitativa della moneta implica quindi che:

Tasso di crescita dell'offerta di moneta = **Tasso di crescita del PIL nominale**

Sostituendo il tasso di crescita del PIL nominale con la somma del tasso di inflazione e del tasso di crescita del PIL reale (v. slide precedente), otteniamo:

Tasso di crescita dell'offerta di moneta = **Tasso di inflazione** + **Tasso di crescita del PIL reale**

Ne consegue che:

Tasso di inflazione = **Tasso di crescita dell'offerta di moneta** - **Tasso di crescita del PIL reale**

➔ Al crescere dello scarto tra aumento dell'offerta monetaria e aumento del PIL, l'inflazione aumenta.

L'inflazione

L'**inflazione** (π) è definita come l'aumento generale del livello dei prezzi.

Il **tasso d'inflazione** misura la variazione dei prezzi in termini percentuali in ogni periodo

Se tutti i prezzi fossero stabili, l'inflazione sarebbe pari a zero.

Quando l'inflazione è positiva, i prezzi crescono: un tasso di inflazione in aumento indica che i prezzi aumentano più velocemente (rispetto al periodo precedente)

Se invece il tasso di inflazione cala, i prezzi aumentano comunque, ma più lentamente: c'è **disinflazione**. Quando i prezzi diminuiscono l'inflazione è negativa e si parla di **deflazione**.

—> se per esempio il tasso di interesse è -1% diciamo che il tasso di deflazione è l'1%.

La teoria quantitativa della moneta implica che c'è inflazione quando il tasso di crescita dell'offerta di moneta è superiore al tasso di crescita del PIL reale.

Costi sociali dell'inflazione attesa

L'inflazione rappresenta un costo sociale per 3 ragioni:

1) **Un alto tasso di inflazione provoca un aumento dei “costi di menu”** —> le imprese devono continuamente rivedere i loro prezzi.

2) **Un'inflazione molto alta ha effetti distorsivi sui prezzi relativi** —> perché i prezzi non aumentano in modo sincronizzato e l'inflazione è molto alta, cambiano i prezzi relativi di un bene nei confronti dell'altro, causando perdite alle imprese.

3) **L'inflazione talvolta conduce a politiche controproducenti come il controllo dei prezzi** —> il controllo dei prezzi induce all'acquisto soggetti che non sono interessati al consumo, quanto più al guadagno che possono ottenere rivendendo la merce acquistata.

Il costo delle suole —> fa riferimento alle risorse sprecate nel tentativo di ridurre la quantità di moneta tenuta in forma liquida, il cui valore reale si riduce a causa dell'inflazione

Drenaggio fiscale —> aumento del carico fiscale dovuto al fatto che i redditi nominali aumentano, e con essi l'imposta (soprattutto se progressiva), a parità di redditi reali

Costi dell'inflazione inattesa

Anche l'inflazione **inattesa** ha un costo. Si consideri l'esempio di un prestito a lungo termine.

Il prestito viene concesso sulla base di un tasso di interesse nominale calcolato in funzione dell'inflazione attesa nel momento in cui viene stipulato il contratto.

Se l'inflazione ha un andamento diverso, il tasso di interesse ex-post che il debitore paga è diverso da quello concordato.

Se l'inflazione ex-post è maggiore di quella attesa, ci guadagna il debitore, diversamente ne trae vantaggio il creditore.

Consideriamo la contrazione di un mutuo al tasso di interesse del 6% annuo.

L'inflazione media del periodo precedente era intorno al 2,5%. Quindi il creditore si aspettava di ottenere un tasso di rendimento reale $r = i - \pi$, cioè $6\% - 2,5\% = 3,5\%$ annuo, e il debitore si aspettava di dover corrispondere un interesse reale dello stesso ammontare.

Il tasso di inflazione nei periodi successivi è stato invece intorno al 5%, per cui il creditore ha guadagnato solo l'1% annuo ($6\% - 5\% = 1\%$)

Il debitore ha quindi pagato con moneta che ha un valore più basso rispetto al momento del contratto.

Per capire i costi dell'inflazione inattesa, introduciamo l'equazione di Fischer
Distinguiamo il tasso di interesse **reale** dal tasso di interesse **nominale**.

Il tasso di interesse nominale (i) è il costo di prendere a prestito (praticato dalle banche) • Il tasso di interesse reale (r) riflette il potere d'acquisto ed equivale a i depurato dell'effetto dell'inflazione
—> $r = i - \pi$ Risistemando i termini dell'equazione si ha —> $i = r + \pi$

Espressa in questo modo, la relazione prende il nome di **Equazione di Fischer**.

— Il tasso di interesse nominale può variare per due cause: una variazione del tasso di interesse reale e una variazione del tasso di inflazione.

Inflazione e tassi di interesse

Il tasso di interesse reale è una variabile che si aggiusta per garantire l'equilibrio fra risparmi e investimenti; il tasso di inflazione viene determinato attraverso la politica monetaria.

La teoria quantitativa della moneta ci dice che un aumento dell'1% dell'offerta di moneta determina un aumento dell'1% dell'inflazione.

Secondo l'equazione di Fischer, un aumento dell'1% dell'inflazione determina un aumento dell'1% del tasso di interesse nominale.

La relazione causale fra tasso di inflazione e tasso d'interesse nominale viene definita **effetto di Fischer**.

L'iperinflazione

L'iperinflazione è un fenomeno inflattivo che supera il 50% al mese: esempi noti includono la Germania degli anni '20. Costo delle suole e costo del menù sono elevatissimi.

Cambiano velocemente i prezzi relativi in modo distorto, e diventa difficile confrontare panieri di beni alternativi.

In caso di iperinflazione le entrate tributarie diminuiscono vertiginosamente a causa del lasso di tempo fra calcolo dell'imposta ed il suo pagamento: anche soli tre mesi di differenza possono far diminuire sensibilmente il valore reale della moneta.

I fenomeni iperinflattivi sono dovuti ad una crescita effettiva dell'offerta di moneta.

Si innescano principalmente in momenti in cui lo Stato ha bisogno di finanziare l'eccesso di spesa pubblica e la via dei mercati finanziari non è praticabile.

Questo però provoca un danno alle entrate tributarie dello Stato, il cui valore reale diminuisce nel tempo.

Lo Stato non può fare altro che continuare a battere moneta, esasperando il tasso di inflazione.

La via fiscale resta l'unica soluzione ad un fenomeno esclusivamente monetario —> ridurre la spesa pubblica ed aumentare l'imposizione fiscale.

Benefici sociali dell'inflazione

Esistono alcuni casi in cui l'inflazione può rappresentare un vantaggio per la società:

1) Stampando moneta lo Stato può aumentare le proprie entrate —> Se il policy maker stampa e spende un quantitativo moderato di moneta, gli effetti sul bilancio pubblico possono essere positivi dal punto di vista della società nel suo complesso.

Le entrate che lo Stato ottiene stampando moneta vanno sotto il nome di signoraggio —> reddito derivato dal flusso di interessi generato dalle attività detenute in contropartita delle banconote in circolazione.

2) In alcuni casi l'inflazione può stimolare l'attività economica —> quando il salario è fisso, più l'inflazione aumenta, più il salario reale (cioè corretto per l'inflazione) perde potere d'acquisto.

Una diminuzione del salario reale incoraggia le imprese ad assumere nuovi lavoratori (perché possono vendere i propri prodotti ad un prezzo più alto).

3) L'inflazione può determinare una diminuzione del tasso di interesse reale —> a sua volta determina una diminuzione del costo del credito. Questo stimola sia gli investimenti sia il consumo, provocando un aumento del PIL.

La banca centrale

La banca centrale (FED in USA, BCE in Europa) è l'istituzione con funzioni pubbliche che manovra i tassi di interesse di riferimento, controlla in modo indiretto l'offerta di moneta ed esercita una funzione di monitoraggio sulle istituzioni finanziarie.

L'insieme di queste attività costituisce la **politica monetaria**.

La Banca Centrale ha due obiettivi:

- 1) livelli bassi e prevedibili del tasso di inflazione (inflation targeting) (BCE, FED)
- 2) livello massimo (sostenibile) di occupazione (solo FED)

La banca centrale europea

La **Banca Centrale Europea** (BCE) è stata istituita con l'approvazione del **Trattato di Maastricht** ed è diventata operativa il primo gennaio 1998 con l'avvio dell'Unione Monetaria Europea.

Insieme alla BCE, il trattato ha istituito il **Sistema Europeo di Banche Centrali** (SEBC).

I due organi principali della BCE sono il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo.

L'obiettivo principale del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) è un basso e stabile tasso di inflazione, per salvaguardare il valore dell'euro.

La BCE è responsabile della supervisione delle istituzioni finanziarie dell'Eurosistema.

Funzioni della banca centrale

- 1) supervisiona i bilanci delle banche private.
- 2) tiene sotto controllo il patrimonio netto delle banche private.
- 3) ha un ruolo di supervisione sul sistema dei pagamenti interbancari.
- 4) detiene le riserve delle banche private (ad eccezione dei contanti che ciascuna banca tiene nei propri caveau).

La gestione delle riserve permette alla BC di esercitare la propria influenza su 3 elementi:

- 1) i **tassi di interesse a breve**, e in particolare il tasso al quale le banche si prestano denaro a breve termine;
- 2) l'offerta di moneta e il tasso di inflazione;
- 3) il tasso di interesse a lungo termine.

Strumenti principali attraverso cui la banca centrale varia l'offerta di moneta sono le **operazioni di mercato aperto**, cioè operazioni di acquisto e vendita di titoli del debito pubblico.

Se la banca vuole aumentare l'offerta di moneta, utilizza parte della moneta depositata per acquistare i titoli di Stato dal pubblico, aumentando la quantità di circolante.

Viceversa, quando vuole ridurre l'offerta di moneta, la banca centrale vende i titoli di Stato di cui è in possesso, rimuovendo dalla circolazione la moneta che riceve in pagamento.

Nella realtà le banche centrali stabiliscono un tasso di interesse obiettivo e modificano l'offerta di moneta in modo da raggiungerlo. Per questo leggiamo che "la banca centrale ha deciso di tagliare i tassi di interesse" e non che "ha deciso di aumentare l'offerta di moneta"

Lezione 10 (cap. 26 - 27)

Le fluttuazioni economiche di breve periodo

Le fluttuazioni sono un problema piuttosto rilevante per gli economisti e per i responsabili della politica economica (i cosiddetti **decision makers**).

Nel breve periodo c'è uno scostamento dei sistemi economici dall'equilibrio di lungo periodo che può determinare quindi una situazione in cui si può avere un eccesso di domanda oppure di offerta.

Sono molto frequenti i **periodi di recessione**, caratterizzati dalla contrazione del PIL ed un aumento della disoccupazione.

Al termine della fase recessiva ha inizio una **fase espansiva**, caratterizzata dall'**aumento del PIL** ed una **contrazione del tasso di disoccupazione**.

È a queste fluttuazioni di *breve periodo* che ci si riferisce quando si parla di **cicli economici**. spesso si osserva un alternarsi di recessione e espansioni che danno vita ad un andamento ciclico dell'economia a livello aggregato.

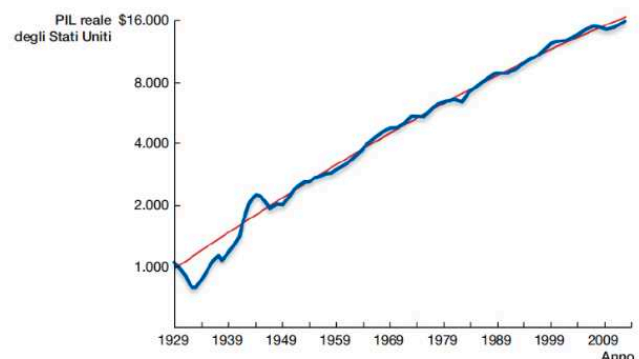
Le fluttuazioni economiche

Queste variazioni di breve periodo prendono il nome di fluttuazioni e economiche o ciclo economico.

La figura mostra la crescita del PIL reale (anno base 2009) degli USA tra il 1929 e il 2013.

linea di colore blu --> crescita del PIL reale degli stati uniti.

linea di colore rosso --> ovvero la linea di tendenza che rappresenta il PIL reale che si sarebbe verificato di anno in anno se il tasso di crescita fosse stato in qualche modo mantenuto stabile al suo livello medio evitando quindi le fluttuazioni economiche.



Le teorie della macroeconomia classica si applicano al **lungo periodo**, mentre le teorie di ispirazione keynesiana sulle fluttuazioni si applicano al breve periodo.

La differenza fondamentale fra il breve ed il lungo periodo in macroeconomia sta nel comportamento dei prezzi.

- Nel lungo periodo i prezzi sono **flessibili** e possono reagire ai **cambiamenti** della domanda.
- Nel breve periodo i prezzi sono **vischiosi** (sticky), e restano su livelli **predeterminati**.

Poiché nel breve periodo i prezzi sono vischiosi, gli stessi provvedimenti di politica economica (fiscale e monetaria) avranno **effetti diversi** nel **breve** e nel **lungo periodo**.

Si consideri ad esempio gli **effetti di un incremento di moneta del 5%**. Secondo la teoria classica questo determina un **aumento** di tutti i **prezzi** e dei **salari** del 5%.

Nel lungo periodo l'**unico effetto** osservato è un effetto di scala, quindi un'alterazione dell'unità di misura, e le variabili reali rimangono **inalterate** (neutralità della moneta).

Poiché nel **breve periodo i prezzi sono vischiosi**, un aumento dell'offerta di moneta **non otterrà** un'immediata reazione nel livello dei salari e dei prezzi. Ci sarà uno spostamento della curva di domanda ma i prezzi rimangono comunque vischiosi.

— gli effetti di breve periodo della politica monetaria sono dunque diversi da quelli di lungo periodo.

Una teoria delle fluttuazioni cicliche deve quindi tener conto della vischiosità dei prezzi.

Se i prezzi **non si aggiustano** in modo istantaneo, allora una parte degli aggiustamenti si rifletterà sul **prodotto aggregato** (y) e sul **tasso di disoccupazione**. Se a fronte di una politica monetaria recettiva diminuisce la domanda, il prodotto aggregato si ridurrà e quindi ci sarà un aumento della disoccupazione.

—> Se invece c'è una spinta alla politica monetaria espansiva e un aumento della domanda, bisogna chiedersi come un sistema economico possa far fronte all'eccesso di domanda rispetto alla produzione del sistema economico in piena occupazione; in questo caso giocano un ruolo fondamentale le scorte, che rappresentano investimenti delle imprese per far fronte ad aumenti inaspettati della domanda in fase di espansione.

Nel **breve periodo** le variabili nominali possono influenzare l'andamento delle variabili reali, e l'economia può trovarsi al di fuori dell'equilibrio previsto dal modello classico.

Nel **lungo periodo**, la **teoria macroeconomia classica** ci dice che la quantità di prodotto disponibile in un'economia dipende dalla capacità di offrire beni e servizi dipende dall'offerta di capitale e lavoro.

Nel **breve periodo**, con prezzi **vischiosi**, la **quantità di prodotto** dipende anche dalla **domanda**, che è a sua volta influenzata dalla **politica monetaria** e dalla **politica fiscale**. Questo significa che nel breve periodo lo Stato può utilizzare questi strumenti per stabilizzare l'economia nel breve periodo.

Domanda aggregata

La domanda aggregata (DA) rappresenta la **relazione fra la quantità di prodotto aggregato domandato ed il livello dei prezzi**.

Per quanto questo concetto abbia delle chiare somiglianze con la curva di domanda della teoria microeconomica, va sottolineato che in macroeconomia la domanda si riferisce **all'insieme dei beni e servizi prodotti**, e non al singolo bene, categoria merceologica o singolo settore. A livello aggregato, la relazione fra domanda e prezzi ricava a partire dalla teoria quantitativa della moneta.

È utile richiamare a questo proposito **l'equazione quantitativa** —> **$M \cdot V = P \cdot Y$**

Dove l'offerta di moneta determina il valore nominale del prodotto. All'aumentare di M aumenta P , che fa aumentare il valore nominale del prodotto ma non variando Y in termini reali non cambia nulla.

Dove, a velocità di moneta costante, l'offerta di moneta determina il valore nominale del prodotto, che a sua volta è dato dal prodotto del livello dei prezzi e del prodotto aggregato. Riscrivendo l'equazione quantitativa in termini di **domanda ed offerta** di moneta si ha —> **$M / P = k \cdot Y$**

Per ogni livello di offerta di moneta la relazione inversa tra il livello di prezzi e domanda aggregata. Dove **$k = 1 / V$** , misura la quota di reddito che gli individui desiderano mantenere in forma liquida.

Per ogni data offerta di moneta, e per ogni data velocità di circolazione, l'equazione quantitativa della moneta stabilisce una **relazione inversa fra livello dei prezzi P e prodotto aggregato Y** .

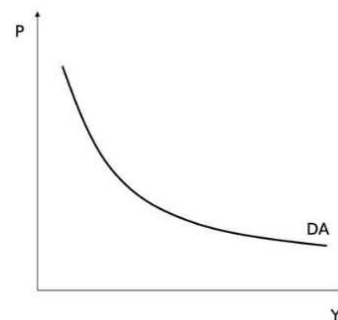
Questa relazione dà luogo ad una curva con **pendenza negativa** in ogni punto, definita come **curva di domanda aggregata**.

Poiché V è costante, l'offerta di moneta determina il valore monetario del prodotto aggregato.

Se aumenta il **livello dei prezzi**, ciascuna transazione richiede **più soldi** per essere effettuata.

Se l'**offerta di moneta** è **costante**, allora bisognerà necessariamente **ridurre la quantità di beni e servizi acquistati**.

Se l'offerta di moneta si posta a **destra** è possibile lasciare inalterata la **quantità di beni e servizi** domandata. A parità di offerta di moneta, la quantità diminuisce.

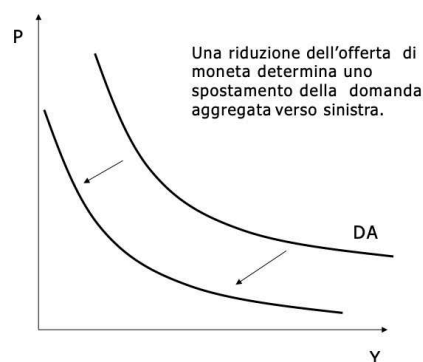


La curva di domanda aggregata è individuata per un **determinato** livello di **offerta di moneta** e di **velocità di circolazione**.

In altre parole, la curva di domanda aggregata individua **tutte le possibili combinazioni** di P ed Y per un dato livello di M .

Se la banca centrale decide di modificare l'offerta di moneta, cambiano le combinazioni di P ed Y , e la curva di domanda si sposta di conseguenza.

Se la banca centrale decide di ridurre l'offerta di moneta, si determina una riduzione del valore nominale del prodotto aggregato (PY).



Per ogni dato livello di prezzo, la **quantità di prodotto aggregato domandato è inferiore**, e per ogni dato livello di prodotto aggregato il livello dei prezzi è inferiore. La curva di domanda si sposta quindi verso **sinistra**.

L'offerta aggregata

La curva di domanda aggregata esprime una **relazione fra prezzi e prodotto aggregato domandato**, ma in sé non è in grado di identificare il livello di equilibrio. Per questo motivo è necessario introdurre la curva di **offerta aggregata** che esprime il **rapporto fra beni e servizi offerti dalle imprese ed il livello dei prezzi**.

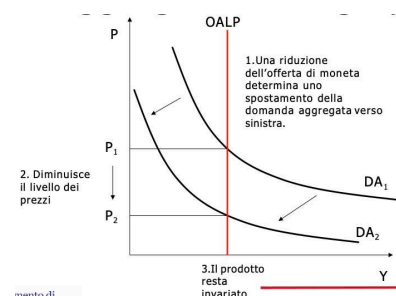
Tuttavia, poichè le imprese hanno **prezzi flessibili** nel lungo periodo e **vischiosi** nel breve, bisogna distinguere fra la curva di **offerta di lungo periodo (OALP)** e quella di **breve periodo (OABP)**.

Offerta aggregata di lungo periodo

Secondo il modello classico, che descrive la produzione nel lungo periodo, la produzione è una funzione di capitale e lavoro, che sono dati: $Y = Y = F(K, L)$

L'offerta aggregata di lungo periodo quindi non dipende dal livello dei prezzi.

La curva di offerta aggregata di lungo periodo è quindi verticale, ed



una variazione della DA determina una variazione del livello dei prezzi, ma non del prodotto. La curva **OALP** è anche detto livello di **prodotto di piena occupazione** (o *pieno impiego*, o *livello naturale*). Ed è il livello di prodotto per cui tutte le risorse dell'economia sono impiegate. Non è possibile aumentare ulteriormente l'impiego di questi fattori produttivi.

La curva OALP è anche detta livello di prodotto di **piena occupazione** (o pieno impiego, o livello naturale), ed è il livello di prodotto per cui tutte le risorse dell'economia sono impiegate.

Offerta aggregata di breve periodo

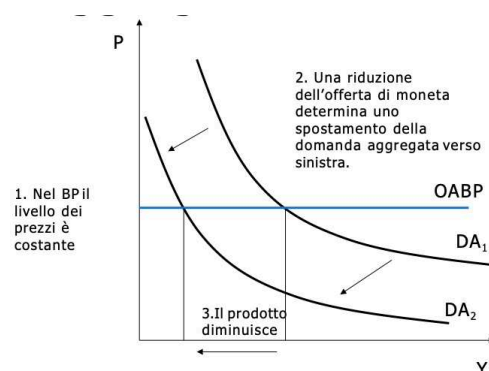
Nel **breve periodo**, al contrario, i prezzi sono vischiosi, e le imprese non riescono ad adeguarli alle variazioni della domanda. Per questo motivo nel breve periodo la curva di **offerta aggregata non è verticale**.

L'ipotesi estrema è che i prezzi siano **completamente rigidi**, per cui la curva di offerta può essere rappresentata come una **curva orizzontale**.

Il punto di equilibrio è ancora una volta dato dall'intersezione fra DA e OABP. Una contrazione dell'offerta di moneta determina uno spostamento verso sinistra della DA.

Poichè l'**OABP** è **orizzontale**, nel nuovo punto di equilibrio il livello dei prezzi sarà invariato, ma il **prodotto aggregato sarà inferiore**.

Le imprese sono vincolate dai **prezzi troppo alti**, e **vendono** quindi **meno prodotti**, trovandosi costrette a **licenziare manodopera**: l'economia è in fase di **recessione**.



Offerta aggregata

Il punto di equilibrio è ancora una volta dato dall'intersezione fra DA e OABP.

Una contrazione dell'offerta di moneta determina uno spostamento verso sinistra della DA.

Poiché l'OABP è orizzontale, nel nuovo punto di equilibrio il livello dei prezzi sarà invariato, ma il prodotto aggregato sarà inferiore.

Le imprese sono vincolate dai prezzi troppo alti, e vendono quindi meno prodotti, trovandosi costrette a licenziare manodopera: l'economia è in fase di recessione.

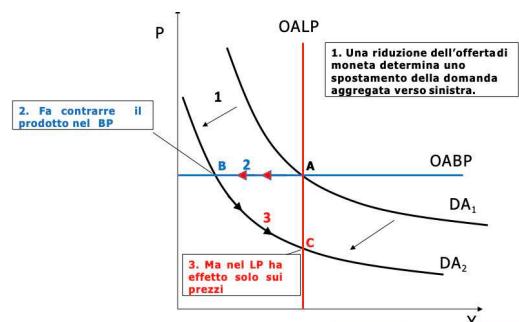
Dal breve al lungo periodo

Nel LP i prezzi sono flessibili, e variazioni della DA determinano solo una variazione del livello dei prezzi.

Nel BP i prezzi sono vischiosi, e variazioni della DA determinano unicamente una variazione del prodotto aggregato di equilibrio.

—> Per comprendere come si effettua la transizione dal breve al lungo periodo è utile ricorrere alla rappresentazione grafica del fenomeno.

L'intersezione fra DA e OA di breve periodo sia esattamente in corrispondenza del livello di produzione di piena occupazione. A transizione avvenuta osserviamo un nuovo punto di equilibrio C con una nuova curva OA. Si passa dal breve al lungo periodo attraverso una serie di brevi periodi in cui domanda e offerta sono esattamente in equilibrio in corrispondenza al livello di prodotto in occupazione.



Quindi —> Immaginiamo di partire dalla situazione ideale in cui equilibrio di breve e lungo periodo coincidano. Supponiamo ancora che la banca centrale riduca l'offerta di moneta.

La DA si sposta verso sinistra, e l'economia passa dal punto A al punto B, dove prodotto e occupazione scendono al di sotto del livello naturale. Nel corso del tempo, a causa della domanda insufficiente, salari e prezzi diminuiscono.

Questa graduale diminuzione del livello dei prezzi porta l'economia dal punto B al punto C. L'effetto iniziale è stato quindi diluito dal progressivo aggiustamento dei prezzi.

Politiche di stabilizzazione

Le fluttuazioni economiche sono determinate da variazioni esogene della domanda o dell'offerta aggregata. Tali variazioni esogene vengono definite **shock** di offerta e di domanda.

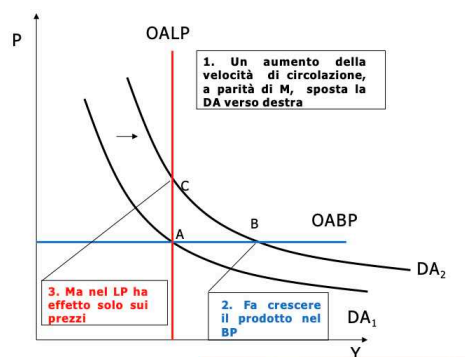
Il modello DA-OA permette di valutare come le politiche macroeconomiche possano reagire a talishock.

Le politiche macroeconomiche finalizzate a contenere gli shock e a portare prodotto ed occupazione il più vicino possibile ai livelli di pieno impiego, vengono definite **politiche di stabilizzazione**.

Immaginiamo un **shock di domanda**: l'introduzione della carta di credito. Questo determina la riduzione della quantità di moneta che l'individuo vuole detenere.

Nell'equazione $M/P = kY$ equivale ad una riduzione di k , cioè ad un aumento della velocità di circolazione —> Se M rimane costante, un aumento della velocità di circolazione determina un aumento della spesa aggregata.

La curva di domanda aggregata si sposta dunque verso destra, facendo aumentare il prodotto aggregato e generando un'espansione economica.

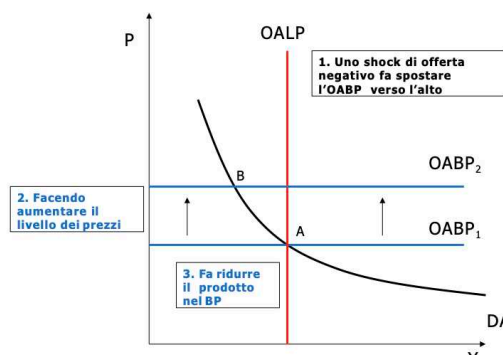


Per contrastare questo fenomeno, durante il periodo di espansione la banca centrale può ridurre l'offerta di moneta.

Così facendo si controbilancia la spinta espansiva riducendo la velocità di circolazione, e stabilizzando la domanda aggregata.

Quindi la banca centrale può avere un ruolo molto importante nelle politiche distabilizzazione.

Gli **shock di offerta** sono eventi esogeni che influenzano i costi di produzione.

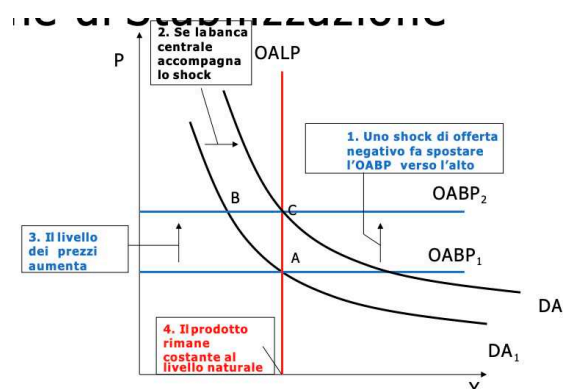


Alcuni esempi sono le catastrofi naturali, l'aumento della conflittualità sindacale, la creazione di cartelli oligopolistici, ecc → Gli shock di offerta negativi determinano un aumento dei prezzi, mentre gli shock di offerta positivi ne determinano una riduzione.

Una situazione caratterizzata da contrazione del prodotto aggregato ed aumento del livello dei prezzi (inflazione) è detta *stagflazione*.

Ci sono due alternative: a) non intervenire e lasciare cadere prodotto e occupazione al di sotto del livello naturale, aspettando che i prezzi si aggiustino col tempo.

b) *Accompagnare lo shock* negativo attraverso una politica espansiva. Se il conseguente aumento della DA coincide in ampiezza con lo shock di offerta, l'economia torna immediatamente al livello di piena occupazione.



Politiche macroeconomiche e anticicliche

Le politiche anticicliche hanno lo scopo di ridurre l'intensità delle fluttuazioni economiche e di stabilizzare i tassi di crescita dell'occupazione, del PIL e dei prezzi.

In modo analogo la politica restrittiva ha lo scopo di far rallentare la crescita quando l'economia tende a surriscaldarsi → esistono due categorie di politiche anticicliche:

Politica monetaria anticiclica → viene attuata dalla banca centrale, che fa leva sulle riserve bancarie e sui tassi di interesse.

Politica fiscale anticiclica → viene attuata dai poteri esecutivo e legislativo, che intervengono sulla spesa pubblica e sul prelievo fiscale.

Le politiche monetaria e fiscale funzionano in modo differente, sono efficaci in circostanze diverse ma hanno alcune caratteristiche in comune → entrambe agiscono sulla curva della domanda di lavoro.

→ nel corso di una recessione sia l'una sia l'altra possono essere usate per stimolare l'andamento economico. Durante una fase di eccessivo boom al contrario sia la politica monetaria sia quella fiscale possono arrivare a spostare la curva della domanda di lavoro verso sinistra.

Politica monetaria

Sappiamo che la banca centrale varia l'offerta di moneta per influenzare il tasso di interesse nominale e quindi l'equilibrio sul mercato della moneta.

Come fa in pratica? La banca centrale controlla la quantità di moneta attraverso le operazioni di mercato aperto, cioè l'acquisto e la vendita di titoli sul mercato dei titoli:

L'aumento della quantità di moneta è **un'operazione di mercato aperto espansiva** → la banca centrale acquista titoli e li paga con moneta, creando così nuova moneta e aumentando quindi la quantità di moneta in circolazione nell'economia.

→ Gli elementi principali della politica monetaria espansiva sono:

– la Banca centrale riduce il tasso di interesse a breve termine facilita l'accesso al credito

- i tassi di interesse a lungo termine diminuiscono
- il consumo e di investimento crescono quindi cresce la domanda di beni e servizi
- la curva della domanda di lavoro si sposta verso destra.

La politica monetaria espansiva può mettere a repentaglio il raggiungimento dell'obiettivo relativo ai prezzi → l'aumento delle riserve induce le banche a concedere più prestiti che entrano in circolazione ritornano al sistema bancario sotto forma di nuovi depositi a sua volta un aumento dei depositi equivale a un aumento della quantità moneta.

Quando il tasso di inflazione rischia di crescere significa mente al di sopra della soglia del 2% la Banca centrale *adotta una politica monetaria restrittiva*.

La riduzione della quantità di moneta è un'**operazione di mercato aperto restrittiva** → la banca centrale vende titoli e rimuove dalla circolazione la moneta che riceve in pagamento, così la moneta in circolazione diminuisce.

→ la politica monetaria restrittiva è simmetrica rispetto a quelle espansiva nel senso che succede esattamente il contrario di quanto visto sopra, cioè la banca centrale contrae le riserve delle banche o almeno ne riduce la crescita per far aumentare i tassi di interesse.

Nel caso di spirali inflazionistiche o deflazionistiche, visto che quel che conta è il tasso reale r (dove ricordiamo che $r = i - \pi$) la banca centrale può evitare che si inneschino questi circoli viziosi se riesce a variare il tasso di interesse nominale i in modo tale da compensare le variazioni del tasso di inflazione atteso π :

Quando π sale perché la domanda è molto vicina al prodotto potenziale, abbassare l'offerta di moneta per aumentare i la fa scendere (perché riduce la domanda per ogni data inflazione attesa).

Viceversa, quando l'economia tende alla recessione e l'inflazione attesa cala, alzare l'offerta di moneta per abbassare i stabilizza sia il tasso di inflazione sia l'attività economica aggregata.

L'efficacia della politica monetaria dipende dalle aspettative sui tassi di interesse sull'inflazione:

→ **Tasso di interesse atteso di lungo periodo = tasso di interesse nominale lungo termine**
 — **inflazione attesa nel lungo periodo**

La politica fiscale

Con la politica fiscale lo stato influenza (direttamente o indirettamente) la domanda aggregata, con l'obiettivo di stabilizzare l'economia in fasi di recessione o crescita.

La politica fiscale si attua attraverso: *Variazione delle tasse (T)*: questo agisce sulla spesa privata, incidendo anche sugli investimenti e sulla produzione

Variazione della spesa pubblica (G): lo stato può finanziare le spese in beni e servizi della pubblica amministrazione, o effettuare trasferimenti pubblici per incrementare i redditi di particolari categorie sociali, per realizzare opere pubbliche, e per finanziare attività volte alla creazione di posti di lavoro.

Come nel caso della politica monetaria, la politica fiscale può essere espansiva o restrittiva.

Se espansiva → aumenta la spesa pubblica e riduce le tasse allo scopo di aumentare il PIL, questo si traduce in un *aumento della domanda aggregata*.

Se restrittiva → viceversa, consiste in una riduzione della spesa pubblica e in un aumento della pressione fiscale avendo l'effetto di spostare verso sinistra curva della domanda di lavoro e quindi di ridurre il tasso di crescita del PIL, questo si traduce in una *riduzione della domanda aggregata*.

La politica fiscale ha come effetto collaterale l'aumento del **debito pubblico**, che aumenta tanto più velocemente quanto più alta è la spesa pubblica e più basso il gettito delle

imposte.

Problemi di sostenibilità del debito pubblico causati da un persistente deficit che non fa scendere il debito: incertezze sulla crescita futura e sulla capacità di ripagare il debito generano rialzi dei tassi di interesse e ulteriore crescita del debito.

La politica fiscale si divide in 2 componenti:

Le componenti automatiche —> aspetti della politica fiscale che contrastano il ciclo economico entrano in funzione in modo autonomo cioè senza alcun intervento da parte del potere politico.

—> questi meccanismi fiscali sono gli stabilizzatori automatici e contribuiscono a stimolare l'economia quando l'attività economica subisce una contrazione.

Le componenti discrezionali —> sono invece quelle misure di politica fiscale che vengono deliberatamente adottate dal potere politico in risposta alle fluttuazioni economiche.

Lezione 11

Il modello IS - LM

La teoria della domanda aggregata è stata formulata da **Keynes** negli anni '30, come **critica** al teoria classica basata sull'offerta aggregata, cioè sulla teoria della crescita.

Le variazioni della domanda aggregata, in questo contesto, sono fondamentali per comprendere le fluttuazioni di breve periodo, in presenza di prezzi vischiosi.

Le due componenti del modello sono la curva "**investimenti e risparmio**" (Investments - Savings) e la curva "**liquidità e moneta**" (LM). Le curve sintetizzano le dinamiche che avvengono in due comparti di un sistema macroeconomico:

- La curva IS rappresenta graficamente quello che accade nel **mercato dei beni e servizi**.
- La curva LM rappresenta il comportamento **dell'offerta e domanda di moneta**.

Dall'interazione delle due curve è possibile derivare la **curva di domanda aggregata**.

La curva IS

La curva IS descrive la relazione fra **tasso di interesse e livello di reddito**. Tale relazione può essere elaborata partendo dal modello della **croce keynesiana**, cioè un grafico. Keynes ha sostenuto che il **reddito totale** prodotto da una nazione è in larga misura determinato dal **desiderio di imprese, individui e Stato di spendere**. Maggiore il desiderio di spendere, maggiori le vendite e la crescita del prodotto e dell'occupazione.

Nelle **fasi recessive** il problema sarebbe dunque un **livello di spesa inadeguato** (le imprese non hanno incentivi a produrre perché non venderebbero). Il momento storico che ci troviamo ad affrontare è una testimonianza diretta di queste dinamiche.

Bisogna in primo luogo **distinguere** fra **spesa effettiva**, la **spesa reale di una nazione** per definizione uguale al prodotto aggregato, e **spesa programmata**, ovvero la somma che i soggetti economici **desidererebbero spendere** per beni e servizi.

Spesa effettiva e spesa programmata possono **divergere**, nel momento in cui i soggetti economici desiderano acquistare una quantità diversa da quella prodotta.

Un elemento chiave in questo contesto è dato dalle **scorte**, contabilizzate come investimenti per le imprese e che rappresentano una componente di spesa non programmata; quindi l'accumulazione di scorte è un esempio di non spesa programmata, cioè una deviazione fra quanto viene prodotto e quanto viene venduto.

Le determinanti della spesa programmata (E) in un'economia chiusa sono:

Consumi → $C = f(Y - T)$ → rappresenta la domanda di beni e servizi finali effettuata da individui e famiglie.

Investimenti → $I = I(r)$ → rappresenta la domanda di beni di investimento effettuato dall'impresa questo dipende dalle aspettative degli investitori sull'andamento futuro dell'economia.

Spesa pubblica → **(G)** → rappresenta domanda beni e servizi effettuata dal governo che finanzia con il gettito fiscale oltre erogare i trasferimenti visto in precedenza.

possiamo indicare la spesa programmata come la somma delle tre determinanti:

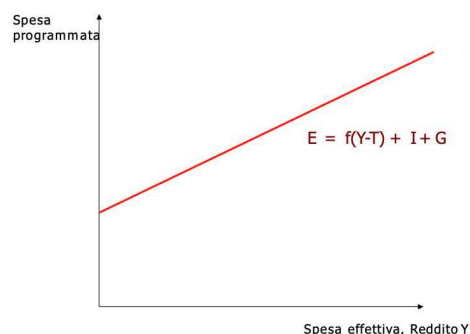
$$E = C + I + G$$

$$E = f(Y - T) + I + G$$

Dove T e G sono determinati esogenamente dalla politica fiscale dello Stato.

Se G e T sono determinate dalla politica Ascale, e gli investimenti dipendono dal tasso di interesse, il rapporto fra spesa programmata e reddito è mediato dai consumi, anch'essi funzione del reddito.

La pendenza della spesa programmata rappresenta la variazione di E al variare di Y .



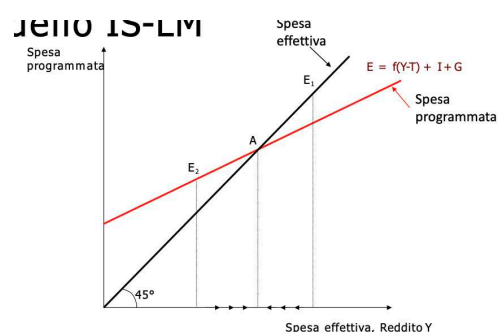
Poiché la componente di E che varia con Y è il consumo, la sua pendenza sarà uguale alla propensione marginale al consumo (PMC).

L'equilibrio si raggiunge nel punto in cui spesa effettiva e spesa programmata sono uguali quindi la quantità dell'asse y e x deve essere uguale.

Sul piano cartesiano, il luogo dei punti in cui E ed Y sono uguali è rappresentato da una retta con un'inclinazione di 45° , dove le coordinate x sono sempre uguali alle coordinate y .

L'equilibrio si raggiunge nel punto in cui **spesa effettiva e spesa programmata sono uguali**. Non ce quindi un eccesso di domanda né un eccesso di prodotto invenduto. Sul piano cartesiano, il luogo dei punti in cui E ed Y sono uguali è rappresentato da una **retta con un'inclinazione di 45°** .

L'equilibrio praticabile è quindi dato dalla **intersezione** della **retta** della spesa programmata e la **bisettrice** degli assi cartesiani.



Croce keinesiana

Il punto di equilibrio A si raggiunge attraverso la variazione delle scorte.

Se l'economia si trova nel punto E_1 , la spesa programmata è inferiore a quella effettiva. Questo determina un aumento delle scorte da parte delle imprese. Questo induce quindi le imprese a licenziare i lavoratori e ridurre la produzione fino al livello di equilibrio.

Per converso, nel punto E_2 , la spesa programmata è superiore a quella effettiva, e le imprese vi fanno fronte attingendo alle scorte. Quando queste toccano il punto critico, le imprese dovranno assumere nuovi lavoratori per aumentare la produzione.

Quindi la **croce keynesiana** dimostra come si **determina** il **reddito di equilibrio** nel **breve periodo**, per un dato livello di **investimenti programmati**, e date le **variabili di politica fiscale** G e T .

Il modello può essere quindi utilizzato per capire come una **variazione** in ciascuna di queste variabili esogene influenzi il reddito Y .

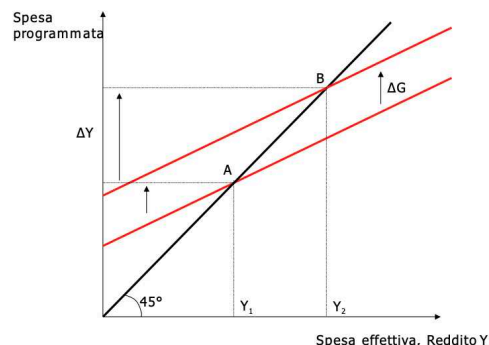
Se varia il reddito ci muoviamo lungo la curva di spesa programmata **TUTTAVIA** possiamo anche osservare delle variazioni negli investimenti e nella spesa pubblica perché può essere successo qualcosa al tasso di interesse o perché lo stato ha deciso di intraprendere una politica fiscale

espansiva piuttosto che restrittiva. Quindi i cambiamenti nelle altre due componenti della spesa programmata determinano uno spostamento della curva.

È opportuno partire dai casi **più semplici** di variazione della politica fiscale.

Un aumento della **spesa pubblica** determina un incremento della spesa programmata per ogni livello di reddito (politica fiscale espansiva). Si ha quindi uno **spostamento della curva verso l'alto**.

Il nuovo reddito di equilibrio è più alto del precedente. L'entità dell'aumento del reddito dipende dalla pendenza della retta, e quindi dalla PMC.



È possibile dimostrare che la variazione di reddito derivante da un aumento della spesa pubblica è uguale a
→ $\Delta Y / \Delta G = 1 / (1 - \text{Progresso Marginale al Consumo})$

A questa relazione si fa riferimento con il termine **moltiplicatore della spesa pubblica**. Per ogni livello di reddito la spesa programmata aumenta perché aumenta G. per definizione il nuovo reddito di equilibrio sarà più alto di quello precedente.

In **modo analogo**, una **riduzione delle aliquote fiscali** ha un effetto espansivo immediato sui consumi. Se il governo riduce le tasse dell'ammontare ΔT, la spesa aumenta in ragione del **moltiplicatore delle imposte** → $\Delta Y / \Delta T = -PMC / (1 - PMC)$

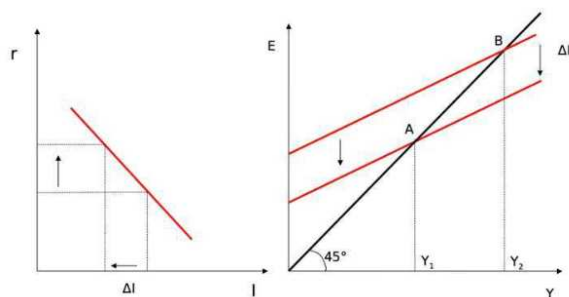
L'altra variabile che determina la spesa programmata sono gli **investimenti programmati**.

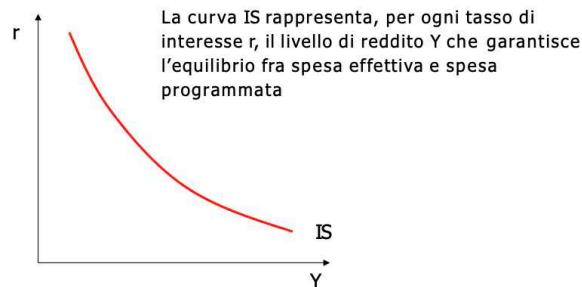
Bisogna ricordare che gli investimenti sono determinati dal tasso di interesse.

In particolare, maggiore è il tasso di interesse, minore il numero di progetti di investimento in grado di generare profitto. Un aumento del tasso di interesse genera quindi una contrazione degli investimenti, ed una riduzione della spesa aggregata.

Se aumenta il tasso di interesse la curva della spesa programmata scende verso il basso, perché per ogni livello di reddito otteniamo un livello di spesa programmata che si riduce di quanto si sono ridotti gli investimenti.

Se prendiamo i tassi di interesse iniziale e finale possiamo disegnare un nuovo piano cartesiano su cui riportiamo tasso di interesse e reddito. All'aumentare del tasso di interesse gli investimenti si riducono (facendo scendere la spesa programmata) e quindi andando da y₁ a y₂, determinando una contrazione del livello di reddito.





La curva IS rappresenta, per ogni tasso di interesse r , il **livello di reddito Y** che **garantisce l'equilibrio** / uguaglianza fra spesa effettiva e spesa programmata.
Per ogni curva IS, l'ammontare di spesa pubblica G , e il livello di tassazione T **sono dati**.

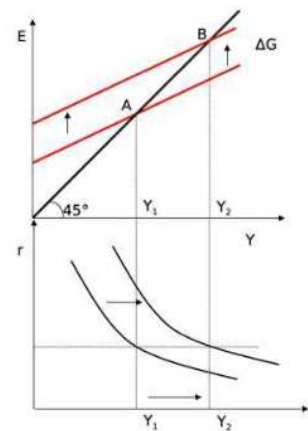
Se ci troviamo in corrispondenza di una politica fiscale espansiva il punto di partenza e quello di arrivo si postano verso l'altro (ΔG); se aumenta la spesa pubblica per ogni livello di tasso di interesse avremmo un livello di reddito più alto, pari all'incremento di spesa pubblica. la curva IS si sposta verso dx / alto.

Quindi un aumento di G determina un livello di reddito Y più elevato per ogni livello di tasso di interesse.

La curva IS, in sintesi, rappresenta la combinazione di tasso di interesse e livello di reddito che garantisce **l'equilibrio nei mercati di beni e servizi**.

La curva IS è tracciata per dati livelli di G e T .

Una variazione di G e/o di T determina uno spostamento della curva IS in ragione dei rispettivi moltiplicatori.



La curva LM

La curva LM esprime il **rapporto fra tasso di interesse e livello di reddito nel mercato dei saldi monetari reali**.

Alla base della curva LM c'è la **teoria della preferenza per la liquidità**, secondo cui il tasso di interesse **si aggiusta** per **equilibrare domanda ed offerta di moneta**. Il tasso di interesse, se da un lato rappresenta un costo per chi decide di fare investimenti, dall'altro rappresenta un rendimento per chi offre risparmio.

Fondamentalmente il tasso può essere recepito come il rendimento a cui gli individui devono rinunciare per decidere di detenere moneta in forma liquida piuttosto che conferirla a soluzioni di risparmio che vada ad alimentare l'offerta di risparmio nel sistema economico. Maggiore è il tasso e maggiore è il rendimento a cui gli individui devono rinunciare; la domanda di moneta in forma liquida diminuisce all'aumentare del tasso di interesse, perché al suo aumentare le persone saranno più invogliate a mettere il loro reddito in forme di risparmio che generano rendimento.

Nel breve periodo l'offerta di saldi monetari reali è esogena per due motivi.

— Da un lato nel breve periodo il livello dei prezzi P è fisso per definizione → politica fiscale Stato - Governo.

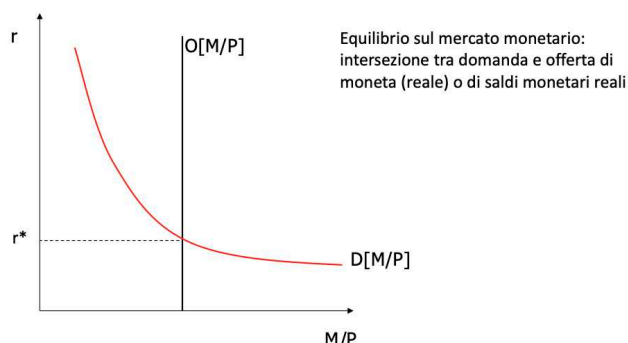
— D'altro lato la politica monetaria è stabilita autonomamente dalla **banca centrale**.

La **teoria per la preferenza per la liquidità** afferma che il tasso di interesse r è una delle determinanti della domanda di moneta.

Il tasso di interesse è visto come il **costo opportunità** di detenere moneta, cioè il guadagno cui si rinuncia per avere moneta in forma liquida.

Quando aumenta il tasso di interesse, aumenta il costo opportunità per gli individui che vogliono quindi detenere meno moneta.

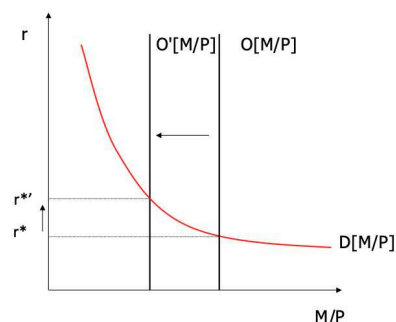
Se è vero che r è il costo opportunità del detenere moneta e quindi ha una relazione negativa con la domanda di moneta in forma liquida, possiamo rappresentare la curva della domanda come una funzione negativa di r . l'offerta è esogena e dipende dalla banca centrale, quindi è una semiretta orizzontale il cui livello è definito dalla BC. L'equilibrio è in corrispondenza dell'intersezione fra domanda e offerta, dove la quantità offerta dipende dalla politica della BC ed è uguale alla quantità domandata.



La curva di offerta di saldi monetari reali è quindi una linea verticale, poichè non dipende dal tasso di interesse.

La domanda di saldi monetari reali ha invece pendenza negativa. Il punto di equilibrio nel mercato dei saldi monetari reali si ha quando la domanda di saldi monetari è uguale all'offerta. L'intersezione delle due curve determina quindi il tasso di interesse di equilibrio.

Se il tasso di interesse è **al di sopra di quello di equilibrio**, c'è un **eccesso di offerta sulla domanda di moneta**. Chi detiene i saldi monetari in eccesso converte parte delle proprie attività non remunerate in **depositi bancari e obbligazioni**, perché il tasso di interesse rende appetibile convogliare e ridurre la domanda di moneta in forma liquida per trasformarla in forme di risparmio remunerative. Se però aumenta le banche reagiscono **abbassando i tassi di interesse**.



Una **variazione dell'offerta di moneta** determina uno spostamento della curva d'offerta, ed un cambiamento nel tasso di interesse di equilibrio.

Oltre al tasso di interesse, la domanda di moneta è influenzata dal livello di reddito.

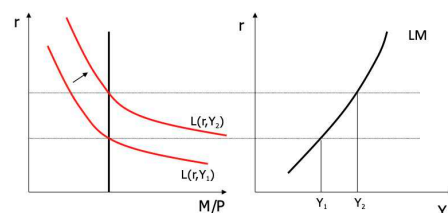
Maggiore è il reddito, maggiore il volume di transazioni in cui l'individuo rimane coinvolto. Quindi maggiore è il livello di reddito, maggiore la domanda di moneta.

È utile ricordare che la relazione fra domanda di moneta e reddito può essere scritta come segue:

$$\rightarrow D[M/P] = L(r, Y)$$

Un aumento del reddito determina uno spostamento della domanda di moneta verso destra.

A parità di offerta di moneta, il nuovo punto di equilibrio sarà in corrispondenza di un tasso di interesse superiore. Quindi un incremento del reddito determina un aumento del tasso di



interesse sul mercato della moneta.

La curva LM rappresenta la relazione positiva fra reddito e tasso di interesse.

La curva LM viene tracciata per un dato livello di offerta di moneta, definito esogenamente dalla politica monetaria della banca centrale.

Se la banca centrale aumenta l'offerta di moneta, si avrà un minore tasso di interesse per livello di reddito o, in altre parole, un più elevato livello di reddito a parità di tasso di interesse.

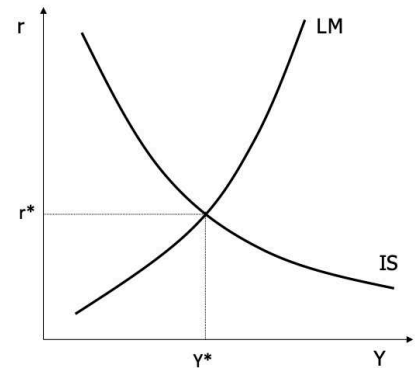
Un aumento dell'offerta di moneta determina quindi uno spostamento della curva LM verso il basso.

I 2 tipi di curve

La **curva LM** individua le combinazioni di reddito e tasso di interesse che garantiscono l'equilibrio sul mercato dei saldi monetari reali. Si sposta per effetto della **politica monetaria**.

La **curva IS** individua le combinazioni di reddito e tasso di interesse che garantiscono l'equilibrio sul mercato di beni e servizi. Si sposta per effetto della **politica fiscale**.

L'equilibrio di breve periodo è dato dall'intersezione delle due curve, in corrispondenza del quale spesa effettiva e spesa programmata sono uguali, e domanda ed offerta di saldi monetari reali coincidono.



Lezione 12 (cap. 29)

L'economia aperta

Fino ad ora la nostra analisi delle dinamiche macroeconomiche è stata condotta ipotizzando che l'economia fosse chiusa.

Per capire come funziona un'economia aperta bisogna individuare le **variabili macroeconomiche** che influenzano le **interazioni fra paesi**, e la loro **relazioni con le altre variabili** che già conosciamo.

La **differenza** fondamentale, dal punto di vista macroeconomico, **fra un'economia chiusa ed una aperta**, è che in quest'ultima **la spesa non è necessariamente uguale alla produzione aggregata**.

Un paese può **spendere più** di quanto produce, **indebitandosi all'estero**, o **spendere di meno** di quanto produce, **offrendo la differenza sui mercati esteri**.

In un'economia aperta quindi parte della produzione viene **venduta** all'interno dei **confini nazionali**, parte **all'estero**.

Indichiamo con C_d , I_d e G_d rispettivamente **consumi**, **investimenti** e **spesa pubblica** per beni e servizi **nazionali** (d = domestic), ed EX le **esportazioni** di beni e servizi nazionali. Possiamo riscrivere l'**identità contabile** in un'economia aperta come:

$$Y = C_d + I_d + G_d + EX$$

Dove $C_d + I_d + G_d$ è la **spesa interna** per beni e servizi di produzione nazionale ed EX è la **spesa estera** per beni e servizi di produzione nazionale.

Ora, la **spesa totale** per consumi, investimenti e spesa pubblica è data dalla somma della spesa per beni nazionali e la spesa per beni esteri (f = foreign):

$$C = C_d + C_f$$

Il consumo è in parte destinato ai consumi interni e in parte a quelli esterni.

$$I = I_d + I_f$$

Anche per investimenti e spesa pubblica vale lo stesso ragionamento.

$$G = G_d + G_f$$

Si possono sostituire queste equazioni nell'identità contabile:

$$Y = (C - C_f) + (I - I_f) + (G - G_f) + EX$$

Risistemando:

$$Y = C + I + G + EX - (C_f + I_f + G_f)$$

Il termine $(C_f + I_f + G_f)$ rappresenta le **importazioni** (IM) di prodotti esteri:

$$Y = C + I + G + EX - IM$$

La differenza fra esportazioni ed importazioni viene definita **esportazioni nette** (NX = net exports):

$$Y = C + I + G + NX$$

Le importazioni e le esportazioni ci danno il **saldo della bilancia commerciale**, che può essere in avanzo o disavanzo.

In un'economia aperta la **spesa totale è quindi uguale alla somma di consumo, investimenti, spesa pubblica ed esportazioni nette**. Possiamo produrre più di quanto spendiamo esportando parte dei beni che produciamo e consumare più di quanto produciamo ricorrendo alle importazioni.

La **relazione** tra produzione interna, spesa interna ed esportazioni nette può essere espressa come segue:

$$NX = Y - (C + I + G)$$

Se il **prodotto è superiore** alla **spesa interna**, le **esportazioni nette** sono **positive**, perché parte dei beni sarà destinata ai mercati esteri.; se il prodotto è inferiore alla spesa interna, le **esportazioni nette**

sono **negativa** (le importazioni superano le esportazioni). Le NX dipendono dal rapporto tra il prodotto interno (Y) e spesa interna per beni e servizi.

In un'economia aperta, come in un'economia chiusa, **mercati finanziari** e mercati dei **beni e servizi** sono strettamente collegati. Risistemando i termini dell'identità contabile, si ottiene:

$$Y - C - G = I + NX$$

Il lato sinistro è il **risparmio nazionale di un'economia**, che è dato dalla **somma del risparmio pubblico** e di quello **privato**.

$$S = I + NX$$

Infine, si ottiene la seguente identità:

$$S - I = NX$$

Se il nostro risparmio è superiore alla domanda di investimenti all'interno del nostro paese offriamo risparmio sui mercati internazionali, mentre se il risparmio è insufficiente per coprire la domanda di investimenti interni dovremmo ricorrere ai mercati internazionali. Essere un paese esportatore equivale ad essere un paese creditore sui mercati internazionali; essere un paese importatore netto equivale a essere un paese debitore.

- Le esportazioni nette sono per definizione uguali alla differenza fra risparmio nazionale e investimenti.
- Le esportazioni nette **NX** sono anche dette **saldo delle partite correnti**, e indicano quanto lo scambio internazionale si discosta dall'equilibrio fra importazioni ed esportazioni.
- $(S - I)$ sono detti **investimenti esteri netti**, ovvero la somma di quanto i cittadini del paese prestano all'estero o quanto prendano in prestito dall'estero.
- Se il risparmio nazionale è superiore agli investimenti interni, allora il risparmio in eccesso viene concesso in prestito ai paesi esteri, diventando creditori.
- Se il risparmio nazionale è inferiore agli investimenti interni, allora si diventa debitori verso i paesi esteri.
- Gli investimenti esteri netti riflettono dunque il flusso internazionale di fondi che finanziano l'accumulazione di capitale.
- Se **NX** e $(S - I)$ sono entrambi negativi si ha un **disavanzo delle partite correnti**, ed il paese è debitore nei confronti dei paesi esteri.
- Se **NX** e $(S - I)$ sono entrambi positivi si ha un **avanzo delle partite correnti**, ed il paese è creditore nei confronti dei paesi esteri.

L'identità contabile del reddito nazionale mostra che il flusso internazionale di fondi per finanziare l'accumulazione di capitale ed il flusso internazionale di beni e servizi sono due facce della stessa medaglia.

Per poter spiegare gli **investimenti esteri netti** ed il **saldo delle partite correnti** bisogna spiegare **risparmi e investimenti**. Sappiamo che gli **investimenti** sono una funzione **negativa** del tasso di interesse reale r .

Diversamente da un'economia chiusa, nell'economia aperta il **tasso di interesse non si aggiusta** per garantire l'uguaglianza di risparmio e investimenti. Al contrario, l'economia può gestire situazioni di avanzo o disavanzo delle partite correnti, prendendo o offrendo in prestito risorse finanziarie ad altri paesi.

In una piccola economia aperta, con **perfetta mobilità di capitale**, il tasso di interesse è determinato dal **tasso di interesse mondiale r^*** . Ricordiamo che il prodotto Y è determinato dalla quantità di capitale e lavoro impiegati:

$$Y = Y = F(K, L)$$

$$\text{E il consumo } C = C(Y - T)$$

Possiamo quindi riscrivere l'identità contabile del reddito nazionale come segue:

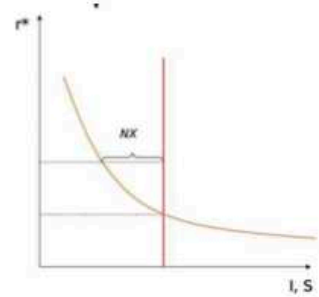
$$NX = [Y - C(Y - T) - G] - I(r^*)$$

$$NX = S - I(r^*)$$

Differenza tra risparmio interno e investimenti

In una piccola economia aperta, il saldo delle partite correnti è determinato dalla differenza fra risparmio e investimenti, dato il tasso di interesse prevalente nei mercati internazionali.

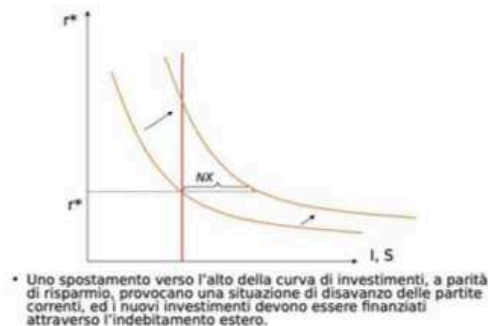
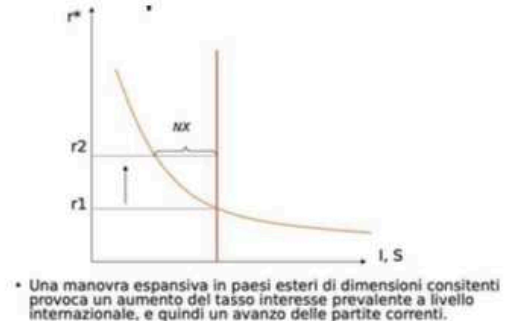
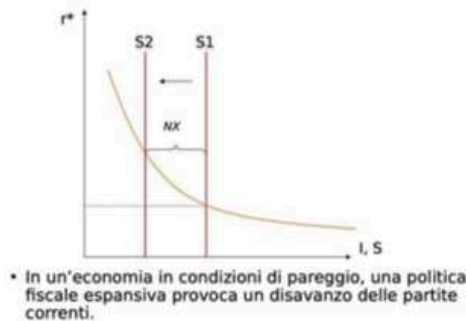
Un aumento del tasso di interesse riduce la domanda di investimenti generando un avanzo delle partite correnti.



Per valutare gli **effetti della politica economica sul saldo delle partite correnti**, immaginiamo di partire da una situazione di pareggio, in cui $S = I$ e $NX = 0$.

Un **aumento della spesa pubblica G** determina una **contrazione del risparmio nazionale**, che va al di sotto del livello degli investimenti.

Si determina quindi una situazione di **disavanzo delle partite correnti**, ed una parte degli investimenti deve essere finanziata mediante **l'indebitamento estero**.

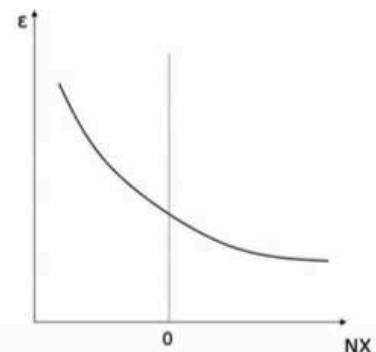


I TASSI DI CAMBIO

Lo scambio di beni e servizi è influenzato da una variabile, cioè il **tasso di cambio**. Il tasso di cambio rappresenta il prezzo a cui i residenti di due paesi diversi **scambiano beni e servizi**, e quindi regolano il flusso internazionale.

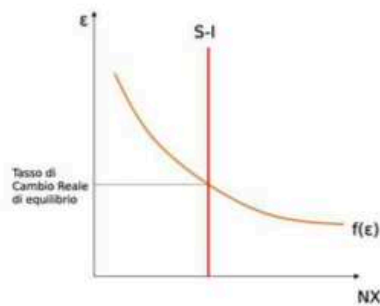
- Il **tasso di cambio nominale** (e) è il prezzo relativo delle *valute* di due paesi: se il tasso di cambio è 2 dollari per pound, nel mercato internazionale è possibile scambiare un pound per due dollari, o un dollaro per 50 pence.
- Il **tasso di cambio reale** (ϵ) è il prezzo relativo dei *beni* dei due paesi, e per questo motivo è anche detta ragione di scambio: se un'auto in Inghilterra vale 5000 pound, e negli Stati Uniti 10000 dollari, al tasso di cambio di due dollari per pound, la macchina inglese negli Stati Uniti costa 10000 dollari:
- Tasso di cambio reale = $(2 \text{ dollari} / \text{pound} * 5000) / 10000 = 1$
- Se il tasso di cambio reale è **elevato**, i beni esteri sono più convenienti, in termini relativi, rispetto a quelli nazionali.
- Se il tasso di cambio reale è **molto basso**, i beni nazionali sono più convenienti, in termini relativi, rispetto a quelli esteri.

Dal punto di vista delle esportazioni nette, un elevato tasso di cambio reale stimola le importazioni e riduce le esportazioni (NX diminuisce); quando il tasso di cambio reale diminuisce, aumentano le esportazioni e si riducono le importazioni (NX aumenta).



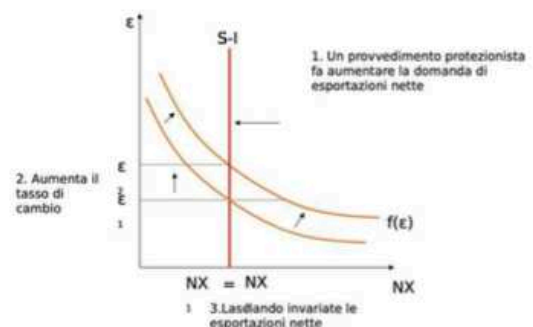
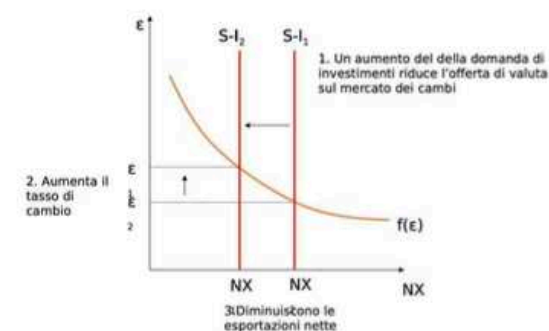
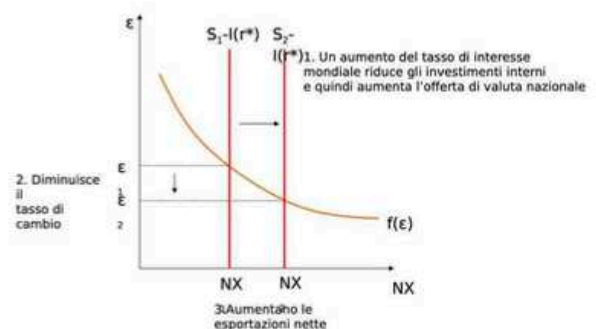
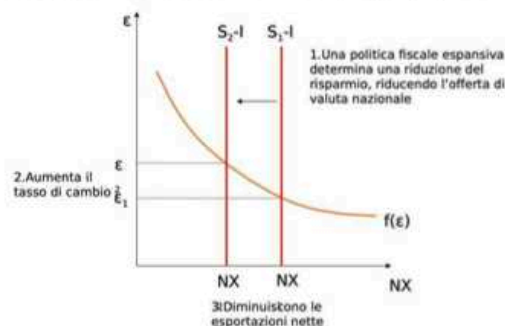
Le esportazioni nette sono una funzione del tasso di cambio reale, $NX = f(\epsilon)$, con pendenza negativa. Le esportazioni nette, o saldo delle partite correnti, sono per definizione uguali agli investimenti esteri netti.

Gli investimenti esteri netti sono uguali alla differenza fra risparmio nazionale ed investimenti interni: il risparmio è determinato dalla politica fiscale; gli investimenti sono una funzione del tasso di interesse mondiale prevalente.



Per il tasso di cambio reale di equilibrio, l'offerta di moneta nazionale disponibile per l'investimento estero corrisponde esattamente alla domanda di valuta nazionale da parte di cittadini stranieri che desiderano acquistare beni nazionali.

La politica economica può influenzare il tasso di cambio reale attraverso variazioni del risparmio, del tasso di interesse internazionale prevalente ed il ricorso a misure protezionistiche.



Possiamo ora analizzare le determinanti del **tasso di cambio nominale**. Ricordiamo che:

$$\epsilon = ex(P / P^*)$$

Dove P^* è il livello dei prezzi esteri. Risistemando i termini:

$$e = ex(P^* / P)$$

Dato il tasso di cambio reale, se il livello dei prezzi interni diminuisce, il tasso di cambio nominale aumenta, la moneta nazionale vale di più ed un'unità di moneta nazionale acquista più unità di moneta estera.

Diventa interessante guardare alle variazioni del tasso di cambio:

$$\Delta\%e = \Delta\%\epsilon + \Delta\%P^* - \Delta\%P$$

$$\Delta\%e = \Delta\%\epsilon + p^* - p$$

In un paese con un elevato tasso di inflazione, il tasso di cambio nominale tende a diminuire, e progressivamente la moneta interna sarà in grado di acquistare sempre meno moneta estera.

In un paese con un basso tasso di inflazione, il tasso di cambio nominale tende ad aumentare, e progressivamente la moneta interna sarà in grado di acquistare sempre più moneta estera.

Lezione 13 (cap 20)

La funzione di produzione aggregata

Le 3 principali ragioni per cui la produttività di un paese può differire da quella di un altro sono le seguenti:

Capitale umano —> ovvero il bagaglio di competenze produttive di ogni lavoratore.

Capitale fisico —> ovvero tutti i beni, comprese le macchine e gli edifici, che sono impiegati nel processo produttivo.

—> Lo **stock di capitale fisico** è dato dal valore di tutte le attrezzature, le strutture e in generale di tutti i fattori diversi dal lavoro che sono utilizzati nella produzione

Tecnologia —> un'economia la cui tecnologie più avanzate impiegherà il lavoro e il capitale in modo più efficiente raggiungendo in questo modo livelli più alti di produttività.

La **funzione aggregata della produzione** descrive la relazione tra il PIL totale di una nazione e i suoi fattori di produzione.

Il vantaggio di questo modo di intendere il PIL che consiste nel guardare al mondo della produzione che ci circonda come a un unico bene è che ci permette di studiare la funzione aggregata della produzione che descrive la relazione tra il PIL i suoi vari input.

—> un concetto chiave nel nostro studio della funzione aggregata della produzione è quello di **fattori della produzione**.

Per studiare il PIL di una nazione guarderemo la funzione di produzione che descrive il modo in cui i fattori della produzione sono combinati per produrre il PIL (funzione aggregata della produzione).

Il lavoro

Il 1° e più importante fattore è il **lavoro** —> una nazione può aumentare la propria produzione aumentando il numero dei lavoratori.

—> le differenze di capitale umano ci fanno pensare che il numero dei lavoratori impiegati in un'economia sia un indicatore abbastanza scadente della sua capacità produttiva.

Piuttosto che il numero dei lavoratori impiegati in un'economia ci serve conoscere il numero di **unità di lavoro efficiente** complessivamente impiegate.

Le unità di lavoro efficiente (**H**) corrispondono al totale del numero dei lavoratori di un'economia (**L**) moltiplicato per il capitale umano medio (efficienza media) dei lavoratori (**h**). Dobbiamo sapere come possono contribuire alla produttività di un dato paese.

—> $H = L * h$

Il capitale fisico e la terra

Il 2° fattore importante della produzione è il **capitale fisico** (**K**) —> Un'economia che dispone di più capitale fisico è un'economia in cui i lavoratori dispongono di più macchinari e strutture, potendo quindi produrre più PIL.

Un 3° fattore della produzione è dato dalla **terra** che però può essere incluso, insieme alle risorse naturali, nel capitale fisico.

Come si rappresenta la funzione aggregata della produzione

Formula → $Y = A * F(K, H)$

$H = L \times h$ → L è il numero totale di lavoratori in una economia, h è l'efficienza media (o livello di capitale dei lavoratori).

Y → Output (o PIL)

K → Stock di capitale fisico

A → è un indice della tecnologia → maggiore è A (tecnologia più avanzata), maggiore è il livello di PIL (per ogni combinazione di K e H).

F → è una funzione che indica una relazione tra capitale fisico, lavoro e PIL → Il PIL si produce attraverso una combinazione di capitale fisico e lavoro.

1. Il PIL (y) aumenta sia se aumenta K sia se aumenta H
2. → tenendo fisso H , se si dispone di uno stock maggiore di capitale fisico aumenta il PIL; → tenendo fisso K , se si dispone di più lavoratori (o un'economia potenzia il proprio capitale umano) aumenta il PIL

Legge del prodotto marginale decrescente → Il contributo marginale di un'unità aggiuntiva di un fattore di produzione (capitale o lavoro) diminuisce all'aumentare dell'utilizzo di tale fattore di produzione (tenendo costante il livello dell'altro fattore di produzione).

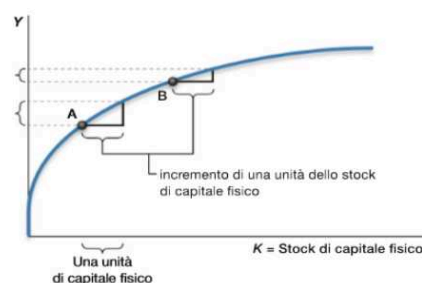
Funzione di produzione aggregata (prodotto marginale decrescente) – il capitale fisico

All'aumentare di K , aumenta Y . Tuttavia, in virtù della Legge del Prodotto Marginale Decrescente, la relazione diventa sempre meno ripida via via che aumentiamo K .

Questa figura mostra la relazione positiva tra stock di capitale fisico e output e la legge dei rendimenti decrescenti.

Vediamo un incremento unitario in un punto più vicino all'origine degli assi (punto A), quando lo stock di capitale fisico disponibile nell'economia è minore la crescita dell'output così ottenuta è più grande.

Quando lo stesso incremento unitario viene più a destra nel grafico dove si parte da una maggiore dotazione di capitale fisico (punto B) l'incremento di output che si potrebbe ottenere è più piccolo.



▲ FIGURA 20.7

La funzione aggregata della produzione con lo stock di capitale fisico sull'asse orizzontale (e con un numero costante di unità di lavoro efficiente). Tenendo costanti le unità di lavoro efficiente, la funzione aggregata della produzione mostra la relazione tra lo stock di capitale fisico e il PIL. Al crescere dello stock di capitale fisico anche il PIL cresce. Si osserva però che la relazione tende a diventare sempre meno forte al crescere del capitale fisico. Questo dipende dalla legge dei rendimenti decrescenti. Per una stessa unità di incremento dello stock di capitale fisico, l'aumento del PIL è maggiore nel punto A (con meno capitale fisico iniziale) che non nel punto B (dove si parte da una quantità maggiore di capitale fisico).

Funzione di produzione aggregata (prodotto marginale decrescente) — il lavoro

Tenendo costante K , la funzione di produzione aggregata mette in relazione unità di lavoro efficiente (H) e PIL (Y).

All'aumentare di H , aumenta Y . Tuttavia, in virtù della Legge del Prodotto Marginale Decrescente, la relazione diventa sempre meno ripida via via che aumentiamo l'impiego di H .

Per lo stesso aumento di una unità di H , l'aumento del PIL è maggiore nel punto A (con H inferiore) rispetto al punto B (con H maggiore).

Il PIL cresce in funzione di K e H

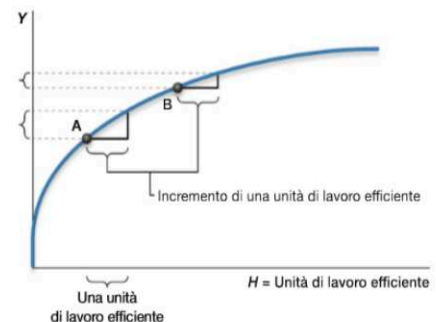
Possiamo ottenere un tasso di crescita costante del PIL nel lungo periodo semplicemente aumentando K e/o H ?

→ **La risposta è NO. Il motivo è la legge del prodotto marginale decrescente**

Aumenti progressivi di dotazione di capitale fisico generano incrementi del PIL via via inferiori nel tempo.

E rispetto al lavoro? → Si può aumentare la forza lavoro (lavoro giovanile, lavoro femminile, età pensionabile, immigrazione, etc.), ma ogni unità aggiuntiva di forza lavoro apporterà un contributo via via inferiore alla generazione del prodotto.

Si può intervenire sull'efficienza media delle unità di lavoro attraverso una maggiore e migliore educazione ed attraverso la formazione della forza lavoro, ma ogni intervento migliorativo del 'capitale umano' è anch'esso fisicamente vincolato (i.e. non possiamo andare a scuola tutta la vita).



▲ FIGURA 20.8

La funzione aggregata della produzione con le unità di lavoro efficiente sull'asse orizzontale (e con uno stock di capitale fisico costante). Tenendo costante lo stock di capitale fisico, la funzione aggregata della produzione mostra la relazione tra il numero delle unità di lavoro efficiente e PIL. Anche in questo caso, quando il numero di unità di lavoro aumenta anche il PIL aumenta, ma coerentemente con la legge dei rendimenti decrescenti, la relazione diventa sempre più debole al crescere delle unità di lavoro efficienti.

Funzione di produzione aggregata — tecnologia

La **tecnologia** è il 3° fattore che determina il PIL. (Indice che moltiplica la funzione di produzione che quindi dipende dalla tecnologia).

La funzione aggregata della produzione ci dice che **la relazione tra i fattori della produzione e il PIL dipende dalla tecnologia**.

Il progresso tecnologico si traduce nella possibilità di ottenere più output da una stessa quantità di input.

Una migliore tecnologia implica che ciascuna quantità di unità di lavoro efficiente corrisponde ad un PIL più alto.

Funzione di produzione aggregata — progresso tecnologico

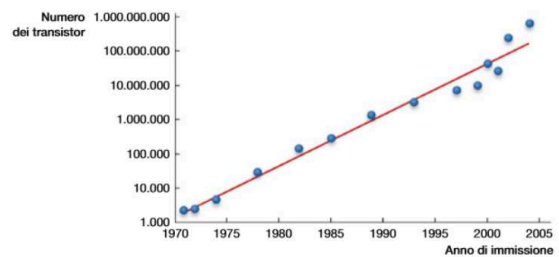
Dunque, qual è il candidato migliore per garantire che un'economia riesca a perseguire un sentiero di crescita stabile?

IL PROGRESSO TECNOLOGICO: Invenzione, introduzione ed utilizzo di nuove tecnologie (e nuovi prodotti e servizi) che permettono ad una economia di produrre una maggiore (o la stessa) quantità di PIL con lo stesso (o un minore) impiego dei mezzi di produzione (capitale e lavoro).

Tenendo costante il fattore lavoro, ad ogni livello di impiego di capitale fisico, un'economia che utilizza una tecnologia più avanzata produrrà un PIL maggiore (in altre parole, la funzione di produzione aggregata si sposta verso l'alto) → Consente di raggiungere livelli più elevati di PIL

Legge di Moore

La crescita costante (raddoppio ogni 18-24 mesi circa) del numero di transistor nei microprocessori (cosiddetta prima legge di Moore) rappresenta l'emblema del progresso tecnologico, in ambito informatico, che ha caratterizzato gli ultimi decenni → crescita esponenziale della potenza di calcolo dei processori.



▲ FIGURA 20.10

La Legge di Moore

Nel 1965, Gordon Moore sosteneva che la velocità dei processori sarebbe andata aumentando stabilmente, una previsione che si è rivelata accurata, con il numero di processori per ogni chip che è raddoppiato approssimativamente ogni due anni. Questa notevole regolarità ha preso il nome di Legge di Moore, una tipica rappresentazione della prolungata fase di progresso che caratterizza la nostra era. (Fonte: Intel, "Moore's Law: Raising the Bar," Background (2005), <http://www.bandwidthco.com/whitepapers/hardware/cpu/moore/Moores%20Law%20-%20Raising%20the%20Bar.pdf>.)

Un altro esempio: l'illuminazione

Miglioramenti nella tecnologia di illuminazione, nella qualità ed efficienza delle lampadine e nella trasmissione di energia elettrica hanno consentito un abbattimento impressionante del costo dell'illuminazione nel corso del tempo.

Questo è un tipico esempio di come il progresso tecnologico consenta di aumentare continuamente ed in modo sostenuto la capacità produttiva di un sistema economico.

Le componenti principali della tecnologia sono 2, e molto distinte tra loro:

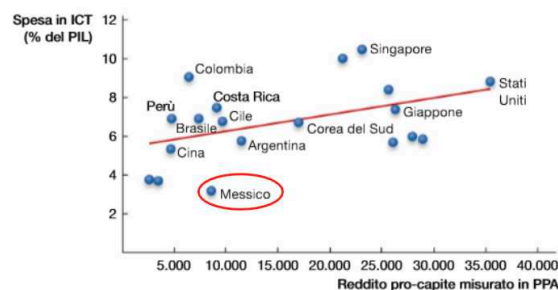
La conoscenza → una parte delle conoscenze è incorporata nel capitale umano (sono misurabili ma non tangibili) e una parte nello stock di capitale fisico (es. computer). Sono misurabili e tangibili.

L'efficienza della produzione → ovvero la capacità di un'economia di produrre il massimo output possibile con un dato costo o con un dato livello di conoscenze e di risorse.

→ quando un'economia in grado di aumentare l'efficienza della produzione ci sarà uno spostamento della funzione aggregata della produzione.

Il **progresso tecnologico** a volte è casuale, ma più spesso è il frutto di decisioni consapevoli da parte di agenti economici impegnati nell'ottimizzazione dei processi produttivi.

La **ricerca e sviluppo (R&S)** indica le attività volte all'innovazione, all'incremento e alle nuove applicazioni del sapere scientifico dei processi produttivi di un'impresa o dell'economia nel suo complesso → Il settore **R&S** è uno dei principali nell'economia degli Stati Uniti.



▲ FIGURA 20.11

I bassi investimenti in tecnologie della comunicazione e dell'informazione in Messico rispetto ad altri Paesi con analogo reddito. I monopoli e le barriere all'ingresso hanno spesso l'effetto di scoraggiare gli investimenti e quindi di rallentare il progresso tecnologico. Un esempio in questo senso è offerto dal Messico, dove il settore delle telecomunicazioni è sotto il controllo di un monopolista e dove gli investimenti in tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni è inferiore rispetto ad altri Paesi con livelli analoghi di reddito pro-capite. (Fonte: World Bank DataBank.)

La crescita economica

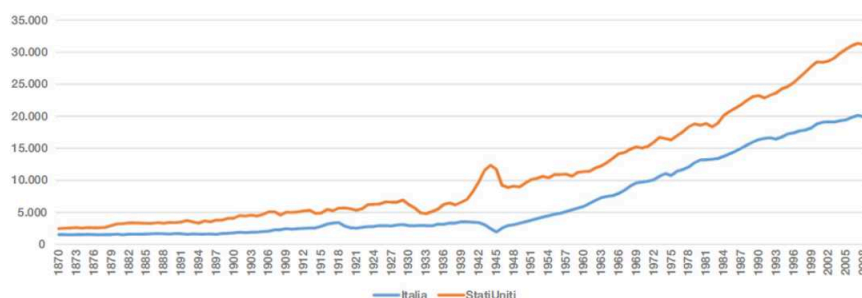
Il termine crescita economica o semplicemente crescita indica l'aumento del PIL pro-capite di un'economia.

—> **un tasso di crescita** è definito come la variazione di una quantità nel tempo in questo caso è la variazione del Pil pro capite in un intervallo che va da un anno (t) all'anno successivo (t + 1).

$$\text{Tasso di crescita}_{t,t+1} = \frac{y_{t+1} - y_t}{y_t}$$

Al fine di elaborare un modello che ci sia utile per capire quali sono le leve attivabili per stimolare la crescita in un sistema economico è opportuno partire da una serie di osservazioni: l'evidenza empirica rivela che il tenore di vita nei paesi sviluppati è **migliorato** sensibilmente, ed è **aumentato il divario** con i paesi in via di sviluppo.

È importante capire le **cause** di questi divari, per poter individuare delle possibili **linee di intervento**. Abbiamo visto nelle lezioni precedenti che la produzione dipende dai fattori produttivi e dalla tecnologia. Le **differenze di reddito** devono quindi necessariamente discendere da differenze nella dotazione di **capitale, lavoro e tecnologia**.



▲ FIGURA 21.1

PIL pro-capite negli Stati Uniti e in Italia (in dollari internazionali 1990)

La crescita del PIL pro-capite negli Stati Uniti è stata relativamente stabile e piuttosto sostenuta, con l'unica eccezione della Grande Depressione e del periodo immediatamente successivo.

Per l'Italia il vero cambiamento è rappresentato dalla fine della Seconda guerra mondiale e dal processo di industrializzazione del Paese, dopo gli anni di autarchia del regime fascista.

(Fonte: dati del Maddison Project, 1820-2008.)

Il modello di solow

Il modello, elaborato negli anni '50, descrive come il **risparmio**, la **crescita** della **popolazione** e la **tecnologia** influenzino il **livello di prodotto aggregato** in un'economia.

Per rendere il modello più accessibile, è opportuno considerare i tre elementi in progressione. Cominciamo ipotizzando che lavoro e tecnologia siano date nell'economia, e analizziamo come l'offerta e la domanda di beni determinino l'accumulazione del capitale.

Nel modello di Solow (1956, 1957), l'offerta dei beni è descritta da una generica funzione di produzione con **rendimenti** di scala **costanti**:

1) **Funzione aggregata della produzione** —> **$Y = A * F(K, H)$** —> Mette in relazione il PIL con il capitale fisico (K), le unità totali di lavoro efficiente (H), e il livello della tecnologia (A).

2) **Equazione dell'accumulazione del capitale fisico** —> il capitale fisico è infatti soggetto deprezzamento che significa che ogni attrezzatura fabbricata comunque sottoposta usura ed

infine destinato diventare obsoleto. Il deprezzamento tende a erodere il valore del capitale fisico ma può essere rallentato eliminato attraverso la manutenzione l'ulteriore investimento.

—> **L'equazione dell'accumulazione del capitale fisico:**

$$K_{oggi} = K_{un\ anno\ fa} - K_{deprezzato} + I$$

oppure

$$K_{oggi} = K_{un\ anno\ fa} - (Tasso\ di\ deprezzamento \times K_{un\ anno\ fa}) + I$$

oppure

$$K_{oggi} = (1 - d) \times K_{un\ anno\ fa} + I$$

Dove d è il tasso di deprezzamento

3) risparmio delle famiglie —> Il comportamento delle famiglie relativamente alle decisioni di risparmio determina l'investimento (I)

Il livello di investimento nell'economia è determinato come segue —> $I = s \times Y$

Dove s è il tasso di risparmio e Y è il PIL, mentre I è l'investimento aggregato

In base alla funzione aggregata della produzione possiamo riscrivere:

$$\text{—> } I = s \times Y = s \times A \times F(K, H)$$

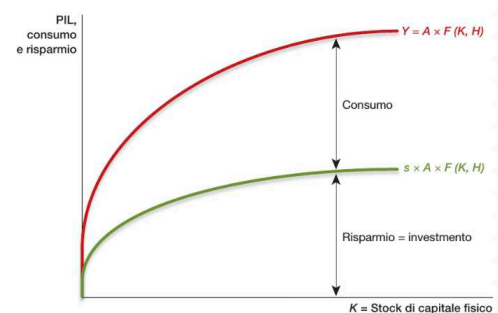
L'equilibrio di stato stazionario nel modello di Solow

Curva **rossa**: funzione aggregata della produzione

Curva **verde**: relazione tra il livello di investimento e lo stock di capitale fisico dato il tasso di risparmio delle famiglie s

La curva verde si ottiene traslando verso il basso la funzione di produzione aggregata, perché non è altro che il PIL (Y) moltiplicato per il tasso di risparmio s

La distanza tra la curva verde e l'asse x rappresenta **l'investimento**, o **risparmio** aggregato, mentre la distanza tra le due curve rappresenta il **consumo** (perché ipotizziamo $Y = C + I$, senza G).



▲ FIGURA 21A.1

Reddito aggregato e risparmio aggregato

La funzione aggregata della produzione mostra quanto PIL può essere prodotto a partire da livelli dati di stock di capitale fisico, unità totali di lavoro efficiente e tecnologia. Nella figura, questa quantità corrisponde alla distanza tra la funzione aggregata della produzione e l'asse orizzontale. A sua volta, questo reddito aggregato si suddivide tra consumi e risparmio (stiamo qui assumendo che non ci sia spesa pubblica). In termini aggregati, il risparmio è anche uguale all'investimento.

L'equilibrio di stato stazionario del modello è un equilibrio economico nel quale lo stock di capitale fisico rimane costante nel tempo —> **$K_{oggi} = K_{un\ anno\ fa} = K$**

Riprendendo l'equazione dell'accumulazione del capitale fisico —> **$K_{oggi} = (1 - d) \times K_{un\ anno\ fa} + I$**

Risolvendola per I , assumendo K costante, otteniamo:

$$I = K_{oggi} - (1 - d) \times K_{un\ anno\ fa}$$

$$I = K - (1 - d) \times K$$

$$I = K(1 - 1 + d) = dK \rightarrow I = dK$$

Affinchè lo stock di capitale fisico dell'economia rimanga costante nel tempo, l'investimento deve essere uguale al deprezzamento del capitale. Retta **blu**: deprezzamento del capitale fisico $d \times K$

Equilibrio di stato stazionario: intersezione tra retta **blu** e curva dell'investimento (in **verde**)

Nel punto di intersezione, il nuovo investimento $I = s \times A \times F(K, H)$ è uguale al deprezzamento del capitale fisico dxK . L'equilibrio corrisponde a K^* e Y^*

Le determinanti del PIL

Il tasso di **risparmio** è un elemento chiave nella determinazione del PIL.

Un'economia con un più alto tasso di risparmio si collocherà su un equilibrio di stato stazionario che è in alto e a destra rispetto all'equilibrio precedente.

Ciò corrisponde a un più alto stock di capitale fisico e quindi a un PIL più alto (Figura 21A.3).

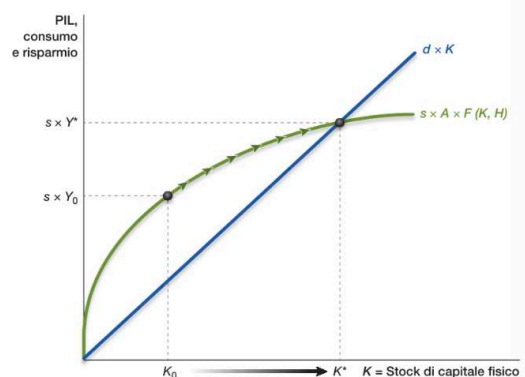
Anche un miglioramento della **tecnologia** o del **capitale umano** implicano a loro volta che una stessa quantità di capitale fisico si tradurrà in un PIL più alto (Figura 21A.4).

Un **innalzamento del tasso di risparmio** implica un più alto stock di capitale fisico e quindi un PIL più alto.

La figura mette a confronto 2 economie che hanno la stessa funzione aggregata della produzione, la stessa popolazione, le stesse unità di lavoro efficienti, ma 2 tassi di risparmio diversi.

—> l'economia con un più alto tasso di risparmio si collocherà su un equilibrio di stato stazionario che è in alto a destra rispetto all'equilibrio precedente

—> corrisponde ad un PIL più alto.



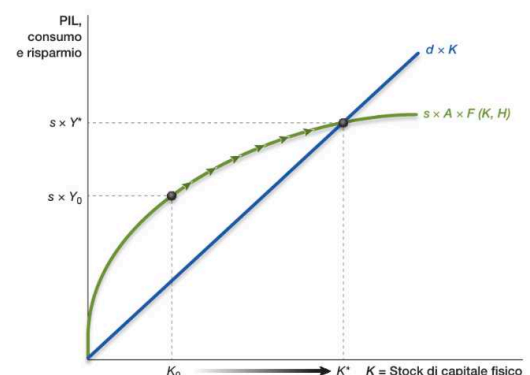
▲ FIGURA 21A.5
L'equilibrio dinamico nel modello di Solow.
Supponiamo che l'economia disponga inizialmente di uno stock iniziale di capitale fisico pari a $K_0 < K^*$, e quindi di uno stock di capitale fisico inferiore a quello che caratterizza l'equilibrio di stato stazionario. Cosa succederà? La figura mostra che in corrispondenza di K_0 il risparmio e l'investimento eccedono il deprezzamento del capitale fisico, e che quindi lo stock di capitale fisico aumenterà. Questo processo dinamico ci porta verso lo stock di capitale fisico, K^* , che si realizza in corrispondenza dell'equilibrio di stato stazionario.

Un incremento del **capitale umano** implica anche una stessa quantità di capitale fisico si tradurrà in un PIL più alto —> situazione analoga se **migliora la tecnologia**: si sposta verso l'alto la funzione aggregata di produzione perché aumenta A .

L'**equilibrio dinamico** segue il comportamento di un'economia nel tempo.

Non corrisponde a un punto, bensì a un *sentiero* lungo il quale i livelli dello stock di capitale fisico e del PIL si muovono nel tempo.

Se, per esempio, lo stock di capitale improvvisamente diminuisce, vi sarà un percorso di equilibrio dinamico che riporterà l'economia indietro al suo equilibrio stazionario di partenza (Figura 21A.5).



Quando il capitale fisico è $K_0 < K^*$, l'investimento (curva verde) eccede il deprezzamento (retta blu) ($I > dxK$)

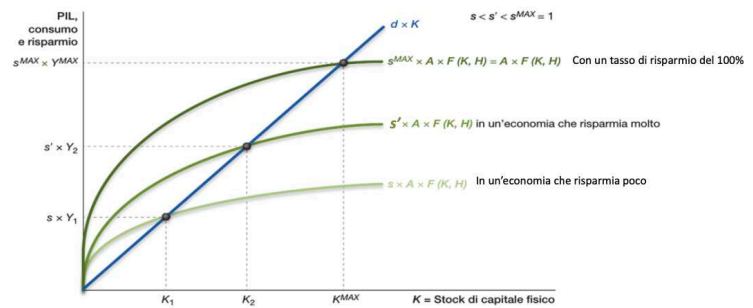
Essendo in eccesso rispetto al deprezzamento, l'investimento non si limita a compensare la perdita di valore del capitale.

Ciò implica che lo stock di capitale fisico aumenterà. Vi sarà quindi un **percorso dinamico** che riporta l'economia al suo equilibrio stazionario di partenza, in cui $K = K^*$ e $Y = Y^*$.

Fattori di crescita del modello di Solow

La crescita sostenuta non può essere determinata solo da aumenti del tasso di risparmio e dell'accumulazione del capitale fisico.

Date le unità di lavoro efficiente e la tecnologia, c'è una quantità massima del PIL che l'economia può raggiungere facendo aumentare il tasso di risparmio, poiché il tasso di risparmio non può andare oltre il 100%.



▲ FIGURA 21A.6
Tre economie con differenti tassi di risparmio nel modello di Solow.
Economie con un tasso di risparmio più alto avranno un PIL più alto, ma gli incrementi del tasso di risparmio non possono determinare una crescita sostenuta. Esiste infatti un limite all'aumento del tasso di risparmio, e quindi un limite all'incremento del PIL che può essere ottenuto in questo modo.

Questo determina un livello massimo di PIL raggiungibile, oltre il quale

l'economia non si può espandere mantenendo la stessa funzione aggregata della produzione e la stesse unità totali di lavoro efficiente → l'esistenza di questo livello massimo del PIL implica che la crescita sostenuta non può essere ottenuta agendo solo sul risparmio.

→ Gli aumenti del tasso di risparmio possono aumentare il PIL, ma non possono generare una crescita sostenuta

Il progresso tecnologico può generare una **crescita sostenuta**

Ad ogni miglioramento della tecnologia A , la funzione aggregata della produzione si sposta verso l'alto, generando sempre più alti livelli di capitale fisico e PIL di equilibrio

Si noti che la retta dell'equilibrio stazionario, dxK , non cambia

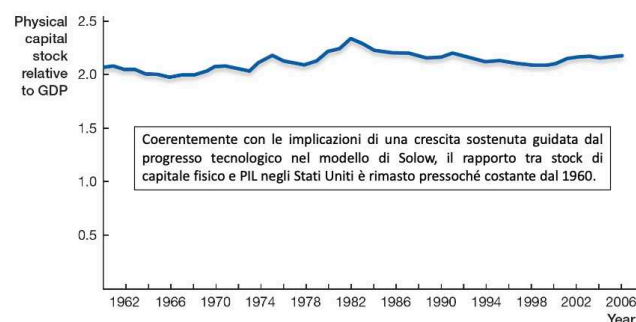
In ogni punto di equilibrio (ogni intersezione tra retta blu e curve verdi) $sxY = dxK$, ovvero:
 $K/Y = s/d$

→ Il rapporto tra stock di capitale fisico e PIL dovrebbe mantenersi costante al crescere dell'economia.

Riporta l'evoluzione storica del rapporto tra stock di capitale fisico e PIL per l'economia USA.

→ questo rapporto si è mantenuto sostanzialmente costante attorno un valore pari a 2, un andamento che è coerente con l'implicazione del modello di Solow.

Rapporto tra stock di capitale fisico e PIL – Stati Uniti d'America



Mostra quindi il modo in cui l'economia in questa situazione tenderà a crescere rapidamente verso il proprio equilibrio di stato stazionario

Lezione 14

Processo tecnologico verso l'età digitale

«Solow earned his Nobel Prize for showing that **economic growth** does not come from people working harder but rather from **working smarter**. That means using new technologies and new techniques of production to create more value without increasing the labor, capital, and other resources used.» [Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee, 2011, Race against the machine, capitolo 3]

Prima di arrivare all'età digitale (4^a rivoluzione industriale?), ripercorriamo i tratti principali delle rivoluzioni industriali da un punto di vista di progresso tecnologico, produttività e miglioramento della qualità della vita.

1^a Rivoluzione industriale (1760-1840)

- Innovazioni (macchina a vapore, utilizzo del carbone) e meccanizzazione della produzione
- Urbanizzazione
- Trasporti e comunicazioni (ferrovia, navi a vapore, telegrafo)

2^a rivoluzione industriale (1870-1920): qualcosa di irripetibile? Cosa caratterizzò il cosiddetto "special century"?

Innovazioni (elettricità, motore a combustione interna, etc.) → Miglioramento della qualità della vita (acqua corrente, abbassamento mortalità infantile, condizioni lavorative, etc.)

Unicità della crescita del PIL reale, della produttività del lavoro e della TFP.

La 3^a rivoluzione industriale: rivoluzione delle ICT ed il cosiddetto "productivity paradox" degli anni '70 e '80. Internet ed un decennio (scarso) di "productivity revival". *Sviluppo dei servizi e delle tecnologie.*

Il digitale: Evoluzione (cirscritta) della 3^a rivoluzione industriale o una nuova era/evoluzione industriale?

La 1^o rivoluzione industriale (1760 - 1840 impatto per tutto il resto del XIX secolo)

La 1^o rivoluzione industriale ebbe origine in Inghilterra, durante la seconda metà del 1700. Si caratterizzò per il passaggio da un sistema di produzione rurale/agrario ad uno urbano / meccanizzato concentrato all'interno intorno alle città (le campagne si svuotano e le persone si spostano nei contesti urbani).

La tecnologia che permette questo cambiamento è l'introduzione della macchina a vapore (sviluppata da James Watt e Matthew Boulton tra il 1763 ed il 1775) e che segnò l'inizio dell'era delle macchine, che porta con sé un'ondata di innovazioni e miglioramenti che non sarebbero stati possibili senza questa invenzione.

Un aspetto importante riguarda il concetto di innovazione legata alla macchina a vapore; si tratta di una dinamica abbastanza ricorrente nella storia del progresso. È cambiamento radicale che porta alla nascita di traiettorie che si inscrivono in questo paradigma e portano alle "ondate di innovazioni" che sono rese possibile dallo stesso paradigma e hanno opportunità di valorizzazione al suo interno.

Gli avanzamenti tecnologici chiave includono la nascita e la diffusione della ferrovia, le navi a vapore, la filatura del cotone, il telegrafo ed il passaggio dal legno al metallo. Quindi mezzi di comunicazione, riduzione delle distanze e ingressi di nuovi mercati e il passaggio da un tipo di

produzione destinata ai mercati locali, con una prospettiva su mercati più ampi.

Si osservano dunque una serie di innovazioni e cambiamenti che fanno sì che l'economia inglese conoscesse un mutamento radicale nell'organizzazione della propria economia, e quindi nell'organizzazione della propria società, perché si creano fenomeni di agglomerazione nelle città, dove la macchina a vapore permette il consolidamento e la crescita delle produzioni che sfruttano a pieno le potenzialità di questa tecnologia. Le innovazioni hanno portato anche una riorganizzazione del lavoro dentro le imprese con una progressiva sostituzione di alcune mansioni svolte dall'uomo. Meccanizzazione, urbanizzazione ed organizzazione del lavoro. I settori che conobbero per primi l'industrializzazione furono il tessile, il metallurgico e l'estrattivo.

—> La crescita della produttività del lavoro (PIL) in Inghilterra fu abbastanza costante, seppur non spettacolare, con una media tra lo 0.3 e lo 0.6 per cento per anno.

Questa rivoluzione viene vista come una prima fase di transizione verso la società contemporanea. Lo spartiacque storico tra età moderna ed età contemporanea fu segnato dalla Rivoluzione Francese (14 luglio 1789) in Europa e, qualche anno prima, dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776) e dalla guerra d'indipendenza Americana (1775-1783).

La 2° rivoluzione industriale (1870 - 1920 impatto per larga parte del xx secolo, fino al 1970)

The century of revolution in the United States after the Civil War was economic, not political, freeing households from an unrelenting daily grind of painful manual labor, household drudgery, darkness, isolation, and early death. Only 100 years later, daily life had changed beyond recognition. [...] The economic revolution of 1870 to 1970 was unique in human history, unrepeatable because so many of its achievements could happen only once.” [Gordon (2016). “The rise and fall of American growth. The U.S. standard of living since the Civil War”].

La 2° rivoluzione industriale venne guidata ampiamente dagli Stati Uniti e si caratterizzò per il passaggio, irreversibile, verso una produzione, distribuzione, consumo, comunicazione e quindi società di massa.

Le innovazioni furono innumerevoli ed includono l'elettricità, il motore a combustione interna, il sistema urbano idrico e fognario, il telefono, il trasporto aereo, le autostrade, la radio, la televisione, l'uso della plastica, l'aria condizionata, la costruzione di grattacieli, gli antibiotici ed i trattamenti che riducono la mortalità infantile.

Contrariamente all'era precedente, gli aumenti di produttività sono stati significativi e sostenuti. La crescita della produttività del lavoro negli Stati Uniti è stata in media del 2,8 % annuo dal 1920 al 1970.

Progresso tecnologico e crescita economica hanno portato ad un miglioramento della qualità della vita senza precedenti per diffusione e rapidità.

Si instaura un rapporto molto stretto tra **scienza, tecnologia e industria**: la ricerca scientifica è sempre più orientata verso applicazioni industriali ed è frequentemente realizzata all'interno di imprese; scienziati, inventori, ricercatori spesso diventano imprenditori.

Molti fra questi (Siemens, Edison, Bayer, Solvay, Dunlop, Bell) diventano capitani d'industria e personificano lo strettissimo legame fra scienza e industria.

“*The Great Inventions*”, concentrate negli ultimi decenni del 1800, alla base del secolo d'oro. Le due più rilevanti:

Elettricità (Thomas Edison, 1879)

Motore a combustione interna (Karl Benz, 1879)

Il pieno potenziale di tali tecnologie si dispiegò alcuni decenni dopo la loro invenzione. È infatti dagli anni 20 del novecento che il contributo di tali invenzioni alla crescita della produttività del lavoro assume proporzioni notevoli, non prima.
Perché?

Illuminante è la cosiddetta “*delay hypothesis*” di Paul David (1990), con riferimento al ritardo tra l’installazione della prima centrale elettrica di Pearl Street a Lower Manhattan di Thomas Edison nel 1882 e l’elettrificazione del settore manifatturiero negli anni 1920 che diede slancio alla produttività.

David conta circa quattro decenni, utili al perfezionamento delle tecnologie e al forte calo del prezzo dell’elettricità stessa.

Paragonabile è la traiettoria del motore a combustione interna: inventato nel 1879, oltre due decenni furono necessari per sviluppare la catena di trasmissione che trasmetteva energia alle ruote.

L’impatto, in termini di produttività, fu tangibile solo dopo una diffusione sufficiente di veicoli a motore, che passarono da 8,000 registrati nel 1900 a 26,8 milioni nel 1929 (~9 ogni dieci famiglie americane).

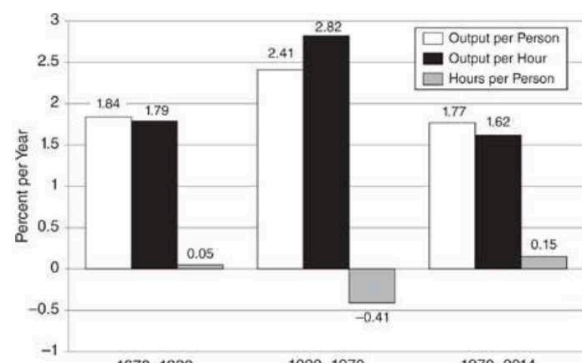
Crescita e produttività della 2° rivoluzione industriale

Tassi di crescita annualizzati di Output per Person, Output per Hour (produttività del lavoro), e Hours per Person, 1870–2014 (US)

Gordon parla della 2° Rivoluzione industriale come un “secolo unico”, cioè un contesto caratterizzato da una combinazione di elementi che ha portato all’introduzione di innovazioni fondamentali che hanno consentito miglioramento sia per la qualità della vita sia per le condizioni economiche (aumento del PIL reale, produttività del lavoro, produttività totale dei fattori).

Questi sono tassi di crescita annualizzati. Nel primo periodo è cresciuto l’output per persona e per ora ma le ore lavorate sono cresciute in misura nettamente inferiore.

Nello “special century” crescono gli output per persona e ora MA le ore sono diminuite.
L’innovazione introdotto in questa fase ha portato ad un aumento della produttività piuttosto consistente.

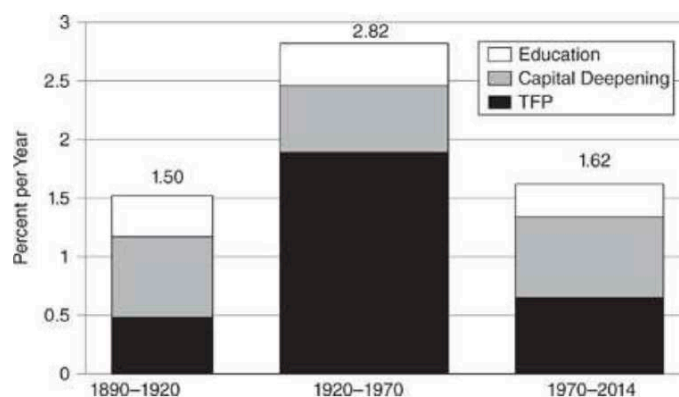


—> Nell’ultima fase la performance più evidente si osserva in questa fase dove si ha un aumento dell’efficienza dei fattori produttivi incomparabile.

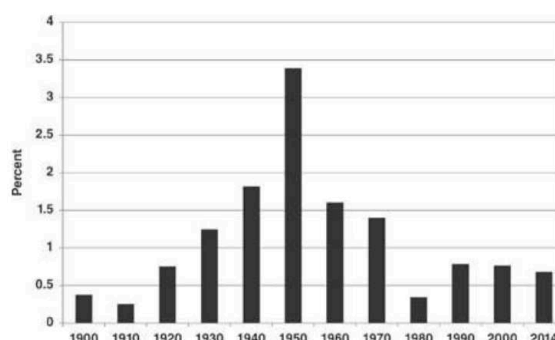
Tassi di crescita annuali medi della produttività del lavoro (Output per Hour) e le sue componenti, Intervalli selezionati, 1890–2014 (US)

In ciascuna barra verticale abbiamo un tasso di crescita della produttività del lavoro sezionata per le sue componenti. Altezza complessiva ci dà il tasso di crescita della produttività del lavoro (annuale medio) nei tre periodi.

Attraverso un processo di decomposizione della produttività, l'economista riesce a isolare le tre componenti principali, cioè il livello di formazione - di dotazione di capitale per lavoratore - di efficienza complessiva del processo produttivo. La fascia centrale è caratterizzata dal maggior aumento della produttività del lavoro annua. Buona parte di questa performance differenziale nello stesso periodo è da attribuire all'aumento della produttività totale dei fattori, cioè al progresso tecnologico. La produttività dei fattori nella contabilità nazionale è il residuo di Solow, cioè la "A".



Tasso di crescita annuale medio della produttività totale dei fattori per decennio, 1900-2014 (Stati Uniti)



Ict, 3° rivoluzione industriale ed età digitale

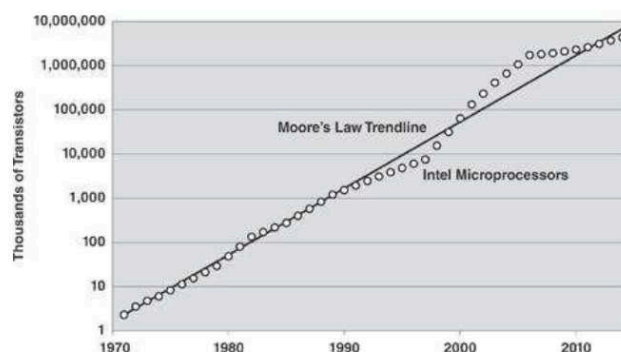
La terza rivoluzione industriale, incentrata sulle ICT, iniziò all'incirca negli anni '60/'70 del novecento e fu guidata dagli Stati Uniti.

Progressi significativi nelle capacità di elaborazione e telecomunicazione in rete sono stati accompagnati da rapidi miglioramenti della qualità dell'hardware e del software ICT e da forti cali di prezzo.

Legge di Moore (Processori Intel periodo 1971-2014)

→ La crescita costante (raddoppio ogni 18-24 mesi circa) del numero di transistor nei microprocessori (cosiddetta prima legge di Moore) rappresenta l'emblema del progresso tecnologico, in ambito informatico, che ha caratterizzato gli ultimi decenni

→ crescita esponenziale della potenza di calcolo dei processori.



A seconda dello standard utilizzato, le prestazioni del computer sono migliorate rispetto al calcolo manuale di un fattore compreso tra 1,7 trilioni e 76 trilioni.

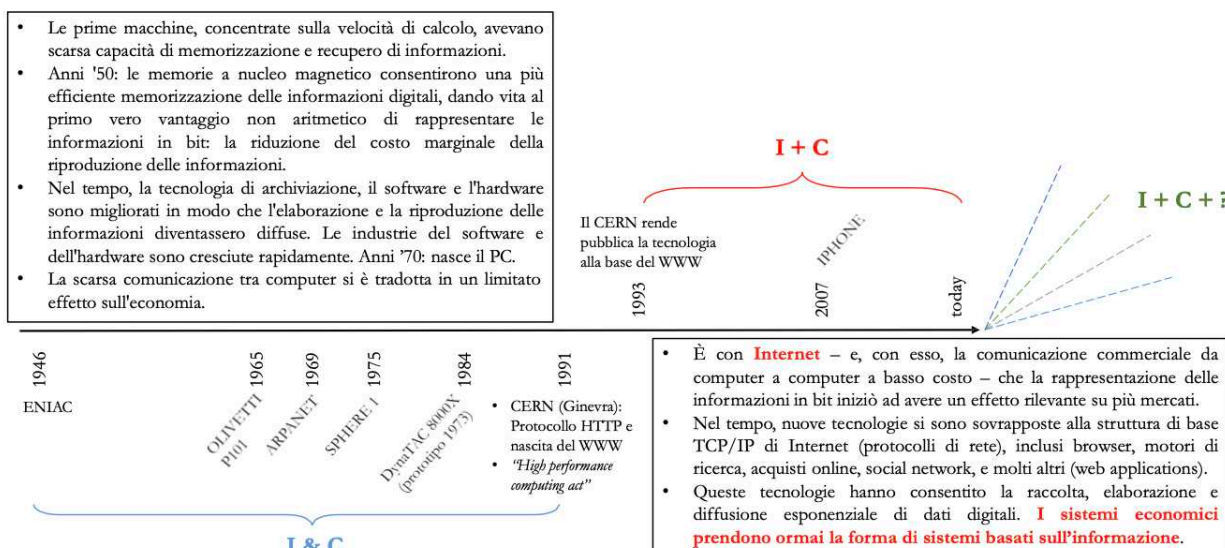
C'è stata una grande rottura nella tendenza intorno alla seconda guerra mondiale. Gran parte dell'aumento ha avuto luogo dal 1945, quando il tasso medio di miglioramento è stato del 45% all'anno.

Dal 1982 al 2001, il tasso di miglioramento delle prestazioni, misurato dalla potenza computazionale, è cresciuto ad un ritmo annuo superiore del 30% rispetto a quanto indicherebbe la legge di Moore.

Il calo dei prezzi, misurato mediante misure basate sulle prestazioni, risulta essere nettamente più sostenuto di quanto riportato nelle statistiche ufficiali.

Per il periodo 1945-1980, il costo computazionale è diminuito del 37 percento all'anno. Dal 1980, del 64 percento.

Le stime del tasso di miglioramento della qualità dei computer basate su memoria e velocità di calcolo sottostimano l'enorme aumento reale delle prestazioni rispetto al prezzo, non riuscendo ad attribuire valore ai modi più avanzati di accesso alla memoria (unità flash rispetto ai floppy disk), ai connettori input-output più avanzati (porte USB anziché porte seriali e parallele), ai tempi di avvio più brevi, alla sempre migliore capacità audio/video e, soprattutto, al decisivo aumento della portabilità e riduzione del peso.



L'integrazione fra elaborazione delle info e comunicazione ci porta a introdurre il concetto di "information goods" → $I + C = \text{Information goods}$

information → tutto ciò che può essere digitalizzato, codificato come un flusso di bit, è informazione.

Dai beni in atomi ai bit → i beni digitali sono beni che racchiudono informazioni (information goods). L'economia dell'informazione è nata come branca prima rispetto a questi traguardi, prefigurando quelli che sarebbero stati i possibili evoluzioni di questa traiettoria. Un pilastro importante dell'economia dell'informazione ha messo in evidenza alcune caratteristiche che rendono meno agevole l'utilizzo di forme di scambio di mercato tradizionali per lo scambio dell'info stessa.

Quando si parla di economia delle info bisogna introdurre il concetto di "**bene pubblico**", che si differenzia dal **bene privato** per una serie di caratteristiche. Il bene informazione si differenzia quindi perché se da un lato bisogna fare degli sforzi per produrre le info, al momento della generazione iniziale dell'info stessa bisogna sostenere dei costi di produzione. Tuttavia, una volta prodotta la sua riproduzione può avvenire a costi marginali sostanzialmente nulli o molto bassi; per questo motivo ci si può esporre al rischio di plagio e di violazione della proprietà intellettuale.

Come differiscono da beni fisici tradizionali?

COSTI FISSI → i costi fissi agganciati ai beni digitali sono spesso largamente costi non recuperabili (*sunk costs*), a differenza di larga parte dei costi fissi relativi alla produzione di beni fisici.

COSTI VARIABILI → normalmente non ci sono (o quasi) limiti naturali alla produzione di copie aggiuntive di informazioni: la produzione di una copia o di 10 milioni di copie avviene all'incirca allo stesso costo unitario.

COSTI MARGINALI → il costo di produzione della prima copia di un bene digitale può essere sostanziale, ma il costo di produzione (e di replicazione) di copie aggiuntive è trascurabile (o nullo).

Alti costi fissi ma costi marginali bassi (o zero) → Economie di scala

Il costo di produzione della prima copia di un bene digitale può essere sostanziale, ma il costo di produzione (e di replicazione) di copie aggiuntive è trascurabile (o nullo). I costi fissi agganciati ai beni digitali sono spesso largamente costi non recuperabili (*sunk costs*), a differenza di larga parte dei costi fissi relativi alla produzione di beni fisici.

Anche i costi variabili presentano delle specificità rilevanti. Normalmente non ci sono (o quasi) limiti naturali alla produzione di copie aggiuntive di informazioni: la produzione di una copia o di 10 milioni di copie avviene all'incirca allo stesso costo unitario. Questo tipo di struttura dei costi ha implicazioni importanti relative alla formazione dei prezzi dei beni digitali

→ Bisogna valutare i beni digitali largamente in base al valore attribuitogli dal consumatore, meno in base al costo di produzione.

→ Questo influenza molto le strategie di *pricing* delle imprese nei mercati dei beni digitali.

Le implicazioni di costi marginali nulli, da un punto di vista di modellizzazione microeconomica standard, non sono molto rilevanti: la teoria non differisce in modo sostanziale rispetto a quanto visto per i modelli con costi marginali positivi (le imprese fissano il prezzo nel punto in cui i ricavi marginali sono pari a zero).

I mercati degli information goods si comportano come dei mercati di concorrenza monopolistica, in cui la competizione è sulla qualità dei prodotti (differenziazione) e i profitti di lungo periodo sono nulli.

Un bene pubblico viene definito nella teoria economica con la "**non - appropriabilità**", la "**non - rivalità** nell'uso" e "**non - esclusibilità**".

Le implicazioni di costi marginali nulli, da un punto di vista di modellizzazione microeconomica standard, non sono molto rilevanti. La teoria non differisce in modo sostanziale rispetto a quanto visto per i modelli con costi marginali positivi: la curva di domanda si sposta verso il basso e le imprese fissano il prezzo nel punto in cui i ricavi marginali sono pari a zero.

Non - appropriabilità → Un bene pubblico (come l'informazione), nel momento in cui non è presente tutela legale del diritto di proprietà intellettuale e l'informazione viene svelata, chiunque altro può usarla senza pagare nessun prezzo; nello scambio e commercialità si tratta di un problema grande.

Non-rivalità → i beni digitali possono essere consumati/utilizzati da una persona senza ridurre la quantità o la qualità disponibili per gli altri. In altre parole, le informazioni contenute nei beni digitali possono essere condivise senza diminuire qualità e quantità delle informazioni originali.

—> non posso impedire qualcuno di usare l'informazione contemporaneamente a me. Ad esempio, un articolo può essere usato da 10.000 persone insieme a me; un paio di scarpe no.

Non - escludibilità —> non è possibile escludere un individuo dalla possibilità di consumare/ utilizzare un bene. La non - escludibilità dipende dal regime legale (es. i diritti di proprietà intellettuale possono limitare-escludere l'uso e la riproducibilità di un bene digitale).

Non-rivalità e difficile escludibilità —> associate a costi marginali bassi o nulli, implicano spesso costi di replicazione ed imitazione minimi (e quindi tassi di replicazione elevati).

Come per i produttori di informazioni contenute in bit, anche per chiunque altro (che ne abbia accesso) è possibile riprodurre gli stessi beni a costi vicini allo zero, se non vi sono deliberate barriere legali/tecnologiche volte ad escludere.

Vista la non-rivalità di tali beni e la diffusione globale della rete, l'accesso ad informazioni contenute in bit è difficilmente escludibile e la replicabilità a costo zero è un tema rilevante.

→ *“Internet as one giant, out-of-control copying machine”* (Shapiro and Varian, 1998). Grande attenzione intorno alla difesa del *copyright* e, in generale, dei diritti di proprietà intellettuale.

Lezione 15

ICT terza rivoluzione industriale ed età digitale

Tecnologie digitali e network effects —> Cos'è un **network**?

Un network può essere generalmente concettualizzato come un sistema di entità o nodi che sono interconnessi.

Tali nodi possono essere individui o partecipanti "collettivi", come le organizzazioni.

Network effects: maggiore è il numero di membri del network, maggiore è il beneficio di parteciparvi —> Gli effetti di network possono essere diretti e indiretti:

Effetti diretti —> Le esternalità di rete rappresentano il beneficio che un soggetto economico ottiene dall'attività condotta da qualcuno nel sistema economico, senza però pagare un prezzo; in generale è legato alla conoscenza e al fatto che chi la produce contribuisce all'allargamento del sapere di cui tutti beneficiano senza dover pagare un prezzo → chi produce conoscenza non viene remunerato adeguatamente rispetto a ciò che produce per la collettività.

—> In altre parole, il valore che l'utente attribuisce al far parte di una rete aumenta più che proporzionalmente col numero di membri presenti nel network stesso. Vi è dunque un potenziale effetto esponenziale nella crescita di un network.

Gli effetti di rete sono economie di scala dal lato della domanda; ad esempio, le dinamiche che si innescano nelle reti di telecomunicazione (anche nel passato), perché avere un telefono ma non poter telefonare a nessuno, perché nessun'altro lo possedeva ed era connesso alla rete fa perdere interesse all'individuo. Bisogna dunque raggiungere una "massa critica", un numero minimo di utenti che renda il collegamento di ulteriori nodi alla rete desiderabile agli utenti.

L'aumento degli effetti di rete aumenta infatti la disponibilità a partecipare (ed in un certo qual modo quindi la disponibilità a pagare) degli utenti esistenti e potenziali.

Effetti indiretti —> per cui **diversi "lati" di una rete possono reciprocamente beneficiare delle dimensioni e delle caratteristiche dell'altro lato**, dell'offerta che vede allargarsi la platea dei potenziali consumatori - domanda per i servizi offerti. In altri termini, i network sono spesso (o sempre ormai) popolati anche e soprattutto da soggetti che si pongono dal lato dell'offerta e che beneficiano dell'ampiezza degli utenti totali che partecipano al network.

La presenza di più utenti privati attrae infatti un numero crescente di imprese le quali, a loro volta, hanno interesse ad offrire più prodotti o servizi complementari che attireranno più utenti, e così via.

La cosa rilevante è che i due lati si rinforzano a vicenda, in modo dinamico.
Esempio di Facebook: da network di amici universitari di Harvard nel 2004 (poche centinaia di ragazzi che condividevano foto e momenti delle loro giornate) a Facebook Shops nel 2020 (potenzialmente 3 miliardi di utenti che possono condurre acquisti online).

→ In entrambi i casi, l'aumento degli effetti di rete aumenta la disponibilità a partecipare (ed in un certo qual modo quindi la disponibilità a pagare) degli utenti esistenti e potenziali. E questo si rinforza man mano che il network cresce.

Le tecnologie digitali hanno impatti rilevanti su numerose tipologie di costo, con interessanti ripercussioni sui mercati tradizionali e digitali. Le tecnologie (ed i beni) digitali sono agganciati alla riduzione di alcune rilevanti tipologie di costo:

- Costi di ricerca delle informazioni
 - Costi di replicazione
 - Costi di trasporto
 - Costi di tracciamento
 - Costi di verifica
-

I costi di ricerca delle informazioni

Il punto di snodo di cambiamento suscitato dalla diffusione delle tecnologie è dato dal ruolo dell'informazione come bene economico. Da un punto di vista della teoria economica, questo aspetto è molto importante ed è uno di quelli che ha ricevuto maggior attenzione.

Nei modelli microeconomici di base si assume generalmente che compratori e venditori sul mercato abbiano le stesse informazioni sui beni in commercio: le informazioni sono interamente disponibili per gli attori che formano il mercato. Ciò fa sì che il processo di formazione dei prezzi sia un processo trasparente.

In realtà il mondo funziona ben diversamente e le informazioni sono un elemento molto prezioso. Gli attori presenti sul mercato, compratori e venditori, hanno spesso infatti informazioni diverse rispetto ai beni ed ai servizi in commercio.

C'è quindi spesso un'**asimmetria** di fondo sulla consapevolezza del valore effettivo dei beni e dei servizi in commercio che caratterizza molte transazioni, in molteplici mercati.

Di conseguenza, gli economisti si sono interrogati molto, e molto a lungo, e continuano a farlo, sulle cosiddette **asimmetrie informative** e sui loro impatti sul funzionamento dei mercati e, quindi, sulle ricadute in termini di formazione dei prezzi e welfare. —> Le asimmetrie informative hanno a che fare con le **caratteristiche nascoste** di un bene, che generano situazioni cosiddette di **selezione avversa**.

La teoria economica ha preso in considerazione che non è vero che tutti gli individui hanno a disposizione tutte le informazioni rilevanti per prendere decisioni sui mercati; è infatti frequente il caso in cui alcuni individui sono informati e altri no; si creano così delle frizioni nel funzionamento dei mercati. Le transazioni sul mercato diventano difficili, perché beni e servizi che vengono scambiati possono avere delle caratteristiche nascoste, che sono note al venditore ma non al compratore (non riesce a valutare in modo completo il bene), e generano situazioni cosiddette di **selezione avversa** e "moral hazard". Il compratore rivedrà la sua disponibilità a pagare (a ribasso). Anche i venditori, che non vogliono essere opportunisti, decidono di entrare nel mercato offrendo una versione del bene le cui performance rispecchiano il prezzo più basso degli acquirenti

→ i venditori onesti offrono un bene che qualitativamente rispecchia il prezzo più basso che gli acquirenti sono disposti a pagare.

In casi estremi, questo può dar vita a situazioni in cui addirittura non si forma un mercato per determinati beni, anche se, potenzialmente, venditori ed acquirenti trarrebbero un beneficio sostanziale dallo scambio se tali mercati si formassero.

Se un individuo è in grado di ridurre le proprie asimmetrie, sarà in grado di valutare meglio le performance del prodotto. La riduzione delle asimmetrie rappresenta un elemento importante nella possibilità di formazione di mercati per beni per cui sarebbe difficile formare un mercato.

—> **Informazioni nascoste e selezione avversa, un esempio tradizionale: il mercato delle auto usate**

Supponete di voler acquistare un'auto usata, una Smart. L'unica informazione che avete a disposizione è che nel mercato dell'usato per tali auto trovate solamente due tipi di Smart: un tipo

che funziona e non ha problemi, un altro tipo che invece ha bisogno continuamente di essere riparato ed è inaffidabile.

La metà delle Smart usate è del primo tipo, funziona, l'altro 50% dell'altro tipo, non vale nulla. Non avete altre informazioni; per una Smart usata che funzioni bene siete disposti a pagare 5 mila euro al massimo.

Supponiamo che un venditore medio di una Smart che funziona bene sia teoricamente disposto a venderla per non meno di 4 mila euro. In una situazione di questo tipo esiste un margine di contrattazione in grado di accontentare sia voi sia il venditore medio di una Smart funzionante: qualsiasi prezzo tra i 4k e i 5k euro dovrebbe portare a chiudere la transazione.

Domanda e offerta dovrebbero agire facendo sì che si formi un prezzo tra i due estremi: 4k euro (il prezzo minimo di vendita per il venditore) e 5k euro (il prezzo massimo che siete disposti a pagare). Il vantaggio totale dallo scambio è di 1k euro (la differenza tra 5k e 4k euro).

Se il prezzo finale fosse 4,5k euro, per esempio, voi avreste speso infatti 500 euro in meno del prezzo massimo che sareste stati disposti a pagare; il venditore avrebbe incassato 500 euro in più di quanto valutava inizialmente la Smart usata. In sostanza, dallo scambio tutti ottengono un beneficio (500 euro a testa).

Questo vale per le Smart usate che funzionano, che sono il 50% del totale delle Smart usate presenti sul mercato. Solo il venditore però sa se la Smart che sta vendendo funziona o meno e questa informazione così rilevante non è in vostro possesso. Come dovete quindi ragionare in un contesto di questo tipo in cui manca un'informazione così rilevante?

Facendo l'ipotesi che voi siate neutrali al **rischio*** e dunque valutate un bene per il suo valore atteso, sapendo che sul mercato dell'usato delle Smart metà di queste è funzionante mentre l'altra metà non lo è, voi sareste teoricamente disposti ad offrire al massimo 2,5k euro. Avete infatti una probabilità del 50% di comprare un'auto che funzioni per la quale il prezzo massimo che siete disposti a spendere è di 5k euro. In un caso su due invece comprerete una Smart che vale zero. Dunque, in quanto neutrali al rischio, valuterete di fare un'offerta esattamente pari al valore atteso, ossia pari a $\frac{1}{2} \times (5000) + \frac{1}{2} \times (0) = 2500$.

Il mercato per le Smart in buono stato rischia quindi di non esistere in una situazione di questo tipo, anche se dallo scambio di tali auto sia voi che un potenziale venditore ne sareste usciti con un beneficio sostanziale.

***NEUTRALITÀ AL RISCHIO** —> significa valutare le scelte rischiose sulla base del loro valore atteso. Ad esempio, supponiamo che una moneta sia lanciata, se esce testa si vincono \$10, se esce croce si perdono \$10. Se si è neutrali al rischio, allora questa scommessa viene valutata zero (matematicamente, $\frac{1}{2} \times (10) + \frac{1}{2} \times (-10) = 0$).

Tecnologie digitali e costi di ricerca delle informazioni —> effetto sui prezzi

Avere accesso ad informazioni rilevanti è fondamentale e costoso, richiede tempo e non è immediato.

Le tecnologie e le piattaforme digitali permettono un grande flusso di informazioni a basso costo e largo accesso che dunque, teoricamente, consentono al mercato di operare con maggior efficienza. Bassi costi di ricerca rendono più semplice per i consumatori confrontare i prezzi, esercitando una pressione al ribasso sui prezzi di prodotti simili. Ciò, teoricamente, dovrebbe quindi ridurre sia il livello che la dispersione dei prezzi.

In letteratura, c'è ampia evidenza che conferma come **i prezzi in media siano più bassi online che offline**. Sulla dispersione dei prezzi vi è invece evidenza mista.

Anche se due beni sono simili, i venditori possono offrire qualità diverse, esperienze di acquisto diverse, e diverse politiche di spedizione.

Alcune imprese, in virtù di tali aspetti qualitativi, sviluppano brand più forti e dunque fissano prezzi più alti dei competitors per beni simili.

Un punto molto importante è che **i costi di ricerca sono endogeni e quindi alcune imprese possono manipolare il processo di ricerca in modo da ottenere margini e prezzi più alti**. I consumatori infatti valutano molteplici dimensioni delle informazioni: prezzo, qualità, reputazione, spese di spedizione, tempi di consegna, colore, ecc. Le imprese possono quindi indirizzare i percorsi online di ricerca dei consumatori.

Tecnologie digitali e costi della ricerca delle informazioni —> matching e piattaforme peer – to – peer

Costi di ricerca ridotti facilitano lo scambio più in generale. Un aspetto importante è che domanda e offerta hanno entrambe a che fare con la ricerca l'una dell'altra. Molto spesso domanda e offerta non si incontrano perché i mercati non sono caratterizzati da informazione perfetta ed è difficile per i consumatori di avere conoscenza sui beni e servizi da parte delle imprese, che hanno a loro volta difficoltà a capire le preferenze e i gusti dei consumatori. Quindi entrambi i lati del mercato sono quindi coinvolti nel processo di ricerca di informazioni.

I bassi costi di ricerca aumentano la frequenza, la qualità e l'efficienza delle corrispondenze (matching) tra acquirenti e venditori, imprese e lavoratori, etc.

I costi ridotti della ricerca hanno portato allo sviluppo di piattaforme online "*peer-to-peer*" dedicate a facilitare il matching tra i due lati di un potenziale mercato. Gli esempi sono innumerevoli: lavoratori e imprese, acquirenti e venditori, investitori e imprenditori etc.

Molti di questi mercati sono stati detti "**sharing economy**" perché le persone sono in grado di utilizzare meglio oggetti non utilizzati o le proprie abilità e competenze se messi in condizione di trovare una domanda. La maggior parte sono però caratterizzate dal fatto che i clienti in genere pagano per i servizi "condivisi" (Airbnb, Uber, ecc.).

La caratteristica principale delle tecnologie digitali che permettono il matching istantaneo fa sì che le fluttuazioni della domanda portino a variazioni nella quantità offerta piuttosto che a variazioni dei prezzi.

Bassi costi di ricerca forniscono informazioni sulla domanda del mercato che consentono all'offerta di entrare nel mercato quando necessario.

Le piattaforme digitali

Le piattaforme sono intermediari che consentono lo scambio tra attori in un mercato.

La digitalizzazione ha portato ad un aumento della prevalenza delle piattaforme, anche al di là delle piattaforme *peer-to-peer* discusse prima. La maggior parte delle principali aziende tecnologiche può essere vista come attività basata su piattaforme digitali. Ad esempio, Apple fornisce piattaforme hardware e software per consentire agli altri di creare applicazioni intorno ai propri prodotti.

Ci sono **2 motivi principali alla base del boom delle piattaforme digitali**, entrambi legati a bassi costi di ricerca e ad effetti di network:

—> Il 1° è che **le piattaforme favoriscono il matching**. In particolare forniscono una struttura che può sfruttare i bassi costi di ricerca per creare *matching* efficienti. Spesso le piattaforme fungono da intermediari tra acquirenti e venditori. Gli effetti di network indiretti sono fondamentali per spiegare la crescita delle piattaforme che servono lo scopo di unire acquirenti e venditori.

—> Il 2° è che **le piattaforme aumentano l'efficienza degli scambi**. Questo grazie alla riduzione dei costi di ricerca e alla riduzione dei costi di riproduzione delle informazioni.

Per esempio, le piattaforme software consentono ai provider di applicazioni di servire rapidamente molti clienti, con l'unico requisito che l'applicazione soddisfi alcune esigenze specifiche del cliente, si riproduca a costo zero e si affidi alla piattaforma e alle altre applicazioni connesse per soddisfare altre esigenze (→ bassi costi di ricerca, riproduzione a zero costi, effetti di network e complementarità).

I costi di replicazione

Sono legati alla riproduzione del bene digitale.

Non-rivalità —> Tratto distintivo dei beni digitali; lo stesso bene può essere usato contemporaneamente da più persone senza che l'utilizzo da parte di uno limiti l'utilizzo per qualcun'altro.

L'informazione può essere condivisa senza che si deteriori o valga meno il suo contenuto originale. Inoltre, tale condivisione avviene generalmente a costi molto bassi (o nulli). In assenza di barriere legali (leggi sul copyright per esempio), i beni basati sull'informazione possono essere riprodotti da chiunque, non solo da chi li produce, ad un costo prossimo allo zero senza degradare la qualità del prodotto iniziale. Ovviamente si può escludere qualcuno dall'utilizzo del bene (copyright, brevetti).

Zero costi marginali e non rivalità possono beneficiare produttori, consumatori o entrambi. In un modello statico, poiché i costi marginali diminuiscono, il surplus potenziale per i consumatori aumenta.

L'effetto complessivo sul benessere dei consumatori dipende dal prezzo finale dei beni digitali (e dalla perdita secca eventuale associata). Il prezzo finale dipende dagli strumenti legali e tecnologici che consentono l'esclusione.

Costi di replicazione e decisione di non-escludere

Da un lato si parla di complementarità tecnologica ma dall'altro, una volta che diventa possibile escludere, diventa importante definire una strategia di pricing che renda comunque il modello di business sostenibile economicamente, ovvero con una strategia che permetta al soggetto che eroga il servizio di avere una domanda, una platea. La natura non rivale dei beni digitali pone la questione di come strutturare i prezzi di una grande varietà di beni a costo zero e non rivali.

Netflix o Spotify o Apple music offrono migliaia di prodotti digitali in cambio di un prezzo di abbonamento fisso. In altre parole, uniscono generi diversi di un prodotto in pacchetti che vendono a prezzo fisso, perché gli individui hanno preferenze diverse delle tipologie dello stesso bene. Tale strategia viene definita **bundling** (raggruppamento).

La teoria economica ha mostrato che **strategie di bundling di ampi numeri di prodotti sono molto profittevoli in casi in cui i consumatori mostrano preferenze correlate negativamente**. Alcuni consumatori possono infatti valutare un film d'azione 10 euro ed un film romantico 2 euro, mentre altri l'opposto. Venderli insieme a 12 euro, in casi di questo tipo, può essere più profittevole che vendere i due tipi di film separatamente. Si fa quindi un prezzo unico. Per l'impresa ciò diventa più profittevole rispetto andare sul mercato con prezzi separati per diverse tipologie del bene.

La sfida per le aziende è quindi cogliere tali correlazioni negative per identificare quando il **bundling aumenterà i profitti**. È stato dimostrato che tale sfida è facilmente superabile **in presenza di un sufficiente numero di beni offerti e di preferenze indipendenti**.

Inoltre, la natura non rivale dei beni di informazione implica che un gran numero di beni di informazione può essere raggruppato senza aumentare i costi in modo sostanziale. Questo

aumenta il numero di beni raggruppabili ed il fatto che consumatori con preferenze indipendenti possano essere coinvolti. Pertanto, un'intuizione semplice e utile è che, spesso, è ottimale (massimizza il profitto) raggruppare migliaia di prodotti digitali e venderli sotto forma di pacchetti a prezzo unico. Le strategie di Spotify o Netflix, per esempio.

Nel momento in cui si generano gli effetti di rete sul lato della domanda e dell'offerta e aumentano i consumatori e anche la varietà di beni offerti e quindi ciò fa sì che il meccanismo di rinforzo positivo vada avanti e permetta una crescita costante dei profitti per chi è proprietario della piattaforma.

Dal punto di vista della fattibilità tecnica è facile e poco dispendioso decidere di aggregare o separare contenuti nella progettazione del bundling; ciò fa sì che in esso possano essere messi insieme contenuti di natura diversa (video, audio etc.) —> Lavorando sulle grandi dimensioni diventano più complicate le strategie sul mercato, che in queste condizioni portano in modo più frequente al consolidamento di posizioni dominanti sul mercato con tutte le implicazioni in termini di abuso delle applicazioni degli operatori.

Tali strategie hanno implicazioni rilevanti in termini di competitività: spesso la riducono, ponendo le imprese che le attuano in posizioni dominanti.

Perché si generano beni pubblici digitali?

Da un lato, l'esempio delle piattaforme che aggregano e vendono contenuti digitali sulla base della possibilità di esclusione della fruizione del contenuto, ci portano a ragionare in un contesto consolidato di scambio di un bene. Ma perché in alcuni casi i beni sono pubblici? **I fornitori di informazioni possono deliberatamente decidere di non escludere** (i.e. Open source software e Wikipedia). Perché? Applicare concetti che derivano da modelli standard sembra essere abbastanza sfidante ed a volte contro intuitivo in questi casi. Nel caso del software Open source, sono stati sottolineati 2 motivi:

—> **per gli sviluppatori individuali**, mandare un segnale delle proprie competenze a potenziali datori di lavoro; effetto di rete che deriva dal fatto che contribuire a pezzi di software permette un miglioramento di codice e software di cui beneficia tutta la comunità, facendo aumentare le sue dimensioni (facendo sfruttare il software sia a chi fa parte della comunità e sia a chi ne è escluso).

—> **per le imprese**, aumentare il proprio network e vendere prodotti complementari al software (e.g. hardware o consulenza) ad alti margini. Ad esempio, il codice è libero ma funzionano meglio su certe tipologie di macchine, che possono essere vendute ad alti margini. In generale, le tecnologie digitali ampliano la possibilità di produrre beni pubblici digitali connessi ad informazione e conoscenza. Data la natura dei beni pubblici, viene dunque invocato spesso l'intervento pubblico in tal senso.

La natura non rivale della tecnologia digitale potrebbe per esempio consentire ai consumatori e ai lavoratori nei paesi in via di sviluppo di accedere alle stesse informazioni delle persone nei paesi sviluppati, a condizione che abbiano accesso a Internet.

Non rivalità e non escludibilità hanno rilevanza per quanto riguarda l'accesso all'istruzione nei paesi in via di sviluppo e, in generale, per raggiungere una più eguale distribuzione delle risorse dedicate all'istruzione. Le tecnologie digitali hanno dunque il potenziale di essere sfruttate dai governi con grandi benefici in ambito educativo —> Rendere più democratico l'accesso all'istruzione.

Non rivalità, non escludibilità e zero costi marginali di produzione danno anche vita ad alcune esternalità negative e a *public bads*. Per esempio:

Furto di informazioni sensibili e di identità digitali — Email Spamming — Junk telephone calls

Beni digitali e diritti di proprietà intellettuale

Se i benefici derivanti dalla non rivalità dei beni digitali sono, in alcuni casi, evidenti e palesi, rimane il problema legato agli incentivi a produrli. Questo è dunque un tema molto rilevante sul quale deve intervenire il decisore pubblico per controbilanciare il beneficio derivante dalla non rivalità ed il disincentivo alla produzione di beni digitali in caso di non escludibilità (diminuzione dei ricavi).

Se il secondo domina il primo, è infatti evidente che possa verificarsi una riduzione del benessere sociale.

In generale è opportuno considerare insieme gli effetti diretti ed indiretti sulle vendite e sugli incentivi a generare nuovi beni digitali.

Beni digitali e diritti di proprietà intellettuale —> effetto sui ricavi

A causa della natura non rivale delle informazioni digitali, un articolo protetto da copyright pubblicato liberamente online potrebbe essere utile a milioni di persone, potenzialmente sostituendo le vendite. Il rispetto del diritto d'autore è stato pertanto al centro della letteratura sull'economia digitale.

I primi studi si sono concentrati sulle conseguenze derivanti dalla copia online gratuita (definita "file sharing" da coloro che credono che dovrebbe essere consentita e "pirateria" da coloro che si oppongono) sui ricavi.

L'effetto diretto della copia online gratuita di beni digitali è che diminuiscono i ricavi dalla vendita di copie di tali beni (vale per la musica così come per libri, giornali, film, ecc.). Questa logica è comune anche alla versione non- digitale di beni soggetti a copyright ovviamente: le copie gratuite rimpiazzano le vendite, nulla di particolarmente nuovo.

Nel contesto del digitale, sono stati però mostrati aspetti interessanti. Da un lato, zero costi marginali di riproduzione amplificano l'effetto diretto sui ricavi (è più facile riprodurre e diffondere copie gratuite).

Dall'altro, tuttavia, il digitale fa sì che possano esserci effetti di compensazione indiretti: i ricavi potrebbero aumentare in caso di *bundling* (come abbiamo già visto); I ricavi possono anche aumentare per beni complementari come le esibizioni dal vivo (concerti) o la partecipazione degli artisti a altre attività (film, programmi televisivi, ecc.); Infine, i ricavi possono aumentare se le copie gratuite sono indirizzate ai mercati in via di sviluppo e si innescano effetti di network.

Gli effetti positivi indiretti possono più che compensare la riduzione dei ricavi dovuta all'effetto diretto di sostituzione delle vendite.

Beni digitali e diritti di proprietà intellettuale —> creazione di nuovi prodotti

Un altro effetto legato alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale riguarda la creazione di nuovi prodotti (digitali e non). Da un lato, il rigido rispetto dei diritti di proprietà intellettuale garantisce a chi produce di appropriarsi del ritorno dalla vendita. Senza tale protezione, chi vuole produrre non avrebbe l'incentivo a farlo (e chi produce potrebbe smettere o non fornire prodotti migliori) —> **Effetto positivo**.

Dall'altro lato però, nuovi prodotti poggiano spesso sul copyright di prodotti precedenti (un film per esempio ha bisogno di una colonna sonora che, con ogni probabilità, è formata da brani musicali soggetti a copyright). Vi è quindi il rischio che diritti di proprietà intellettuale troppo rigidi possano disincentivare la creazione di nuovi prodotti da parte di potenziali competitors

—> **Effetto negativo**.

La questione è dunque complessa e l'effetto netto è spesso ambiguo.

C'è un aspetto ulteriore: se le tecnologie digitali facilitano la copia in violazione del copyright (dunque possono ridurre i ricavi e gli incentivi a produrre beni digitali), tali tecnologie hanno però

anche consentito un largo abbattimento dei costi di produzione e di distribuzione dei beni stessi (lato offerta).

C'è per esempio solida evidenza del fatto che qualità e varietà dei generi musicali siano aumentate dalla diffusione di Internet a partire dalla fine degli anni 1990 (mentre l'opposto sembrava verificarsi nella prima parte dello stesso decennio).

Questo è stato attribuito ampiamente al fatto che, insieme alla caduta dei ricavi, siano diminuiti più che proporzionalmente sia i costi di produzione che quelli di distribuzione. Inoltre, come abbiamo visto, l'industria musicale ha beneficiato di molteplici effetti indiretti positivi resi appunto possibili dalla tecnologia digitale. Effetti simili si sono osservati per i film ed i libri.

Nel complesso, il copyright è più importante nei mercati digitali perché i beni possono essere copiati a costo zero. Diritti d'autore più rigidi sembrano aumentare i ricavi per il detentore del copyright, aumentare alcuni incentivi da parte dei potenziali detentori del copyright ad innovare, ma ridurre gli incentivi di altri a basarsi su opere protette da copyright. La tecnologia digitale ha inoltre consentito un abbattimento dei costi di produzione e distribuzione.

Costi di trasporto e ruolo della distanza

Il costo della distribuzione per i beni digitali è prossimo allo zero ed il ruolo della distanza nella comunicazione è sempre meno importante (il costo di comunicare a grandi distanze è diminuito esponenzialmente ed ormai non differisce più, o quasi dal costo di comunicare a brevi distanze). Un esempio è l'abolizione dei costi di roaming in EU a partire dal 2017.

Inoltre, le tecnologie digitali hanno reso meno costosi anche i costi di trasporto di beni fisici tradizionali. Pertanto, per informazioni, beni digitali e beni fisici, i costi di trasporto sono più bassi online.

In generale, il ruolo della distanza (ed i costi associati) negli scambi perde quindi di rilevanza in virtù della diffusione delle tecnologie digitali.

Tuttavia, anche se spesso si è parlato di 'morte della distanza', i motivi per cui la distanza è ancora rilevante sono molteplici:

—> Chiaramente, non tutte le persone sono online e non tutti i prodotti o servizi sono disponibili online.

—> Gusti e preferenze sono spesso locali, correlati al contesto spaziale.

—> Effetti di rete sociale locali (larga parte del comportamento dei consumatori online è social ed i social networks sono largamente locali).

—> Fiducia e possibilità di verifica degli acquisti sono più semplici e meno costose localmente.

Costi di tracciamento e personalizzazione

L'attività digitale è facilmente registrabile e memorizzabile —> quantità maggiore, più dettagliata e a minor costo delle informazioni su preferenze e comportamento dei consumatori.

Questo favorisce il proliferare di cosiddetti mercati personalizzati e vari meccanismi di discriminazione dei prezzi (prezzi diversi per prodotti simili offerti a consumatori eterogenei) e di pubblicità mirata.

Una forma di discriminazione dei prezzi che ha ricevuto molta attenzione è la discriminazione dei prezzi basata sul tracciamento del comportamento di acquisto online dei consumatori. Il basso costo della raccolta di informazioni digitali rende più facile per le imprese discriminare i prezzi in base al comportamento passato di un individuo. Un'altra forma di discriminazione dei prezzi che

ha ricevuto attenzione è il *versioning*: offrire versioni qualitativamente diverse dello stesso prodotto a consumatori con disponibilità a pagare eterogenee.

È una strategia che si osserva in quasi tutti i mercati i cui i beni sono caratterizzati alti costi fissi di produzione e costi variabili relativamente bassi. Una volta prodotto un bene in questi casi, modificare al margine alcuni degli aspetti qualitativi non è costoso. Il prezzo di vendita finale può invece variare considerevolmente al variare della qualità percepita dal consumatore. Questa strategia può dunque risultare molto redditizia.

Tuttavia, l'effetto forse più sorprendente dei bassi costi di tracciamento online non è stato quello di utilizzare profili personalizzati per addebitare prezzi diversi ai diversi consumatori, ma invece di mostrare a questi diversi consumatori una pubblicità più appropriata, pertinente e redditizia.

Google permette esattamente questa possibilità alle imprese: pubblicità mirata attraverso il suo motore di ricerca.

Costi di verifica e reputazione online

La riduzione dei costi di tracciamento ha portato a una riduzione dei costi associati alla verifica dell'identità e della reputazione dei venditori sul mercato.

Prima del digitale, una soluzione classica per le imprese per fornire informazioni credibili sulla loro qualità ed affidabilità era quella di sviluppare una reputazione sotto forma di marchio (*brand*).

Oggi i mercati digitali sono popolati da migliaia di piccole imprese e la stragrande maggioranza delle transazioni online avviene verso venditori che non vengono visitati offline (nei negozi fisici) dai clienti. Il concetto di brand rimane parzialmente valido in alcuni casi (alta moda per esempio) ma è ampiamente superato ed altri meccanismi sono necessari.

Il meccanismo più diffuso è quello del rating, applicato da quasi tutte le piattaforme digitali. Oltre al rating relativo al venditore, una caratteristica favorita dalle piattaforme digitali è il rating dei prodotti, che tende ad indirizzare il compratore verso i prodotti valutati all'interno della piattaforma come di maggior qualità. Ed è ampiamente dimostrato come recensioni positive aumentino le vendite.

Tali meccanismi rendono facile creare una reputazione online. Allo stesso tempo, anche i modi per danneggiare tale reputazione online in mano ai consumatori sono aumentati e sono sempre più semplici (commenti sulle piattaforme, uso dei social network, ecc.).

Tracciamento, verifica e reputazione sono aspetti molto importanti per generare ed attrarre domanda. I fallimenti di questi meccanismi sono dunque di grande interesse.

Motivi di fallimento del sistema di formazione della reputazione online sono relativi alla difficoltà di individuare chi esattamente contribuisce con le proprie recensioni e perché lo fa. C'è infatti spesso un problema di selezione: non tutti i consumatori contribuiscono al rating ma solo alcuni, con caratteristiche e per motivi specifici, lo fanno. Il rating può quindi riflettere solo la percezione di una parte specifica della domanda ed essere fuorviante per altri consumatori.

Un altro problema è relativo alla manipolazione diretta del sistema di rating da parte delle imprese o dei competitors. Le piattaforme digitali dovrebbero avere grande interesse a minimizzare tali effetti distorsivi nella formazione del rating, soprattutto la manipolazione.

Lezione 16

4° rivoluzione industriale

Quando il progresso tecnologico influenza non solo il sistema economico ma la società in senso più generale, siamo di fronte ad un **nuovo paradigma tecno-economico** (Freeman, Perez & 1988). Che si sviluppa ad ogni rivoluzione industriale perché influenza non solo il sistema economico ma la società.

Tre grandi innovazioni hanno rappresentato un nuovo paradigma tecno-economico:

Macchina a vapore, che portò alla produzione meccanizzata (I rivoluzione industriale)

Elettricità e linea di assemblaggio mobile (catena di montaggio), che portò alla produzione e società di massa (II rivoluzione industriale).

Sfruttamento dei semiconduttori e introduzione dei computer, internet e comunicazioni digitali (III rivoluzione industriale).

Sviluppo della cosiddetta **Quarta rivoluzione industriale** a partire dal 2010: instaurarsi di un nuovo paradigma tecnologico che coinvolge moltissimi campi (intelligenza artificiale, 3D printing, biotecnologie, nanotecnologie, etc...).

Come distinguere tra terza e quarta rivoluzione industriale?

Entrambe basate su tecnologie digitali e trasmissione di dati

Caratteristica chiave della 4° —> compresenza e ricombinazione di varie nuove tecnologie, invece di una tecnologia dominante. Tante al posto di una sola che sono complementari l'una con l'altra

Nuove tecnologie nascono dallo sviluppo di tecnologie digitali e sono spesso basate sulla ricombinazione di tecnologie esistenti (digitali e non).

Elevata intensità con cui intelligenza artificiale e trasmissione di dati operano in combinazione con nuove tecnologie e in una grande varietà di settori di applicazione.

Infinita replicabilità e trasferibilità della conoscenza alla base delle invenzioni (Rullani & Rullani, 2018).

Cambiamenti del mercato delle tecnologie e nuove strategie d'impresa.

Cambiamenti del mercato delle tecnologie e nuove strategie d'impresa:

—> **basse barriere** all'entrata nei mercati delle nuove tecnologie

—> Nuovi business digitali con **costi marginali che tendono a zero** e possibilità di raggiungere un mercato esteso.

—> Mercato del tipo **winner takes all** per ogni tipo di mercato e un numero infinito di mercati.

—> Una **moltitudine di imprese innovative** nuove e agili che penetrano i mercati

—> Grandi attori tradizionali diversificano la loro attività in nuovi settori.

Basse barriere all'entrata nei mercati delle nuove tecnologie:

Nella 4^a rivoluzione industriale non sono più necessari ingenti investimenti in R&D per avere successo (come invece era nella 3^a rivoluzione industriale).

I nuovi business digitali sempre più spesso sono il risultato di una ricombinazione di elementi precedenti; hanno alla base talenti e creatività come input principali

(b) Nuovi business digitali con **costi marginali che tendono a zero** e possibilità di raggiungere un mercato esteso.

Ne risulta un mercato con enormi margini di profitto, con elevanti extra profitti per le imprese leader di ogni mercato, ottenibili in breve tempo. Grandi attori già presenti sul mercato soffrono la **concorrenza di imprese piccole e agili**.

Mercato del tipo “**winner takes all**” per ogni tipo di mercato e un numero infinito di mercati.

Nel mercato di ogni prodotto digitale eccellono solo alcuni leader, escludendo gli altri produttori

Allo stesso tempo, la possibilità di elevati profitti insieme alla possibilità di creare innumerevoli mercati (=innumerevoli prodotti digitali) apre possibilità imprenditoriali per molti

(d) Una **moltitudine di imprese innovative** nuove e agili che penetrano i mercati

La 3^a rivoluzione industriale era caratterizzata dalla presenza di grandi multinazionali (elevati costi fissi, migliaia di dipendenti).

La 4^a rivoluzione industriale caratterizzata dalla creazione di micro multinazionali con bassi costi fissi e pochi dipendenti.

Grandi attori tradizionali diversificano la loro attività in nuovi settori. Facendo leva sul proprio portafoglio clienti e sulle proprie infrastrutture e tecnologie, le grosse imprese tradizionali si diversificano in nuovi settori.

Ad esempio, operatori nelle comunicazioni e provider di piattaforme digitali sono entrati nel mercato dei servizi sanitari con elevati margini di profitto

(f) Grandi attori già presenti sul mercato subiscono la **concorrenza di imprese piccole e agili**

Quando start-up innovative entrano in un nuovo mercato e ne occupano una rilevante quota di mercato, le grosse imprese tradizionali cercano di far leva su vantaggi di scala

Inoltre, investono acquisendo o stringendo accordi con le piccole imprese innovative.

Diffusione delle tecnologie digitali

Conseguenze sulla localizzazione spaziale degli attori e sulla crescita economica delle regioni (EU):

Concentrazione geografica di tecnologie «core» (hardware-software) nelle regioni a maggior intensità di ricerca e innovazione: grandi multinazionali che controllano i mercati delle tecnologie core (e enabling ad esse legate) richiedono concentrazione spaziale delle attività per sfruttare conoscenze accumulate e economie di scala in R&D.

Nuove opportunità di innovazione in regioni periferiche e meno sviluppate: piattaforme tecnologiche e creatività, alla base dei mercati digitali, sono distribuite sul territorio e quindi la aree periferiche dei paesi avanzati, ma anche la aree più sviluppate dei paesi meno avanzati, possono accedere a queste opportunità.

Nuove isole di innovazione creativa: grazie a costi marginali bassissimi, al ruolo della creatività, alle basse barriere all'ingresso, alla conoscenza diffusa, alla disponibilità di tecnologie, anche le regioni tradizionalmente meno dinamiche possono diventare innovative.

Tecnologie digitali identificate tramite brevetti EPO.

Fonte di questa tabella e ss tabelle e figure:
Capello, R., Laffi, M., & Lenzi, C. (2020). Trend spaziali nella creazione delle tecnologie 4.0: nuove isole di innovazione creative nelle regioni europee. In Brandano, M. G., Urso, G., & Faggian, A. (2020). *Oltre le crisi: Rinnovamento, ricostruzione e sviluppo dei territori. Oltre le crisi*, 1-208.

Tecnologie core (di base)	
Hardware	Sensori, memorie avanzate, processori, adaptive displays
Software	Spazi di stoccaggio artificiali (nuvole) e computing structures, adaptive databases, sistemi operativi mobili, virtualization
Connettività	Protocolli di rete per sistemi di connessione di massa, sistemi di dati wireless
Tecnologie enabling	
Sistemi di analisi dati	Sistemi di diagnostica di dati di massa
Interfaccia utenti	Interfaccia utenti, realtà virtuali, display di informazione in eyewear
Sistemi di supporto tridimensionali	Additive manufacturing, stampanti e scanner 3D per parti di manifattura, simulazioni e disegno automatici in 3D
Intelligenza artificiale	Intelligenza artificiale, machine learning, reti neurali
Determinazione della posizione	GPS avanzati, tecniche di rilevamento di posizioni relative e assolute
Generazione di potenza	Trasmissione di potenza condivisa
Sicurezza	Sistemi di sicurezza intelligenti
Domini di applicazione	
Individui	Oggetti per il monitoraggio personale della salute, oggetti per il divertimento
Case	Case intelligenti, sistemi di allarme, sistemi di riscaldamento a di refrigeramento intelligenti, robot
Veicoli	Guida automatica
Imprese	Sistemi intelligenti per gli uffici, l'agricoltura, il commercio
Industria	Fabbriche intelligenti, robotica intelligente, sistemi intelligenti di risparmio di energia
Infrastrutture	Reti di distribuzione di energia intelligenti, reti di trasporto intelligenti, sistemi di illuminazione intelligenti

La presenza di competenze in tecnologie 3.0 può essere importante per lo sviluppo di tecnologie 4.0 (cioè tecnologie digitale della 4^a rivoluzione industriale)?

Si possono sviluppare tecnologie 4.0 anche in assenza di preesistenti competenze?

Per valutare l'importanza della **cumulatività delle competenze** in tecnologie 3.0 per lo sviluppo di tecnologie 4.0, lo studio di Capello et al. (2020) confronta il ruolo delle regioni nei due paradigmi, distinguendo regioni:

- Leader
- Di nicchia
- Di produzione
- Di non produzione.

ncumbent (32): regioni il cui la leadership in tech 4.0 deriva da una leadership in tech 3.0

Leader 4.0 specializzate in tech 3.0 (25): leadership in tech 4.0 raggiunta grazie a vantaggio tecnologico e specializzazione preesistenti in tech 3.0

Di nicchia 4.0 con base di conoscenza in tech 3.0 (22): regioni all'inizio dello sviluppo delle tech 4.0, o regioni che stanno perdendo competitività

Di nicchia 4.0 (41): competenze preesistenti in tech 3.0 sono riorientate verso tech 4.0

Nuove isole di innovazione creativa (23): stato di nicchia o leadership in tech 4.0 raggiunto nonostante l'assenza/debolezza di conoscenze in tech 3.0

Potenziati isole di innovazione creativa (15): assenza di conoscenze in tech 3.0 ma elevata intensità di tech 4.0

Di produzione 4.0 (9): competenze disponibili riorientate verso tech 4.0

Low tech (122): scarso sviluppo di tech 4.0, per lo più dovuto ad assenza di competenze in tech 3.0 (ma anche a perdita di competitività).

La maggior parte delle regioni caratterizzate da elevate performance in termini di sviluppo di tecnologie 4.0 sfrutta un **preesistente vantaggio nella produzione di tecnologie 3.0** (regioni nei paesi maggiormente innovativi e nelle aree tecnologicamente più avanzate dei paesi meno innovativi)→cumulatività delle competenze

Isole di innovazione creativa localizzate nelle aree meno innovative dei paesi tecnologicamente più avanzati, ma anche in paesi meno innovativi e in paesi dell'Est Europa (e non soltanto nelle regioni delle capitali).

Potenziali nuove isole di innovazione creativa si svilupperanno se le opportunità tecnologiche 4.0 saranno valorizzate al massimo (aree mediamente o poco innovative dei paesi meno innovativi ma anche aree deboli dell'Europa dell'Est).

Più del 40% delle regioni è escluso da ogni tentativo di sviluppare tecnologie 4.0 a causa di difficoltà nel recuperare il ritardo accumulato nello sviluppo tecnologico, da un mancato aggancio delle opportunità del paradigma 4.0 o da una perdita della competitività raggiunta nell'ambito del paradigma 3.0.

La natura e le caratteristiche delle tecnologie digitali determina nuove condizioni per l'innovazione, nuove regole competitive e nuove fonti di profitto

Tali cambiamenti possono erodere eventuali posizioni di oligopolio delle imprese già presenti sul mercato e creare spazio per nuove entrate (Rullani & Rullani, 2018)

Da un lato, aumenta la concentrazione spaziale dello sviluppo di tecnologie più consolidate nelle regioni già avanzate in questo campo; dall'altro, emergono nuove isole creative in contesti che in passato erano scarsamente innovativi

La ristrutturazione industriale in atto può dunque avere rilevanti conseguenze spaziali, poiché permette ad aree tradizionalmente meno dinamiche e meno tecnologicamente avanzate di partecipare alla creazione di nuove tecnologie.

Lezione 17

Green ICT

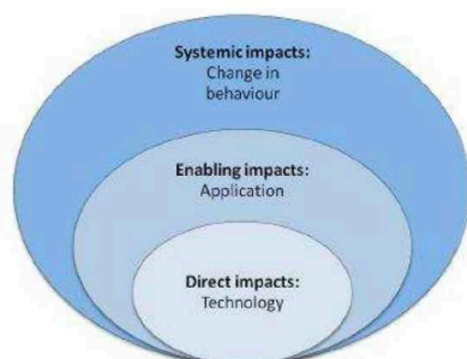
Ci riferiamo a tecnologie dell'informazione, comunicazione e digitali avanzate che si presentano come degli *enabler*, cioè che permettono e sono abilitanti per rendere possibile la crescita verde di tutti i settori economici, perché ci troviamo in presenza di tecnologie che hanno caratteristiche diverse, come l'essere "*generale purpose*", suscettibili di applicazione molto vasta dentro l'economia.

Possiamo avere un duplice canale per interpretare l'impatto di queste tecnologie:

Un impatto diretto —> sulle performance ambientali; tecnologie del settore ICT che hanno un impatto ambientale migliore rispetto alle precedenti (es. computer di nuova generazione con consumo minore di energia).

Un impatto abilitante —> più ampio che fa riferimento alla possibilità che l'adozione di queste tecnologie fa sì che le attività economiche (sia offerta che domanda) diventino meno impattanti dal punto di vista ambientale. Non è solo la nuova tecnologia che è più performante ma è il fatto che, integrando la nuova tecnologia in un processo produttivo, l'attività economica diventa meno impattante. Si ha un effetto a livello sistemico e ha una portata più ampia dell'impatto diretto.

Gli impatti diretti sono considerabili in alcune aree come l'impiego dell'energia, il trattamento dei prodotti a fine vita, perché un device elettronico può essere più performante in ambito ambientale rispetto alla sua versione precedente.



Dagli impatti diretti verso gli impatti sistemici ci muoviamo in un ambito di crescente estensione del dominio di impatto, quindi l'impatto diretto e abilitante sono sottoinsiemi annidati di quelli sistemici.

Il punto di partenza è che in assenza di considerazioni sull'impatto ambientale delle tecnologie il fatto stesso che le tecnologie vengono prodotte ed esistono porta con sé un effetto negativo sull'ambiente, derivante dallo sfruttamento delle risorse naturali per la produzione e dall'impiego di materiali (es. plastiche particolari) che sono difficili da trattare a fine vita del prodotto.

La progettazione dei prodotti ha un impatto anche sulle performance al di là dei confini dell'impresa. Per esempio, il device che incorpora un tipo di componente che richiede meno energia rispetto ad una versione precedente.

Dal lato dell'offerta / consumatori un effetto importante è dato dalle preferenze dei consumatori e dalla loro evoluzione. L'orientamento della domanda per tipologie di prodotti che rispettano determinati criteri in termini di composizioni di materiali etc. comporta un'evoluzione del mercato verso tipologie di prodotti che siano più attenti all'ambiente.

Gli effetti diretti sono un pezzo dell'impatto che le ICTs possono avere sull'ambiente e fa riferimento ad un'azione di progressiva trasformazione del settore ICT in chiave verde.

La tabella mostra qual è la quota delle ICT nei settori coinvolti maggiormente nell'emissioni dei gas serra (GHG) nell'ambiente. La quota più rilevante è associata nel settore delle utilities (elettricità, produzione automobili etc.).

Table 8. Shares of ICT and selected industry sectors in global GHG emissions
2007 or latest available year

Industry sector	Share
Electricity generation	25%
Vehicle manufacturing	10%
Oil and gas production	6%
Iron and steel manufacturing	5%
Chemicals manufacturing	5%
Cement manufacturing	4%
Aluminium manufacturing	0.8%
ICT manufacturing	0.6%

Quando parliamo di effetto *enabling* delle ICT sull'impatto ambientale facciamo riferimento alla relazione tra penetrazione delle ICT in un determinato settore e l'effetto che l'utilizzo e adozione di queste tecnologie può avere in termini di miglioramento delle performance ambientali dell'attività economica in questione. Ciò può essere classificato in diversi canali:

Ottimizzazione —> le green ICTs permettono di ridurre o migliorare l'impatto ambientale di un altro prodotto; ad es. le tecnologie incorporate nella auto di ultima generazione che permettono di attivare il sistema “*stop&go*”.

Dematerializzazione / sostituzione —> ad es., la sostituzione di un prodotto fisico con la corrispettiva versione digitale; conferenze lavorative al posto di viaggi per il lavoro.

Induzione —> ad es. la miniaturizzazione di alcune componenti elettroniche ha fatto sì che le stampanti ad uso individuale abbiano conosciuto un'evoluzione e riduzione dei costi che ne ha aumentato la diffusione nelle famiglie, facendo aumentare la domanda per la carta.

Degradation —> fa riferimento alla difficoltà di smaltire prodotti che incorporano componenti elettroniche sofisticate / avanzate, perché vanno smaltite separatamente agli altri rifiuti.

Il termine “*Key Enabling Technologies*” (KETs) fa riferimento a delle tecnologie che sono state identificate dalla Commissione EU come strategiche perché rilevanti come pilastri su cui costruire nuove traiettorie tecnologiche in un'ampia varietà di domini d'applicazione. Rientrano la micro e nano elettronica, materiali avanzati, la fotonica, la biotecnologia industriale. Per questo motivo adottare questo quadro può essere utile per avere una prospettiva aggiuntiva sull'impatto di queste tecnologie avanzate sulle strategie di specializzazione in green ICTs.

Questo tipo di valutazione viene effettuato in diversi modi, come guardare a quanto le KETs siano associate all'introduzione / creazione di specializzazione tecnologiche in domini green nelle diverse aree geografiche. La logica alla base è legata al carattere *general purpose* delle tecnologie.

Per valutare la relazione bisogna studiare la specializzazione tecnologica delle regioni tramite dati specifici, cioè i dati sui brevetti.

Da ciò viene fuori che esiste una relazione evidente tra specializzazione tecnologica delle KETs e specializzazione tecnologica delle green ICTs; è quindi ragionevole ipotizzare che queste ICT hanno un forte ruolo di stimolo nella produzione di green ICTs.

Il discorso sull'impatto sistemico si collega a quello delle *smart cities*, cioè la fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini fortemente modificata dallo sfruttamento delle potenzialità offerte dalle ICT. Le smart cities sono un esempio rilevante di effetto sistemico di queste tecnologie, che permette a cambiamenti di pratiche quotidiane relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto, al rapporto del cittadino con le pubbliche amministrazioni etc, che ha come effetto il miglioramento della situazioni ambientale in ambito urbano.

